



Fall Protection

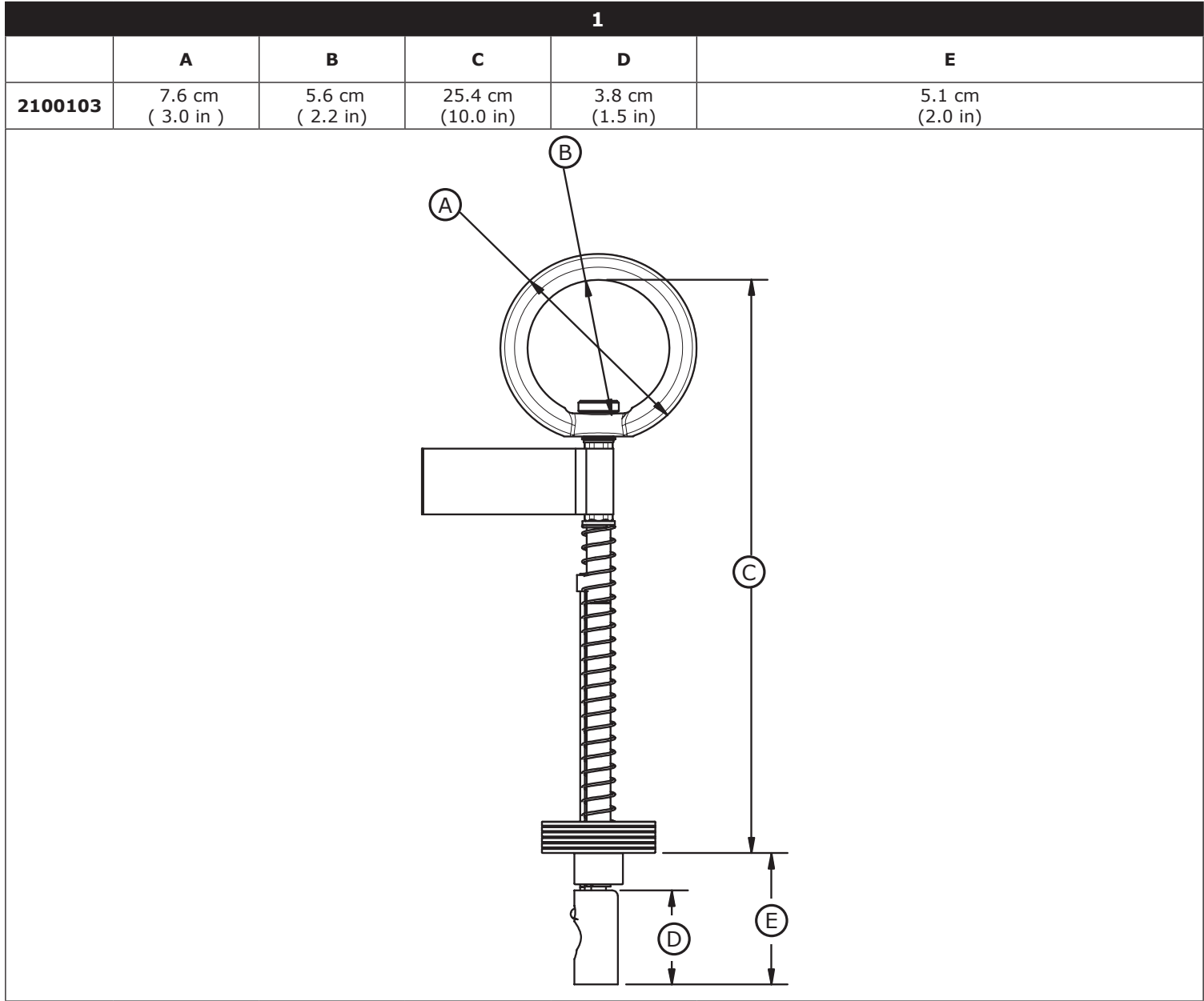
CE	REGULATION (EU) 2016/425
CE Type Test No. 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland	CE Product Quality Control No. 2797 BSI The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Netherlands

SAFLOK TOGGLE ANCHOR

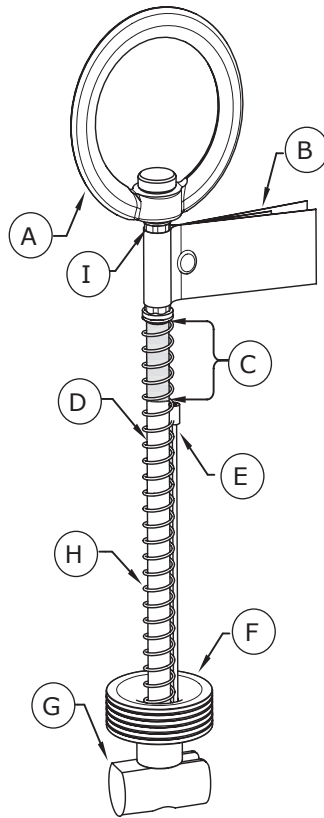
Anchorage Connector

USER INSTRUCTION MANUAL

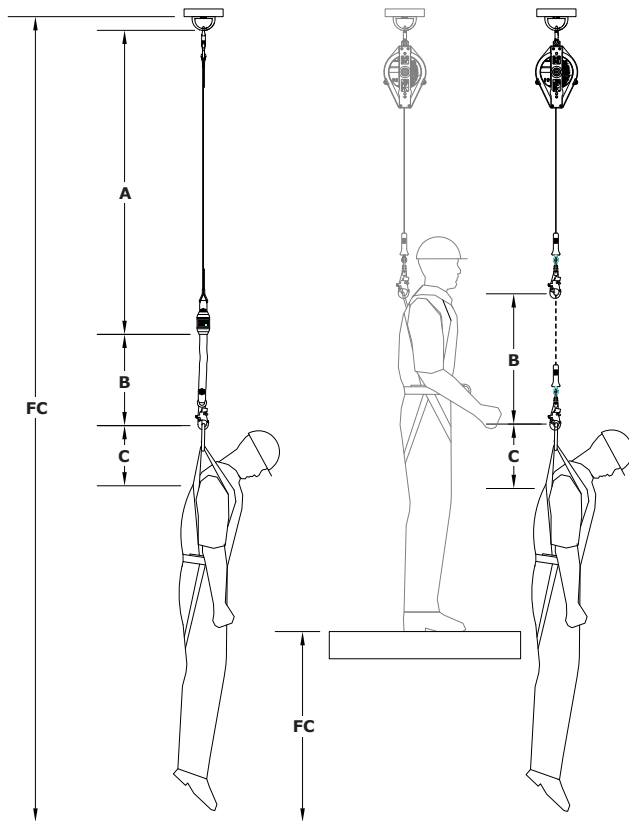
5903003 REV. F



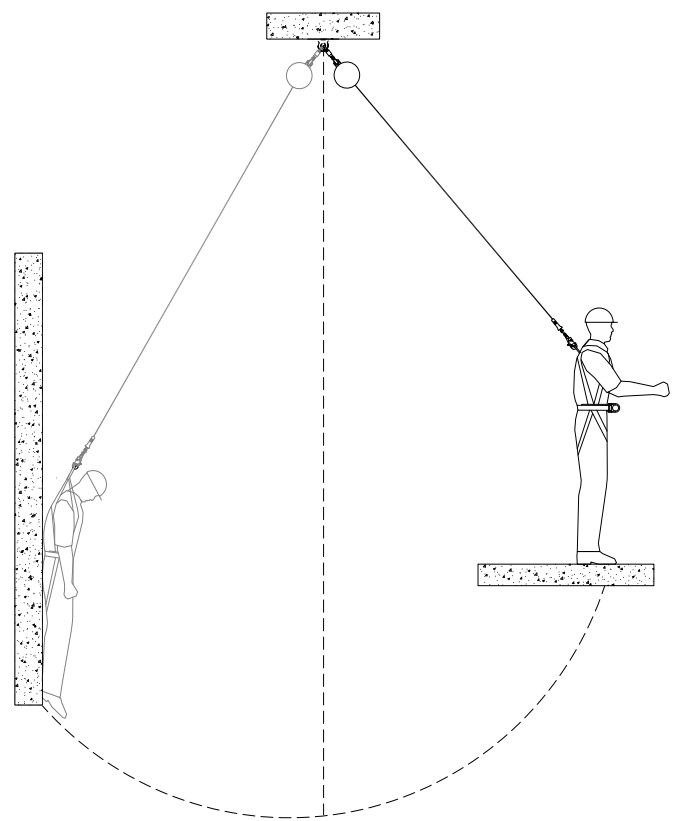
2

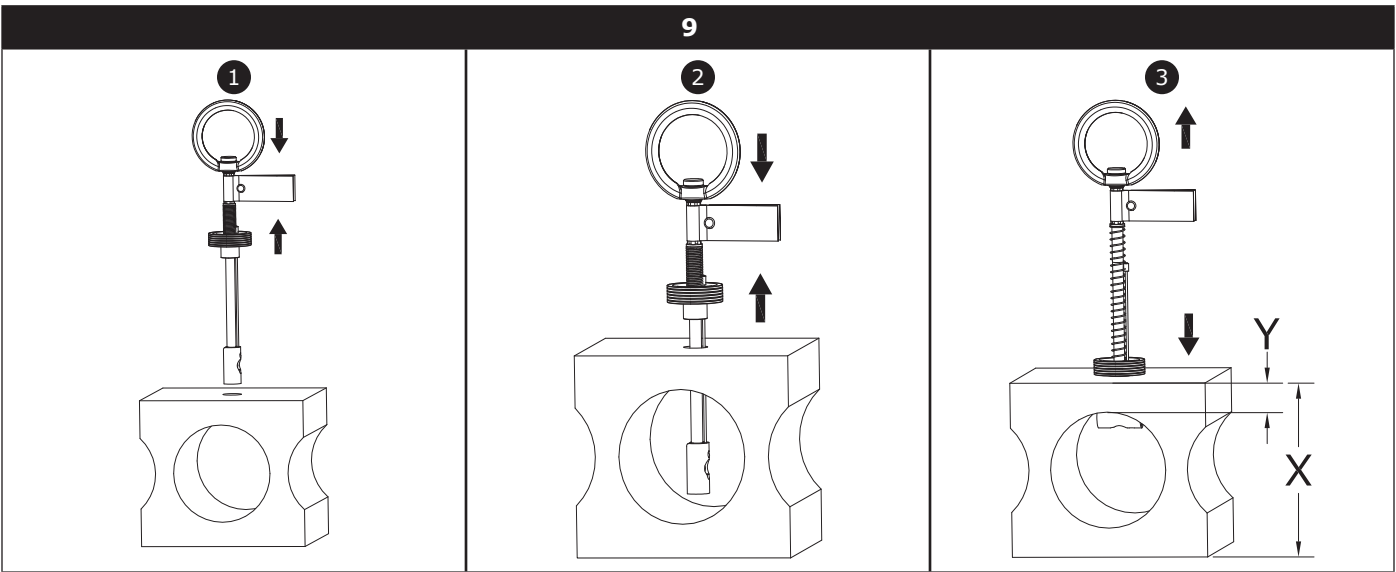
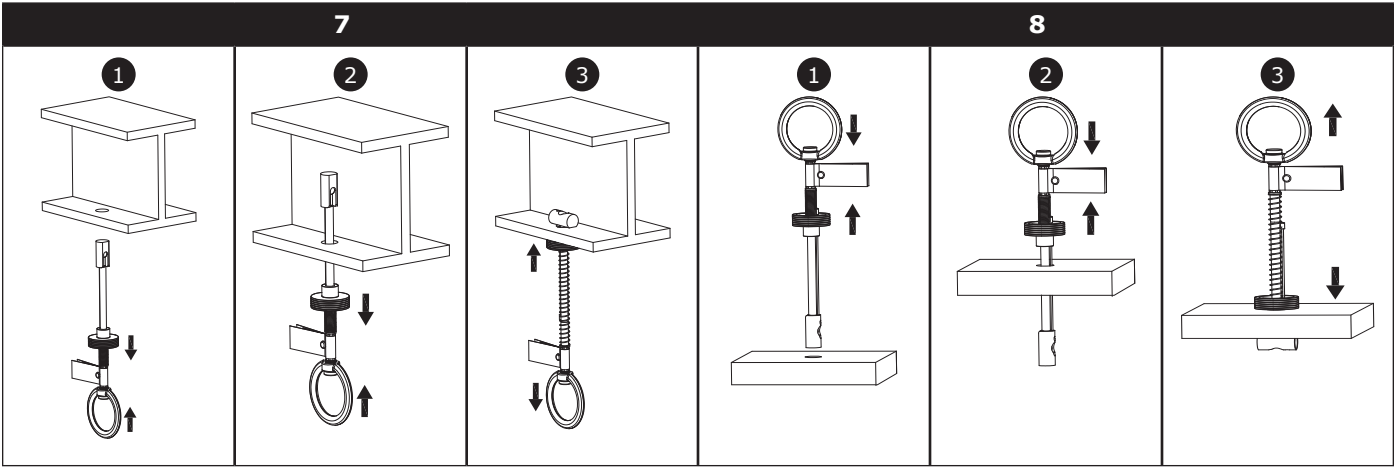
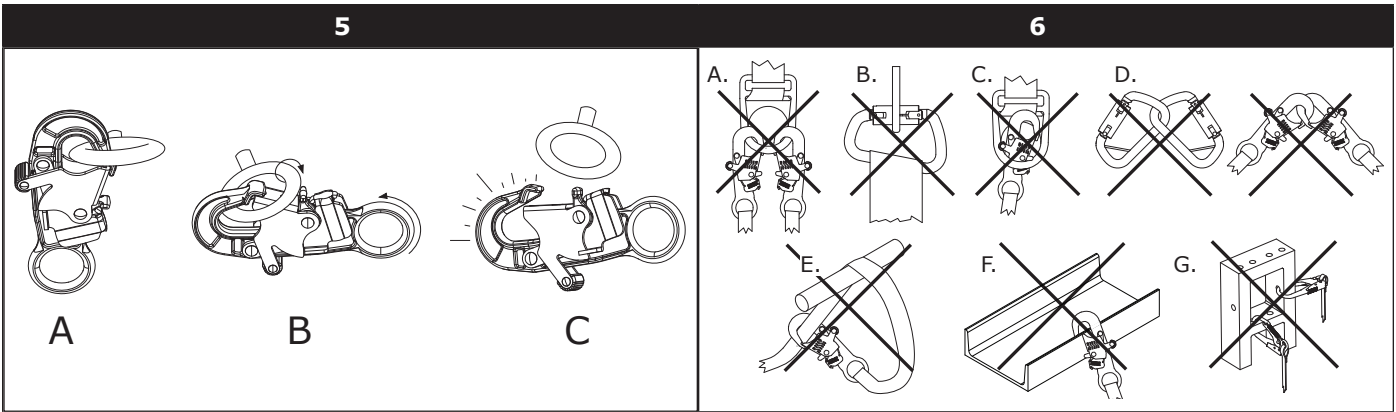


3

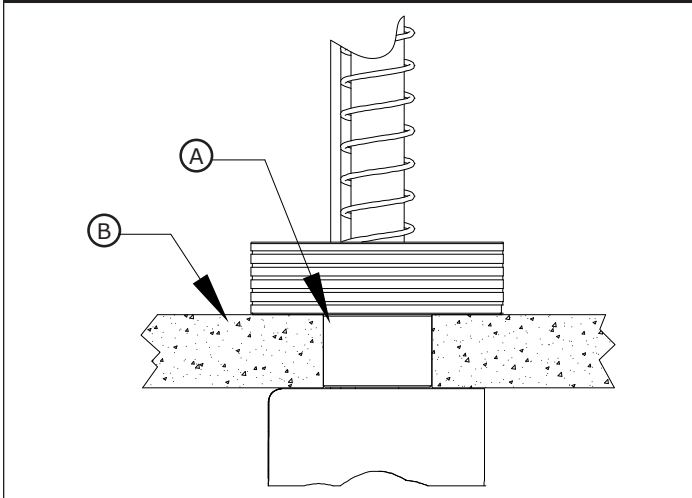


4

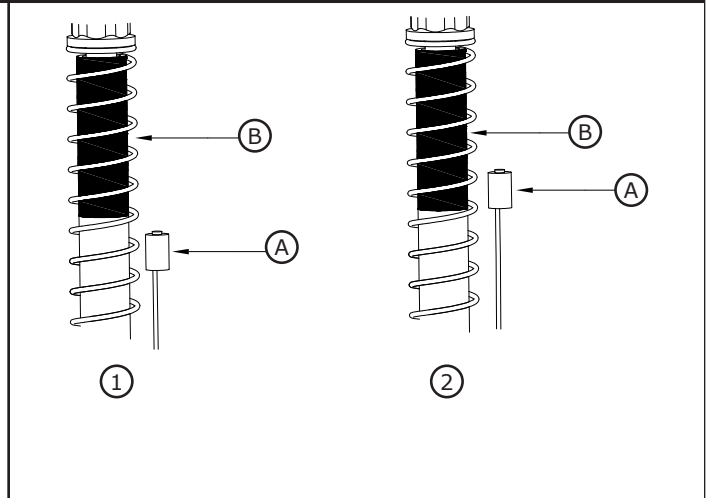




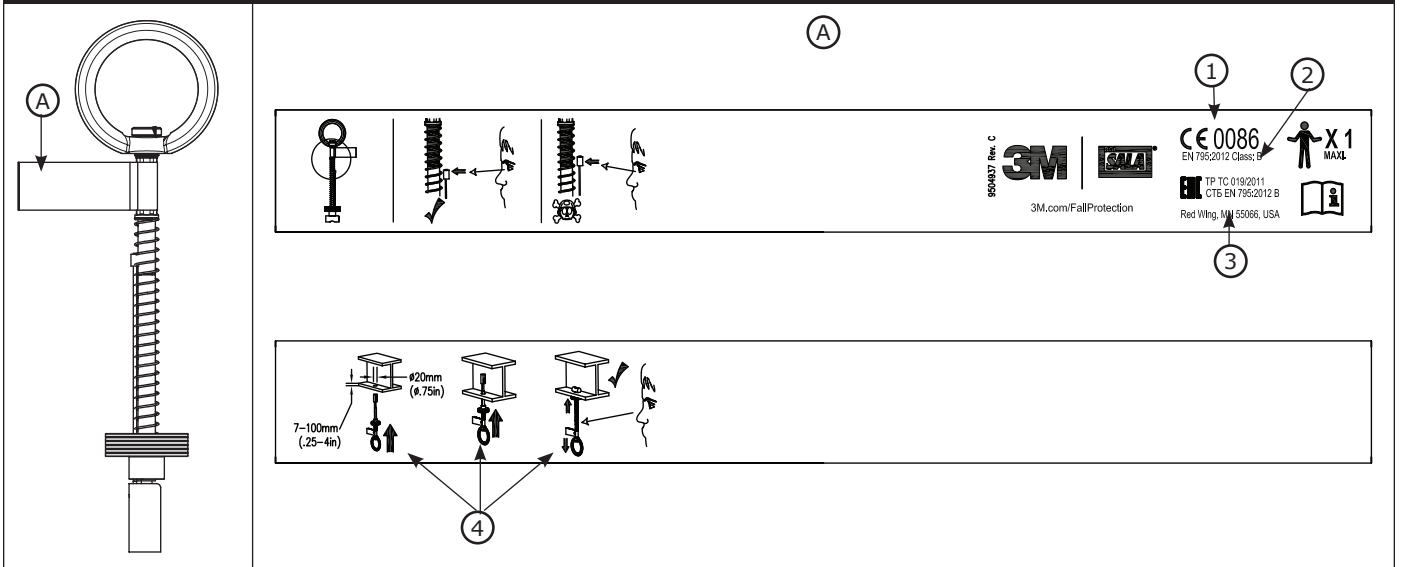
10



11



12



SAFETY INFORMATION

Please read, understand, and follow all safety information contained in these instructions prior to the use of this Anchorage Connector. **FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

These instructions must be provided to the user of this equipment. Retain these instructions for future reference.

Intended Use:

This Anchorage Connector is intended for use as part of a complete personal fall protection system.

Use in any other application including, but not limited to, material handling, recreational or sports related activities, or other activities not described in the User Instructions, is not approved by 3M and could result in serious injury or death.

This device is only to be used by trained users in workplace applications.



WARNING

This Anchorage Connector is part of a personal fall protection system. It is expected that all users be fully trained in the safe installation and operation of their personal fall protection system. **Misuse of this device could result in serious injury or death.** For proper selection, operation, installation, maintenance, and service, refer to these User Instructions and all manufacturer recommendations, see your supervisor, or contact 3M Technical Service.

- **To reduce the risks associated with working with an Anchorage Connector which, if not avoided, could result in serious injury or death:**
 - Inspect the device before each use, at least annually, and after any fall event. Inspect in accordance with the User Instructions.
 - If inspection reveals an unsafe or defective condition, remove the device from service and repair or replace according to the User Instructions.
 - Any device that has been subject to fall arrest or impact force must be immediately removed from service and destroyed.
 - The device must only be installed in the specified substrates or on structures detailed in the User Instructions. Installations and use outside the scope of this instruction must be approved by 3M Fall Protection.
 - The substrate or structure to which the anchorage connector is attached must be able to sustain the static loads specified for the anchor in the orientations permitted in the User Instructions.
 - Only connect other fall protection subsystems to the designated anchorage connection point on the device.
 - Prior to drilling or fastening, ensure no electric lines, gas lines, or other critical embedded systems will be contacted by the drill or the device.
 - Ensure that fall protection systems/subsystems assembled from components made by different manufacturers are compatible and meet the requirements of applicable standards, including the ANSI Z359 or other applicable fall protection codes, standards, or requirements. Always consult a Competent or Qualified Person before using these systems.
- **To reduce the risks associated with working at height which, if not avoided, could result in serious injury or death:**
 - Ensure your health and physical condition allow you to safely withstand all of the forces associated with working at height. Consult with your doctor if you have any questions regarding your ability to use this equipment.
 - Never exceed allowable capacity of your fall protection equipment.
 - Never exceed maximum free fall distance of your fall protection equipment.
 - Do not use any fall protection equipment that fails pre-use or other scheduled inspections, or if you have concerns about the use or suitability of the equipment for your application. Contact 3M Technical Services with any questions.
 - Some subsystem and component combinations may interfere with the operation of this equipment. Only use compatible connections. Consult 3M prior to using this equipment in combination with components or subsystems other than those described in the User Instructions.
 - Use extra precautions when working around moving machinery (e.g. top drive of oil rigs) electrical hazards, extreme temperatures, chemical hazards, explosive or toxic gases, sharp edges, or below overhead materials that could fall onto you or your fall protection equipment.
 - Use Arc Flash or Hot Works devices when working in high heat environments.
 - Avoid surfaces and objects that can damage the user or equipment.
 - Ensure there is adequate fall clearance when working at height.
 - Never modify or alter your fall protection equipment. Only 3M or parties authorized in writing by 3M may make repairs to the equipment.
 - Prior to use of fall protection equipment, ensure a rescue plan is in place which allows for prompt rescue if a fall incident occurs.
 - If a fall incident occurs, immediately seek medical attention for the worker who has fallen.
 - Do not use a body belt for fall arrest applications. Use only a Full Body Harness.
 - Minimize swing falls by working as directly below the anchorage point as possible.
 - If training with this device, a secondary fall protection system must be utilized in a manner that does not expose the trainee to an unintended fall hazard.
 - Always wear appropriate personal protective equipment when installing, using, or inspecting the device/system.

☒ Prior to installation and use of this equipment, record the product identification information from the ID label in the Inspection and Maintenance Log (Table 2) at the back of this manual.

PRODUCT DESCRIPTION:

Figure 1 illustrates the 3M™ DBI-SALA™ Toggle Anchor. The Saflok® Toggle Anchor (Figure 1) is a re-usable anchor point for horizontal, vertical, or overhead applications. The Toggle Anchor is designed for use in a Steel Flange, Pre-Cast Concrete Plate or Pre-Cast Hollow Core Concrete. After insertion through a 19.05 mm (3/4 in.) or 20 mm mounting hole, the Toggle rotates perpendicular to the mounting hole to secure the Toggle Anchor. Squeezing the Swivel Ring and Hole Plug together compresses the Spring and rotates the Toggle for immediate removal from the mounting hole.

Figure 2 illustrates components of the Toggle Anchor. See Table 1 for Component Specifications. The Toggle Anchor is comprised of a Swivel Ring (A) attached to a Main Cable (D), and an activator cable (E) to adjust to the depth of the installation structure. The Main Cable is covered by a Spring (H). The Toggle Anchor has a Hole Plug (F) and is locked in place with a Toggle (G). The Fall Arrest subsystem connects to the Swivel Ring (A) on the end of the Toggle Anchor.

Table 1 – Specifications

System Specifications:	
Capacity:	1 Person with a combined weight (clothing, tools, etc.) of no more than 141 kg (310 lbs).
Anchorage:	Fall Arrest: The structure to which the Anchorage Connector is attached must sustain arresting loads applied in the directions permitted by the Fall Arrest System of at least 12 kN (2700 lbs). Only one personal protective system may be connected at one time. ☒ For emergency rescues it may be acceptable to connect more than one system if the anchorage will support the anticipated loads. When more than one Restraint System is attached to an anchorage, the static load must be multiplied by the number of Restraint Systems attached to the anchorage. Restraint: The structure to which the Anchorage Connector is attached must sustain static loads applied in the directions permitted by the Restraint System of at least 4.5 kN (1,000 lbs).
Dimensions:	See Figure 1 for the dimensions of each Toggle Anchor model.
Weight:	0.29 kg (0.64 lbs)
Standards	Meets the test requirements of EN 795:2012 Class A

Component Specifications	
Figure 2 Reference	Component
(A)	Swivel Ring
(B)	Label
(C)	Red Warning Tube
(D)	Main Cable
(E)	Activator Cable
(F)	Hole Plug
(G)	Toggle
(H)	Spring
(I)	Retaining Ring

1.0 PRODUCT APPLICATION

- 1.1 PURPOSE:** Anchorage Connectors are designed to provide anchorage connection points for Fall Arrest¹ or Fall Restraint² systems: Restraint, Work Positioning, Personnel Riding, Rescue, etc.

☒ **Fall Protection Only:** This Anchorage Connector is for connection of Fall Protection Equipment. Do not connect Lifting Equipment to this Anchorage Connector.

- 1.2 STANDARDS:** Your Anchorage Connector conforms to the national or regional standard(s) identified on the front cover of these instructions. If this product is resold outside the original country of destination, the re-seller must provide these instructions in the language of the country in which the product will be used.
- 1.3 SUPERVISION:** Use of this equipment must be supervised by a Competent Person³.
- 1.4 TRAINING:** This equipment must be installed and used by persons trained in its correct application. This manual is to be used as part of an employee training program as required by CE. It is the responsibility of the users and installers of this equipment to ensure they are familiar with these instructions, trained in the correct care and use of this equipment, and are aware of the operating characteristics, application limitations, and consequences of improper use of this equipment.
- 1.5 RESCUE PLAN:** When using this equipment and connecting subsystem(s), the employer must have a rescue plan and the means at hand to implement and communicate that plan to users, authorized persons⁴, and rescuers⁵. A trained, on-site rescue team is recommended. Team members should be provided with the equipment and techniques to perform a successful rescue. Training should be provided on a periodic basis to ensure rescuer proficiency.
- 1.6 INSPECTION FREQUENCY:** The Anchorage Connector shall be inspected by the user before each use and, additionally, by a competent person other than the user at intervals of no longer than one year.⁶ Inspection procedures are described in the "Inspection and Maintenance Log". Results of each Competent Person inspection should be recorded on copies of the "Inspection and Maintenance Log".
- 1.7 AFTER A FALL:** If the Anchorage Connector is subjected to fall arrest or impact force, remove the system from service immediately. Clearly mark the system "DO NOT USE". See Section 5 for more information.

2.0 SYSTEM REQUIREMENTS

- 2.1 ANCHORAGE:** Anchorage requirements vary with the fall protection application. Structure on which the Anchorage Connector is placed or mounted must meet the Anchorage specifications defined in Table 1.
- 2.2 PERSONAL FALL ARREST SYSTEM:** Figure 1 illustrates the application of this Anchorage Connector. Personal Fall Arrest Systems (PFAS) used with the system must meet applicable Fall Protection standards, codes, and requirements. The PFAS must incorporate a Full Body Harness, and limit Arresting Force to the following values:

	Maximum Arresting Force	Free Fall
PFAS with Shock Absorbing Lanyard	6 kN (1,350 lbf)	Refer to the instruction(s) included with your Lanyard or SRD for Free Fall limitations.
PFAS with Self Retracting Device (SRD)	6 kN (1,350 lbf)	

- 2.3 FALL PATH AND SRD LOCKING SPEED:** A clear path is required to assure positive locking of an SRD. Situations which do not allow for an unobstructed fall path should be avoided. Working in confined or cramped spaces may not allow the body to reach sufficient speed to cause the SRD to lock if a fall occurs. Working on slowly shifting material, such as sand or grain, may not allow enough speed buildup to cause the SRD to lock.
- 2.4 HAZARDS:** Use of this equipment in areas with environmental hazards may require additional precautions to prevent injury to the user or damage to the equipment. Hazards may include, but are not limited to: heat, chemicals, corrosive environments, high voltage power lines, explosive or toxic gases, moving machinery, sharp edges, or overhead materials that may fall and contact the user or Personal Fall Arrest System.
- 2.5 FALL CLEARANCE:** Figure 3 illustrates the components of a Fall Arrest. There must be sufficient Fall Clearance (FC) to arrest a fall before the user strikes the ground or other obstruction. Clearance is affected by a number of factors including: Anchorage Location, (A) Lanyard Length, (B) Lanyard Deceleration Distance or SRD Maximum Arrest Distance, (C) Harness Stretch and D-Ring/Connector Length and Settling. Refer to the instructions included with your Fall Arrest subsystem for specifics regarding Fall Clearance calculation.
- 2.6 SWING FALLS:** Swing Falls occur when the anchorage point is not directly above the point where a fall occurs (see Figure 4). The force of striking an object in a swing fall may cause serious injury or death. Minimize swing falls by working as directly below the anchorage point as possible. Do not permit a swing fall if injury could occur. Swing falls will significantly increase the clearance required when a Self-Retracting Device or other variable length connecting subsystem is used.

1 Fall Arrest System: A collection of Fall Protection Equipment configured to arrest a free fall.

2 Fall Restraint System: A collection of Fall Protection Equipment configured to prevent the person's center of gravity from reaching a fall hazard.

3 Competent Person: One who is capable of identifying existing and predictable hazards in the surroundings or working conditions which are unsanitary, hazardous, or dangerous to employees, and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them.

4 Authorized Person: A person assigned by the employer to perform duties at a location where the person will be exposed to a fall hazard.

5 Rescuer: Person or persons other than the rescue subject acting to perform an assisted rescue by operation of a rescue system.

6 Inspection Frequency: Extreme working conditions (harsh environments, prolonged use, etc.) may require increasing the frequency of competent person inspections.

- 2.7 COMPONENT COMPATIBILITY:** 3M equipment is designed for use with 3M approved components and subsystems only. Substitutions or replacements made with non-approved components or subsystems may jeopardize compatibility of equipment and may affect the safety and reliability of the complete system.
- 2.8 CONNECTOR COMPATIBILITY:** Connectors are considered to be compatible with connecting elements when they have been designed to work together in such a way that their sizes and shapes do not cause their gate mechanisms to inadvertently open regardless of how they become oriented. Contact 3M if you have any questions about compatibility. Connectors must comply with EN 362. Connectors must be compatible with the anchorage or other system components. Do not use equipment that is not compatible. Non-compatible connectors may unintentionally disengage (see Figure 5). Connectors must be compatible in size, shape, and strength. If the connecting element to which a snap hook or carabiner attaches is undersized or irregular in shape, a situation could occur where the connecting element applies a force to the gate of the snap hook or carabiner (A). This force may cause the gate to open (B), allowing the snap hook or carabiner to disengage from the connecting point (C).
- 2.9 MAKING CONNECTIONS:** Snap hooks and carabiners used with this equipment must be self-locking. Ensure all connections are compatible in size, shape and strength. Do not use equipment that is not compatible. Ensure all connectors are fully closed and locked.
- 3M connectors (snap hooks and carabiners) are designed to be used only as specified in each product's user's instructions. See Figure 6 for examples of inappropriate connections. Do not connect snap hooks and carabiners:
- A. To a D-ring to which another connector is attached.
 - B. In a manner that would result in a load on the gate. Large throat snap hooks should not be connected to standard size D-rings or similar objects which will result in a load on the gate if the hook or D-ring twists or rotates, unless the snap hook complies is equipped with a 3,600 lbf (16 kN) gate. Check the marking on your snap hook to verify that it is appropriate for your application.
 - C. In a false engagement, where features that protrude from the snap hook or carabiner catch on the anchor, and without visual confirmation seems to be fully engaged to the anchor point.
 - D. To each other.
 - E. Directly to webbing or rope lanyard or tie-back (unless the manufacturer's instructions for both the lanyard and connector specifically allows such a connection).
 - F. To any object which is shaped or dimensioned such that the snap hook or carabiner will not close and lock, or that roll-out could occur.
 - G. In a manner that does not allow the connector to align properly while under load.

3.0 INSTALLATION

☒ Installation of the DBI-SALA Toggle Anchor must be supervised by a Qualified Person¹. The installation must be certified by a Competent Person² as meeting the criteria for a Certified Anchorage, or that it is capable of supporting the potential forces that could be encountered during a fall.

- 3.1 PLANNING:** Plan your fall protection system prior to installation of the Toggle Anchor. Account for all factors that may affect your safety before, during and after a fall. Consider all requirements, limitations and specifications defined in Section 2 and Table 1.

☒ The Saflok® Toggle Anchor should not be used in hollow block, grout, stone, wood, or other substrates. Do not use in wet or uncured concrete. The Toggle Anchor should never be pulled at an angle greater than 90 degrees.

- 3.2 PREPARING TO INSTALL THE TOGGLE ANCHOR:** To ensure effective installation of the Saflok® Toggle Anchor, always observe the requirements defined and refer to Installation Requirements and the corresponding figure.

Installation Requirements		
Steel Flange Figure 7	Thickness	0.25 to 4.0 inches (0.64 to 10.16 cm)
	Anchor Hole Minimum Edge/Corner Spacing	1 inch (2.54 cm)
Pre-Cast Concrete Figure 8	Thickness	1.5 to 4.0 inches (3.81- 10.16 cm)
	Anchor Hole Minimum Edge/Corner Spacing	6 inches (15.24 cm)
	Compression Strength	5,000 psi (34.5 MPa)
PRE-CAST HOLLOW CORE CONCRETE Figure 9	Minimum Slab Thickness (X)	6 inches (15.24 cm)
	Minimum Wall Thickness (Y)	1.5 to 4.0 inches (3.81- 10.16 cm)
	Anchor Hole Minimum Edge/Corner Spacing	6 inches (15.24 cm)
	Compression Strength	5,000 psi (34.5 MPa)

PERFORM THE FOLLOWING STEPS TO PREPARE FOR INSTALLING THE TOGGLE ANCHOR:

1. Mark the mounting hole location for the Toggle Anchor. Adhere to the material and location Installation Requirements.
2. Drill a 19.05 mm (3/4 inch) or 20 mm (0.79 inch) diameter hole through the mounting material at the location marked in Step 1.

☒ If the Toggle Anchor will be secured in an existing hole, always inspect the hole for deformation, correct material thickness, and correct hole diameter prior to installation.

☒ Before drilling holes, inspect the hole location to prevent drilling into power transmission cables or other live utilities.

☒ When installing in pre-cast concrete, ensure the mount structure is free of cracks or damage.

- 3.3 TO INSTALL THE TOGGLE ANCHOR:** Refer to Figures 7, 8, 9 according to the anchoring material. Figure 7 is the Steel Flange, Figure 8 is the Pre-Cast Concrete, and Figure 9 is the Pre-Cast Hollow Core Concrete.

1. With your thumb inserted through the Swivel Ring and two fingers under the Hole Plug, squeeze the Spring until the Hole Plug is fully retracted.
2. Insert the Toggle Anchor through the mounting hole and release the Hole Plug. The Hole Plug should seat in the inside wall of the mounting hole. Reference Figure 10 for Hole Plug detail.

Hole Plug Sealing	
A	Hole Plug
B	Steel section with mounting hole

3. Pull the Swivel Ring to ensure the Toggle is activated and the Toggle Anchor is secured in the mounting hole. Reference Figure 11 for Red Warning Tube detail.

☒ Always inspect the Activator Cable and Red Warning Tube after installation (see Figure 11). If the top of the Activator Cable (A) is positioned adjacent to the Red Warning Tube (B), the Toggle has not flipped into the secure position. If the Toggle is not secured; repeat installation steps, but push down on the top of the Activator Cable after releasing the Hole Plug to help the toggle flip into the secure position.

Red Warning Tube		
1 - Toggle is secure	A	Top of activator cable
	B	Red Warning Tube
2 - Toggle is not secure	A	Top of activator cable
	B	Red Warning Tube

3.4 TO REMOVE THE TOGGLE ANCHOR: Refer to Figure 2. To release the Toggle Anchor, push the Swivel Ring (A) toward the Hole Plug (F) to compress the Spring (H) and then pull the Toggle Anchor out of the mounting hole.

4.0 USE

4.1 BEFORE EACH USE: Verify that your work area and Personal Fall Arrest System (PFAS) meet all criteria defined in Section 2 and a formal Rescue Plan is in place. Inspect the Toggle Anchor per the 'User' inspection points defined on the "Inspection and Maintenance Log" (Table 2). If inspection reveals an unsafe or defective condition, do not use the system. Remove the system from service and destroy, or contact 3M regarding replacement or repair.

4.2 FALL ARREST CONNECTIONS: The Toggle Anchor is used with a Full Body Harness and Energy Absorbing Lanyard or Self-Retracting Device (SRD).

5.0 INSPECTION

☒ After product has been removed from service, it may not be returned to service until a Competent Person confirms in writing that it is acceptable to do so.

5.1 INSPECTION FREQUENCY: The Toggle Anchor must be inspected at the intervals defined in Section 1. Inspection procedures are described in the "Inspection and Maintenance Log" (Table 2). Inspect all other components of the Fall Protection System per the frequencies and procedures defined in the manufacturer's instructions.

5.2 DEFECTS: If inspection reveals an unsafe or defective condition, remove the Toggle Anchor from service immediately and contact 3M regarding replacement. Do not attempt to repair the Fall Arrest System.

5.3 PRODUCT LIFE: The functional life of the Fall Arrest System is determined by work conditions and maintenance. As long as the product passes inspection criteria, it may remain in service.

6.0 MAINTENANCE, SERVICING, STORAGE

6.1 CLEANING: Periodically clean the Toggle Anchor's metal components with a soft brush, warm water, and a mild soap solution. Ensure parts are thoroughly rinsed with clean water.

6.2 SERVICE: If the Toggle Anchor has been subject to fall force or inspection reveals an unsafe or defective conditions, remove the system from service and contact 3M regarding replacement or repair.

6.3 STORAGE AND TRANSPORT: When not in use, store and transport the Toggle Anchor and associated fall protection equipment in a cool, dry, clean environment out of direct sunlight. Avoid areas where chemical vapors may exist. Thoroughly inspect components after extended storage.

7.0 LABELS

Figure 12 Illustrates labels on the Toggle Anchor. Labels must be replaced if they are not fully legible. Information provided on each label is as follows:

Ⓐ Front	 Read all instructions. 1) Notified Body ID 2) Safety Standard 3) Manufacturer Address
Ⓐ Back	Installation Material Specifications

Table 2 – Inspection and Maintenance Log

[illegible]

Læs alle sikkerhedsoplysninger i denne brugsanvisning, og sørg for, at du forstår og følger disse, før du bruger denne forankringskonnektor. **UNDLADELSE HERAF KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.**

Disse anvisninger skal udleveres til brugeren af udstyret. Opbevar denne vejledning til senere brug.

Anvendelsesformål:

Denne forankringskonnektor er beregnet til brug som en del af et komplet personligt faldsikringssystem.

Enhver anden brug end denne, herunder, men ikke begrænset til, materialehåndtering, rekreative eller sportslige aktiviteter eller andre aktiviteter, der ikke er beskrevet i brugervejledningen, er ikke godkendt af 3M og kan medføre alvorlig skade eller død.

Denne anordning må kun benyttes af uddannede brugere til anvendelse på arbejdspladsen.



ADVARSEL

Denne forankringskonnektor er en del af et personligt faldsikringssystem. Det forventes, at alle brugere er fuldt uddannet i sikker installation og drift af deres personlige faldsikringssystem. **Misbrug af denne anordning kan medføre alvorlig skade eller død.** Jævnfør denne brugervejledning samt alle producentens anbefalinger, tal med din vejleder eller kontakt 3M's tekniske service vedrørende korrekt valg, drift, installation, vedligeholdelse og servicering.

- **For at reducere risiciene ved at arbejde med en forankringskonnektor, som, hvis de ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller død, skal du:**
 - Efterse anordningen før hver brug, mindst én gang om året og efter et eventuelt fald. Efterse systemet i overensstemmelse med brugervejledningen.
 - Hvis eftersynet afslører usikre eller defekte tilstande, skal udstyret tages ud af drift og repareres eller udskiftes i overensstemmelse med brugervejledningen.
 - Enhver anordning, som har været udsat for faldstandsning eller kraftpåvirkninger, skal straks tages ud af brug og destrueres.
 - Anordningen må kun monteres på de anviste substrater eller på strukturer oplyst i brugervejledningen. Installationer og anvendelse ud over denne instruktion skal godkendes skriftligt af 3M Fall Protection.
 - Underlaget eller strukturen, hvortil forankringsforbindelsen fastgøres, skal kunne klare de statiske belastninger, der er specificeret for forankringen i de i brugervejledningen tilladte retninger.
 - Man må kun tilslutte andre faldsikringsundersystemer til det angivne forankringsforbindelsespunkt på anordningen.
 - Forud for boring eller fastgørelse skal det sikres, at ingen elledninger, gasledninger eller andre kritiske indkapslede systemer kommer i kontakt med boret eller anordningen.
 - Sørg for, at faldsikringssystemer/-undersystemer, der er samlet fra komponenter, der er fremstillet af forskellige fabrikater, er kompatible og opfylder kravene i relevante standarder, inklusive ANSI Z359 eller andre gældende regulativer, standarder for eller krav til faldbelyttelse. Opsøg altid en kompetent eller kvalificeret person, før du anvender disse systemer.
- **For at reducere risici i forbindelse med højdearbejde, som, hvis de ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller død:**
 - Sørg for, at dit helbred og din kondition gør dig i stand til sikkert at kunne modstå alle de kræfter, der er forbundet med højdearbejde. Rådfør dig med din læge, hvis du har spørgsmål vedrørende din evne til at bruge dette udstyr.
 - Overstig aldrig den tilladte kapacitet for dit faldsikringsudstyr.
 - Overstig aldrig den maksimale faldafstand fra dit faldsikringsudstyr.
 - Brug ikke faldsikringsudstyr, som ikke virker ved forudgående brug eller planlagte inspektioner, eller hvis du er bekymret for udstyrets brug eller egnethed til det tilsigtede formål. Kontakt 3M's tekniske service med eventuelle spørgsmål.
 - Kombinationer med visse delsystemer og komponenter kan forstyrre driften af dette udstyr. Brug kun kompatible forbindelser. Rådfør dig med 3M, før du bruger dette udstyr sammen med andre komponenter eller delsystemer end dem, der er beskrevet i brugervejledningen.
 - Vær særligt forsigtig, når du arbejder i nærheden af maskiner, som bevæger sig (f.eks. øverste drev på olieplatforme), elektrisk kortslutning, ekstreme temperaturer, kemiske farer, eksplosive eller giftige gasser, skarpe kanter eller under overliggende materialer, som kan falde ned på dig eller dit faldsikringsudstyr.
 - Brug Arc Flash eller Hot Works (dvs. passende beskyttelses)-anordninger, når du arbejder i miljøer med ekstrem varme.
 - Undgå overflader og genstande, som kan beskadige brugeren eller udstyret.
 - Sørg for tilstrækkelig faldafstand ved højdearbejde.
 - Faldsikringsudstyret må aldrig modificeres eller ændres. Kun 3M eller parter, som 3M skriftligt har bemyndiget, må foretage reparationer på udstyret.
 - Før brug af faldsikringsudstyret skal du sørge for at have en redningsplan, som muliggør hurtig redning i tilfælde af fald.
 - Hvis der sker et fald, søges straks lægehjælp for den faldne arbejdstager.
 - Brug ikke et kropsbælte til anvendelser, der involverer faldsikring. Må kun benyttes med komplet kropssele.
 - Svingfald kan minimeres ved så vidt muligt at arbejde lige under forankringspunktet.
 - Hvis der øves med denne anordning, skal der benyttes sekundært faldbeskyttelsesudstyr på en sådan måde, at lærlingen ikke udsættes for utilsigtet faldrisiko.
 - Brug altid passende personlige værnemidler under installation, brug eller inspektion af enheden/systemet.

☒ Inden udstyret monteres og tages i brug, skal produktidentifikationsoplysningerne fra ID-mærkatet noteres i inspektions- og vedligeholdelsesloggen (tabel 2) på bagsiden af denne manual.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Figur 1 viser 3M™ DBI-SALA™ vippeanker. Saflok® vippeanker (figur 1) er et genanvendeligt forankringspunkt til anvendelse på vandrette og lodrette flader samt over hovedet. Vippeankeret er designet til brug i stålflanger, forstøbte betonplader eller forstøbt hulbeton. Efter indsættelse gennem et 19,05 mm (3/4 tomme) eller 20 mm monteringshul drejer pinden vinkelret i forhold til monteringshullet for at fastgøre vippeankeret. Ved at trykke svirvelringen og hulproppen sammen komprimeres fjederen, og pinden drejes til omgående udtagelse af monteringshullet.

Figur 2 viser vippeankerets komponenter. Se tabel 1 – Komponentspecifikationer. Vippeankeret består af en svirvelring (A) påsat et hovedkabel (D) og et aktiveringskabel (E), som justerer dybden af installationsstrukturen. Hovedkablet er dækket af en fjeder (H). Vippeankeret har en hulprop (F) og er fastlåst med en pind (G). Faldsikringsundersystemet forbinder til svirvelringen (A) på enden af vippeankeret.

Tabel 1 – Specifikationer

Systemspecifikationer:	
Kapacitet:	1 person med en samlet vægt (tøj, værktøj osv.) på højst 141 kg (310 lb).
Forankring:	Faldsikring: Den struktur, som forankringskonnektoren er forbundet til, skal kunne bære stillestående belastninger placeret i de retninger, som faldsikringssystemet tillader, på mindst 12 kN (2700 lb). Der må kun tilsluttes ét personligt faldsikringssystem ad gangen. ☒ Ved nøddredningssituationer kan det være acceptabelt at tilslutte mere end ét system, hvis ankeret kan fastholde de forventede belastninger. Når der fastgøres mere end et fastspændingssystem til en forankring, skal det statiske læs ganges med det antal af fastspændingssystemer, som fastgøres til forankringen. Fastspænding: Den struktur, som forankringskonnektoren er forbundet til, skal kunne bære stillestående belastninger placeret i de retninger, som fastspændingssystemet tillader, på mindst 4.5 kN (1000 lb).
Dimensioner:	Se figur 1 for dimensionerne af hver enkel vippeankermode.
Vægt:	0,29 kg (0,64 lb)
Standarder	Opfylder testkravene i EN 795:2012 klasse A

Komponentspecifikationer	
Figur 2 Reference	Komponent
Ⓐ	Svirvelring
Ⓑ	Mærkat
Ⓒ	Rødt advarselsrør
Ⓓ	Hovedkabel
Ⓔ	Aktiveringskabel
Ⓕ	Hulprop
Ⓖ	Pind
Ⓗ	Fjeder
Ⓘ	Fastholdelsesring

1.0 PRODUKTANVENDELSE

- 1.1 FORMÅL:** Forankringskonnektorer er designet til at udgøre forankringspunkter til faldstandsning¹ eller fastholdelses²systemer: Fastspænding, arbejdspositionering, personhejsning, redning osv.

☒ **Kun faldsikring:** Denne forankringskonnektor er til tilslutning af faldsikringsudstyr. Brug ikke løfteudstyr til denne forankringskonnektor.

- 1.2 STANDARDER:** Din forankringskonnektor lever op til de nationale eller regionale standarder, der er angivet på forsiden af denne brugsanvisning. Hvis dette produkt videresælges uden for det oprindelige modtagerland, skal den person, der videresælger, sørge for nærværende vejledning på sproget i det land, hvor produktet skal bruges.
- 1.3 VEJLEDNING:** Anvendelse af dette udstyr skal foregå under en kvalificeret persons opsyn³.
- 1.4 UNDERVISNING:** Dette udstyr skal monteres og anvendes af personer, der har gennemgået træning i korrekt anvendelse af udstyret. Denne manual skal anvendes som en del af et medarbejdertræningsprogram som påkrævet af CE. Installatørerne og brugerne af dette udstyr har ansvaret for at sikre, at de er bekendte med denne vejledning, er trænet i korrekt vedligeholdelse og anvendelse af udstyret samt er bekendte med anvendelseskarakteristika, anvendelsesbegrænsninger og konsekvenserne af forkert anvendelse af udstyret.
- 1.5 REDNINGSPLAN:** Når dette udstyr og tilsluttede delsystemer anvendes, skal arbejdsgiveren have en redningsplan på plads samt midlerne til at implementere den, og vedkommende skal informere brugere, autoriserede personer⁴ og reddere⁵ om planen. Det anbefales at have et redningshold på stedet. Reddere skal forsynes med udstyr og teknikker til gennemførelse af en vellykket redning. Undervisning skal gennemføres med jævne mellemrum for at sikre, at redderne har de fornødne færdigheder.
- 1.6 INSPEKTIONSHYPPIGHED:** Forankringskonnektoren skal inspiceres af brugeren før hver brug samt af en anden kvalificeret person end brugeren mindst en gang om året.⁶ Inspektionsprocedurer er beskrevet i "*Inspektions- og vedligeholdelsesloggen*". Resultaterne af hver inspektion, der foretages af en kvalificeret person, skal dokumenteres på eksemplarer af "*Inspektions- og vedligeholdelsesloggen*".
- 1.7 EFTER ET FALD:** Hvis forankringskonnektoren udsættes for faldstandsning eller kraftpåvirkninger fra stød, skal systemet omgående tages ud af drift. Markér tydeligt systemet "MÅ IKKE ANVENDES". Se afsnit 5 for at få flere oplysninger.

2.0 SYSTEMKRAV

- 2.1 FORANKRING:** Kravene til forankring varierer alt efter faldsikringsanvendelsen. Strukturen, på hvilken forankringskonnektoren placeres eller monteres, skal opfylde forankringsspecifikationerne, der er defineret i tabel 1.
- 2.2 PERSONLIGT FALDSTANDSNINGSSYSTEM:** Figur 1 viser anvendelsen af forankringskonnektoren. Personlige faldstandsningssystemer (PFAS), der bruges med systemet, skal overholde gældende faldsikringsstandarder, -regler og -krav. PFAS'en skal have helkropssele og begrænse standsekraft til følgende værdier:

	Maksimal standsekraft	Frit fald
PFAS med stødabsorberende sikkerhedstøj	6 kN (1.350 lbf)	Se vejledningen, som fulgte med dit taljereb eller din SRD, for begrænsninger for frit fald.
PFAS med selvopruddende enhed (SRD)	6 kN (1.350 lbf)	

- 2.3 FALDVEJ OG SRD-LÅSEHASTIGHED:** Der kræves uhindret faldvej for at sikre låsning af en SRD. Situationer, som ikke muliggør en uhindret faldvej, bør undgås. Arbejde i snævre eller trange områder vil muligvis ikke lade kroppen nå en tilstrækkelig hastighed til, at SRD'en låser i tilfælde af et fald. Arbejde på langsomt rykkende materialer såsom sand eller korn giver muligvis ikke tilstrækkelig hastighed til, at SRD'en låser.
- 2.4 FARER:** Brug af dette udstyr i områder med miljøfarer kan kræve yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Faremomenter kan omfatte, men er ikke begrænset til: varme, kemikalier, korrosive miljøer, højspændingsledninger, eksplosive eller giftige gasser, kørende maskineri, skarpe kanter eller overliggende materialer, som kan falde ned og ramme brugeren eller det personlige faldstandsningssystem.
- 2.5 FALDAFSTAND:** Figur 3 illustrerer delene af en faldstandsning. Der skal være tilstrækkelig faldafstand under brugeren til, at et evt. fald standses, før brugeren rammer jorden eller nogen anden forhindring. Faldafstand påvirkes af en række faktorer, herunder: Forankringsplacering, (A) taljerebets længde, (B) taljerebets bremseafstand eller SRD maksimal standsningsafstand, (C) selens strækkevne og længde og sætning af D-Ringen/konnektoren. Se vejledningen, som fulgte med dit faldstandsningssystem for specifikke oplysninger om beregning af faldafstand.

1 System til faldstandsning: Et sortiment af faldsikringsudstyr, der er konfigureret til at standse frit fald.

2 System til fastholdelse: Et sortiment af faldsikringsudstyr, der er konfigureret til at forhindre, at en persons tyngdepunkt kommer til at udgøre en faldrisiko.

3 Kvalificeret person: En person, som er i stand til at identificere eksisterende og forudsigelige risici i omgivelserne eller arbejdsbetingelser, som er usunde, skadelige eller farlige for medarbejderne, og som har bemyndigelse til at træffe øjeblikkelige korrigerende forholdsregler for at eliminere dem.

4 Autoriseret person: En person, der er udpeget af arbejdsgiveren til at udføre opgaver på et sted, hvor personen vil være udsat for en faldrisiko.

5 Redder: Den person eller de personer ud over den person, der bliver reddet, som udfører en assisteret undsætning ved brug af et redningssystem.

6 Inspektionshyppighed: Ekstreme arbejdsforhold (barsk miljø, langvarig brug osv.) kan gøre det nødvendigt at øge hyppigheden af inspektion foretaget af en kvalificeret person.

- 2.6 SVINGFALD:** Svingfald sker, når forankringspunktet ikke befinder sig umiddelbart over punktet, hvor faldet sker (se figur 4). Den kraft, der udøves, når en genstand rammes i et svingfald, kan forårsage alvorlig personskade eller død. Svingfald kan minimeres ved så vidt muligt at arbejde lige under forankringspunktet. Tillad ikke muligheden for svingfald, hvis det kan medføre personskade. Sving vil øge det frirum, der er nødvendigt, når der anvendes en selvoprullende anordning eller et andet forbundet delsystem med liner af variabel længde.
- 2.7 KOMPONENTKOMPATIBILITET:** 3M-udstyr er kun beregnet til brug med 3M-godkendte komponenter og delsystemer. Erstatninger eller udskiftninger med ikke-godkendte komponenter eller delsystemer kan bringe udstyrets kompatibilitet i fare og kan påvirke det komplette systems sikkerhed og pålidelighed.
- 2.8 KONNEKTORKOMPATIBILITET:** Konnektorer betragtes som compatible med forbindelsesanordninger, når de er konstrueret til at fungere sammen på en sådan måde, at størrelserne og formerne ikke får deres ledmekanismer til utilsigtet at åbne sig, uanset hvordan de bliver vendt. Kontakt 3M, hvis du har spørgsmål vedrørende kompatibilitet.
- Konnektorer skal være i overensstemmelse med EN 362. Konnektorer skal være compatible med forankringen og andre systemkomponenter. Anvend ikke udstyr, der ikke er kompatibelt. Ikke-compatible konnektorer kan utilsigtet blive adskilt (se figur 5). Konnektorer skal være compatible med hensyn til størrelse, form og styrke. Hvis tilslutningselementet, som en snapkrog eller karabinhage er fastgjort til, er for lille eller har en uregelmæssig form, kan der opstå en situation, hvor tilslutningselementet belaster snapkrogens eller karabinhagens led (A). Denne belastning kan medføre, at leddet åbnes (B), så snapkrogen eller karabinhagen frigøres fra tilslutningspunktet (C).
- 2.9 ETABLERING AF SAMMENKOBLINGER:** Snapkroge og karabinhager anvendt med dette udstyr skal være selvlåsende. Sørg for, at alle forbindelser er compatible i størrelse, form og styrke. Anvend ikke udstyr, der ikke er kompatibelt. Sørg for, at alle konnektorer er helt lukkede og låste.
- 3M-konnektorer (snapkroge og karabinhager) er udelukkende konstrueret til brug som specificeret i hvert produkts brugsanvisning. Se figur 6 for eksempler på forkerte sammenslutninger. Tilslut ikke snapkroge og karabinhager:
- A. Til en D-ring, som en anden konnektor er fastgjort til.
 - B. På en måde, som vil medføre belastning på leddet. Store snapkroge med halsåbning bør ikke forbindes til en D-ring i standardstørrelse eller til lignende genstande, der vil medføre en belastning på leddet, hvis krogen eller D-ringen vrides eller drejes, medmindre snapkrogen er udrustet med en 16 kN (3.600 lbf) port. Kontrollér mærkatet på din snapkrog for at bekræfte, at den er egnet til din anvendelse.
 - C. På en forkert måde, hvor dele, som stikker ud fra snapkrogen eller karabinhagen, griber fat i forankringen, og uden visuel bekræftelse synes at være korrekt fastgjort til forankringspunktet.
 - D. Til hinanden.
 - E. Direkte til selen, taljerebet eller forankringslinen (medmindre producentens vejledning for både taljereb og konnektor specifikt tillader en sådan tilslutning).
 - F. Til en genstand med en form eller størrelse, som gør, at snapkrogen eller karabinhagen ikke vil lukke og låse, eller som kan få linen til at rulle sig ud.
 - G. På en måde, som forhindrer konnektoren i at flugte korrekt under belastning.

3.0 MONTERING

☒ *Monteringen af DBI-SALA vippeanker skal overvåges af en kvalificeret person¹. Monteringen skal certificeres af en kompetent person², der opfylder kriterierne med hensyn til autoriserede forankringer eller er i stand til at optage de potentielle belastninger, der kan opstå under et fald.*

- 3.1 PLANLÆGNING:** Planlæg dit faldsikringssystem før monteringen af vippeankeret. Tag højde for alle faktorer, der kan påvirke din sikkerhed inden, under og efter et fald. Overvej alle krav, begrænsninger og specifikationer, der er angivet i afsnit 2 og tabel 1.

☒ *Saflok® vippeanker må ikke bruges i hulsten, cementmørtel, sten, træ eller andre substrater. Brug ikke i vådt eller ubehandlet beton. Vippeankeret må aldrig trækkes i en vinkel på over 90 grader.*

- 3.2 FORBERED INSTALLATIONEN AF VIPPEANKERET:** For at sikre effektiv installation af Saflok® vippeankeret skal man altid overholde de fastlagte krav og konsultere installationskravene og den relevante figur.

Installationskrav		
Stålflange Figur 7	Tykkelse	0,64 til 10,16 cm
	Ankerhullets minimums kant/hjørneplads	2,54 cm
Forstøbt beton Figur 8	Tykkelse	3,81 til 10,16 cm
	Ankerhullets minimums kant/hjørneplads	15,24 cm
	Trykstyrke	5.000 PSI (34,5 MPa)
FORSTØBT HULBETON Figur 9	Minimums pladetykkelse (X)	15,24 cm
	Minimums vægtykkelse (Y)	3,81 til 10,16 cm
	Ankerhullets minimums kant/hjørneplads	15,24 cm
	Trykstyrke	5.000 PSI (34,5 MPa)

UDFØR DE FØLGENDE TRIN FOR AT FORBEREDE INSTALLATIONEN AF VIPPEANKERET:

- Afmærk placeringen af monteringshullet til vippeankeret. Følg installationskravene til materiale og placering.
- Bor et hul med en diameter på 19,05 mm (3/4 tomme) eller 20 mm (0,79 tomme) gennem monteringsmaterialet på stedet, der er afmærket i trin 1.

☒ *Hvis vippeankeret skal fastgøres i et eksisterende hul, skal man altid efterse hullet for deformation, korrekt materialetykkelse og korrekt huldiameter, før installationen foretages.*

☒ *Før du borer huller, skal hullets placering kontrolleres, således at der ikke bores i el-kabler eller andre strømførende anordninger.*

☒ *Ved installation af den forstøbte beton skal det sikres, at monteringsstrukturen er fri for revner og beskadigelser.*

- 3.3 INSTALLATION AF VIPPEANKER:** Se figurerne 7, 8 og 9 i forhold til ankermaterialet. Figur 7 er stålflangen, figur 8 er den forstøbte beton, og figur 9 er den forstøbte hulbeton.

- Med din tommelfinger gennem svirvelringen og to fingre under hulproppen sammentrykkes fjederen indtil hulproppen er helt trukket tilbage.
- Indsæt vippeankeret gennem monteringshullet og slip hulproppen. Hulproppen skal sidde på indersiden af monteringshullets væg. Se figur 10 for flere detaljer om hulproppen.

Hulpropforsegling	
A	Hulprop
B	Stålsektion med monteringshul

- Træk i svirvelringen for at sikre, at pinden er aktiveret, og at vippeankeret er sikkert fastgjort i monteringshullet. Se figur 11 for detaljer om rødt advarselsrør.

☒ *Efterse altid aktiveringskablet og det røde advarselsrør efter installation (se figur 11). Hvis toppen af aktiveringskablet (A) er placeret ved siden af det røde advarselsrør (B), er pinden ikke drejet over til den sikre stilling. Gentag installationstrinene, hvis pinden ikke er sikret, men tryk ned på toppen af aktiveringskablet efter at have sluppet hulproppen for at hjælpe pinden med at dreje til den sikre stilling.*

1 Kvalificeret person: En person med en anerkendt grad eller uddannelsesbevis og med omfattende erfaring med faldsikring. Denne person skal kunne designe, analysere, evaluere og specificere faldsikring.

2 Kompetent person: En person, som er i stand til at identificere eksisterende og forudsigelige risici i omgivelserne eller i forhold til arbejdsbetingelser, som er usunde, skadelige eller farlige for medarbejderne, og som har bemyndigelse til at træffe øjeblikkelige korrigerende forholdsregler for at eliminere dem.

Rødt advarselsrør		
1 - Pinden er sikret	A	Toppen af aktiveringskablet
	B	Rødt advarselsrør
2 - Pinden er ikke sikret	A	Toppen af aktiveringskablet
	B	Rødt advarselsrør

3.4 FJERNELSE AF VIPPEANKERET: Se figur 2. For at udløse vippeankeret trykkes svirvelringen (A) mod hulproppen (F) for at komprimere fjederen (H), og derefter trækkes vippeankeret ud ad monteringshullet.

4.0 BRUG

4.1 FØR HVER BRUG: Verificér at dit arbejdsområde og dit personlige faldsikringssystem (PFAS) overholder alle kriterier i afsnit 2, og at der forefindes en formaliseret nødplan. Inspicer vippeankeret i henhold til "Bruger"-inspektionspunkterne defineret i "Inspektions- og vedligeholdelsesloggen" (tabel 2). Brug ikke systemet, hvis inspektionen afslører en usikker eller defekt tilstand. Tag systemet ud af brug og ødelæg det, eller kontakt 3M med henblik på udskiftning eller reparation.

4.2 FALDSIKRINGSFORBINDELSER: Vippeankeret bruges med en helkropssele og et energiabsorberende taljereb eller en selvoprullende enhed (SRD).

5.0 INSPEKTION

☒ Når produktet er taget ud af drift, må det ikke tages i brug igen, før en kompetent person skriftligt bekræfter, at det er godkendt til brug.

5.1 INSPEKTIONSHYPPIGHED: Vippeankeret skal inspiceres efter de intervaller, der er anført i afsnit 1. Inspektionsprocedurer er beskrevet i "Inspektions- og vedligeholdelsesloggen" (tabel 2). Inspicer alle andre komponenter i faldsikringssystemet med den hyppighed og efter de procedurer, som er defineret i producentens vejledning.

5.2 DEFEKTER: Hvis en inspektion afslører usikre eller fejlbehæftede tilstande, skal vippeankeret omgående tages ud af drift, og 3M skal kontaktes med henblik på udskiftning. Prøv ikke på at reparere faldsikringssystemet.

5.3 PRODUKTETS LEVETID: Den driftsmæssige levetid for faldsikringssystemer bestemmes af arbejdsbetingelserne og den konkrete vedligeholdelse. Så længe produktet godkendes ved inspektionen, må det fortsat bruges.

6.0 VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE, OPBEVARING

6.1 RENGØRING: Rens med jævne mellemrum vippeankerets metalkomponenter med en blød børste og varmt vand med en mild sæbeopløsning. Sørg for, at delene bliver grundigt skyllet med rent vand.

6.2 SERVICE: Hvis vippeankeret har været aktiveret i forbindelse med et fald, eller en inspektion afslører usikre eller fejlbehæftede forhold, skal systemet omgående tages ud af drift, og 3M skal kontaktes med henblik på udskiftning eller reparation.

6.3 OPBEVARING OG TRANSPORT: Når det ikke bruges, skal vippeankeret og det tilhørende faldudstyr opbevares og transporteres på et tørt, køligt, rent sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Undgå steder, hvor der kan være kemikaliedampe. Inspicer komponenterne efter længere tids opbevaring.

7.0 MÆRKATER

Figur 12 viser mærkater på vippeankeret. Mærkater skal udskiftes, hvis de ikke er helt læselige. Hver mærkat har følgende information:

Ⓐ Foran	 Læs alle instruktioner. 1) Bemyndiget organ-ID 2) Sikkerhedsstandarder 3) Fabrikantadresse
Ⓐ Bagpå	Specifikationer for installationsmaterialer

Tabel 2 – Inspektions- og vedligeholdelseslog

Inspektionsdato:		Inspiceret af:	
Komponenter:	Inspektion: (Se afsnit 1 for <i>inspektionshyppigheden</i>)	Bruger	Kompetent person ¹
Vippeanker (figur 2)	Efterse vippeankeret for skade: Se efter revner, buler eller deformiteter. Se efter bøjninger, knæk eller slitage på svirvelring (A), hovedkablet (D), rødt advarselsrør (C), aktiveringskabel (E), hulprop (F), pind (G), fjeder (H) og fastholdelsesring (I).	☐	☐
	Inspicer hele enheden for rust.	☐	☐
	Kontrollér at svirvelringen (A) kan dreje frit og at hovedkablet (D) og aktiveringskablet (E) fungerer frit.	☐	☐
Installation (figur 11)	Efter installation skal toppen af aktiveringskablet (1A) være placeret under det røde advarselsrør (1B).	☐	☐
Mærkatér figur 12	Kontrollér, at alle mærkatér er sikkert på plads, og at de er læselige (se "Mærkatér").	☐	☐
PFAS og andet udstyr	Ekstra udstyr til personlige faldsikringssystemer (PFAS) (seler, SRL etc.), som bruges med forankringssystemet, skal monteres og inspiceres i henhold til producentens anvisninger.	☐	☐

[illegible]

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung dieses Anschlaghilfsmittels müssen alle Sicherheitsinformationen in diesen Anweisungen gelesen, verstanden und befolgt werden. **NICHTBEACHTUNG KANN ERNSTE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD ZUR FOLGE HABEN.**

Diese Anweisungen müssen dem Benutzer dieser Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Bewahren Sie diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf.

Verwendungszweck:

Dieses Anschlaghilfsmittel ist für den Gebrauch als Teil eines kompletten persönlichen Absturzsicherungssystems vorgesehen.

Die Verwendung in anderen Anwendungen, u. a. bei Materialtransport, Freizeitaktivitäten, Sportaktivitäten oder anderen, nicht in der Bedienungsanleitung beschriebenen Aktivitäten, wird nicht durch 3M genehmigt und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieses Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die in der Verwendung des Geräts am Arbeitsplatz geschult sind.



WARNUNG

Dieses Anschlaghilfsmittel ist Teil eines persönlichen Absturzsicherungssystems. Es wird erwartet, dass alle Benutzer vollständig in dem sicheren Zusammenbau und der Bedienung ihres persönlichen Absturzsicherungssystems geschult werden. **Der unsachgemäße Gebrauch dieses Geräts kann ernste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.** Informationen zur richtigen Auswahl, Bedienung, Installation, Wartung und Instandhaltung sind der Bedienungsanleitung und den Herstellerempfehlungen zu entnehmen, oder wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den technischen Service von 3M.

- **Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken (die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können) im Zusammenhang mit einem Anschlaghilfsmittel:**
 - Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung, mindestens aber jährlich und nach jedem Absturz. Überprüfen Sie gemäß den Benutzeranweisungen.
 - Falls bei der Überprüfung eine Gefahr oder ein Mangelzustand festgestellt wird, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und reparieren oder ersetzen Sie es gemäß den Benutzeranweisungen.
 - Jede Vorrichtung, die einer Absturzsicherung oder Aufprallkräften ausgesetzt war, muss sofort aus dem Betrieb genommen und zerstört werden.
 - Die Vorrichtung darf ausschließlich in den angegebenen Untergründen oder an den in der Benutzeranleitung aufgeführten Strukturen angebracht werden. Nicht in dieser Anleitung beschriebene Installationsweisen und Verwendungen müssen von 3M Fall Protection genehmigt werden.
 - Das Trägermaterial oder die Struktur, an die das Anschlaghilfsmittel befestigt ist, muss die statischen Belastungen tragen können, die für die Verankerung in den zulässigen Vorgaben angegeben sind. Diese sind in den Benutzeranweisungen zu finden.
 - Nur andere Untersysteme der Absturzsicherung mit dem gekennzeichneten Verankerungspunkt an der Vorrichtung verbinden.
 - Stellen Sie vor dem Bohren oder Befestigen sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Gasleitungen oder sonstige kritische integrierte Systeme mit dem Bohrer oder dem Gerät in Kontakt geraten.
 - Stellen Sie sicher, dass Absturzsicherungssysteme/Teilsysteme, die aus Komponenten von verschiedenen Herstellern zusammengebaut werden, zueinander passen und den Anforderungen von geltenden Normen, einschließlich ANSI Z359 oder anderen gültigen Absturzsicherungsrichtlinien, Standards oder Anforderungen entsprechen. Ziehen Sie stets einen Sachkundigen oder eine qualifizierte Person zurate, bevor Sie diese Systeme verwenden.
 - (BETONANKER) Verwenden Sie die Vorrichtung nicht in feuchtem oder unausgehärtetem Beton, Hohlblockstein, Stein, Holz oder anderen Untergründen oder Materialien.
 - (BETONANKER) Überprüfen Sie vor der Installation des Ankers in einem vorhandenen Loch, dass das Loch nicht verformt ist, die richtige Untergrunddicke sowie den entsprechenden Lochdurchmesser und die korrekte Lochtiefe aufweist.
- **Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken (die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können) im Zusammenhang mit Arbeiten in der Höhe:**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre gesundheitliche und körperliche Verfassung allen Kräften im Zusammenhang mit Arbeiten in der Höhe sicher standhalten kann. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Fragen bezüglich Ihrer Fähigkeit haben, diese Ausrüstung zu verwenden.
 - Niemals die zulässige Belastbarkeit für Ihre Absturzsicherungsausrüstung überschreiten.
 - Niemals die maximale Strecke des Absturzes Ihrer Absturzsicherungsausrüstung überschreiten.
 - Verwenden Sie keine Absturzsicherungsausrüstung, die die Prüfung vor dem Einsatz oder andere geplante Prüfungen nicht bestanden haben, oder wenn Sie Bedenken über die Verwendung oder Tauglichkeit dieser Ausrüstung für Ihren Anwendungsbereich haben. Bei allen Fragen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von 3M.
 - Manche Kombinationen mit Teilsystemen und Komponenten können die Funktionsweise dieser Ausrüstung beeinträchtigen. Nur compatible Verbindungselemente verwenden. Konsultieren Sie 3M, bevor Sie diese Ausrüstung in Kombination mit anderen Komponenten oder Untersystemen verwenden als denen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
 - Bei der Arbeit in der Nähe von beweglichen Maschinen (z. B. Kraftdrehkopf von Ölplattformen), elektrischen Gefahrenherden, extremen Temperaturen, chemischen Gefahren, explosiven oder toxischen Gasen, scharfen Kanten oder unterhalb von über dem Kopf befindlichen Materialien, die auf Sie oder Ihre Absturzsicherung fallen könnten, besonders vorsichtig vorgehen.
 - Bei Arbeiten in Umgebungen mit hohen Temperaturen Vorrichtungen für Schweißlichtbogen oder Heißenarbeiten verwenden.
 - Oberflächen und Gegenstände vermeiden, die dem Benutzer oder der Ausrüstung schaden könnten.
 - Stellen Sie bei Arbeiten in der Höhe einen angemessenen Fallraum sicher.
 - Niemals versuchen, die Absturzsicherung zu modifizieren. Nur 3M oder Dritte, die hierzu schriftlich von 3M autorisiert sind, dürfen Reparaturen an der Ausrüstung vornehmen.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz der Absturzsicherung, dass ein Rettungsplan vorliegt, durch dessen Mittel eine unverzügliche Rettung bei einem Absturz ermöglicht wird.
 - Wenn es zu einem Absturz kommt, muss für den abgestürzten Arbeiter sofort ein Arzt hinzugezogen werden.
 - Verwenden Sie für Absturzsicherungsanwendungen keinen Haltegurt. Verwenden Sie nur einen Ganzkörper-Auffanggurt.
 - Minimieren Sie Pendelstürze, indem Sie so nahe wie möglich am Verankerungspunkt arbeiten.
 - Beim Training mit dieser Vorrichtung muss ein zweites Absturzsicherungssystem in der Weise angewendet werden, dass der Trainingsteilnehmer keiner unbeabsichtigten Absturzgefahr ausgesetzt wird.
 - Beim Zusammenbau, der Verwendung oder Prüfung der Vorrichtung stets eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen.

☒ Übertragen Sie die Angaben zur Produktidentifikation vor der Installation und Verwendung dieser Ausrüstung vom ID-Etikett in das Prüf- und Wartungsprotokoll (Tabelle 2) am Ende dieses Handbuchs.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Abbildung 1 zeigt den 3M™ DBI-SALA™ Sperrklinken-Anker. Der Saflok® -Sperrklinken-Anker (Abbildung 1) ist ein wiederverwendbarer Anschlagpunkt für die horizontale, vertikale oder Überkopfanwendung. Der Sperrklinken-Anker ist zur Verwendung an einem Stahlflansch bzw. in einer Beton-Fertigplatte oder in einem Beton-Fertighohlblock konzipiert. Nachdem er durch ein 19,05 mm oder 20 mm großes Montageloch eingesetzt wurde, rotiert die Sperrklinke im rechten Winkel zum Montageloch, um den Sperrklinken-Anker zu sichern. Durch Zusammendrücken des Drehrings und des Lochstopfens wird die Feder gespannt und dreht die Sperrklinke so, dass sie sofort aus dem Bohrloch entfernt werden kann.

Abbildung 2 zeigt die Komponenten des Sperrklinken-Ankers. Sehen Sie Tabelle 1 für die Spezifikationen der Bauteile. Der Sperrklinken-Anker besteht aus einem Drehring (A), angebracht an einem Hauptkabel (D) und einem Aktivatorkabel (E) zur Anpassung an die Tiefe der Installationsstruktur. Das Hauptkabel ist durch eine Feder (H) abgedeckt. Der Sperrklinken-Anker verfügt über ein Lochstopfen (F) und ist mit einer Sperrklinke (G) verriegelt. Das zusätzliche Absturzsicherungs-Untersystem mit dem Drehring (A) am Ende des Sperrklinken-Ankers verbunden.

Tabelle 1 - Spezifikationen

Systemspezifikationen:	
Tragfähigkeit:	1 Person mit einem Gesamtgewicht (einschließlich Kleidung, Werkzeuge usw.) von maximal 141 kg (310 lbs).
Verankerung:	Absturzsicherung: Die Struktur, an der das Anschlaghilfsmittel befestigt wird, muss mindestens folgende Abfänglasten in den für das Fallsicherungs zulässigen Richtungen von mindestens 12 kN (2.700 lbs) halten. Nur ein persönliches Schutzsystem darf auf einmal angeschlossen werden. ☒ Im Falle von Notrettungen ist es möglich, mehr als ein System anzuschließen, wenn die Verankerung die erwartete Belastung unterstützt. Wenn mehr als ein Rückhaltesystem an der Verankerung befestigt ist, muss die statische Last mit der Anzahl der an der Verankerung befestigten Haltesysteme multipliziert werden. Haltesystem: Die Struktur, an der der Verankerungsanschluss befestigt wird, muss mindestens folgende statische Lasten, in den für das Haltesystem zulässigen Richtungen von mindestens 4.5 kN (1.000 lbs) halten.
Abmessungen:	Sehen Sie Abbildung 1 für Abmessungen jedes Sperrklinken-Ankermodells.
Gewicht:	0,29 kg
Normen	Entspricht den Prüfanforderungen von EN 795:2012 Klasse A

Spezifikation der Komponenten	
Siehe Abbildung 2	Komponente
(A)	Drehring
(B)	Etikett
(C)	Roter Warnschlauch
(D)	Hauptkabel
(E)	Aktivatorkabel
(F)	Lochstopfen
(G)	Sperrklinke
(H)	Feder
(I)	Sicherungsring

1.0 PRODUKTANWENDUNG

- 1.1 ZWECK:** Ankerverbindungselemente dienen als Verankerungsverbindungspunkte für Absturzsicherungen¹ oder ein²-Systeme: Rückhalte-, Arbeitspositionierungs-, Personenseilfahrt-, Rettungssysteme usw.

☒ **Nur Absturzsicherung:** Dieses Anschlaghilfsmittel dient als Verbindungselement für die Absturzsicherung. Befestigen Sie an diesem Anschlaghilfsmittel keine Hebeausrüstung.

- 1.2 NORMEN:** Das Anschlaghilfsmittel entspricht den nationalen oder regionalen Normen, die auf der Vorderseite dieses Handbuchs angegeben sind. Wenn dieses Produkt außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes wiederverkauft wird, muss der Wiederverkäufer diese Anweisungen in der Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verwendet werden wird.
- 1.3 AUFSICHT:** Die Verwendung dieser Ausrüstung muss durch eine sachkundige Person überwacht werden.³
- 1.4 SCHULUNG:** Die Ausrüstung muss von Personen, die in der richtigen Anwendung geschult sind, installiert und verwendet werden. Dieses Handbuch ist im Rahmen eines Trainingsprogramms für Mitarbeiter, wie es von CE gefordert wird, zu verwenden. Es unterliegt der Verantwortung der Benutzer und Installateure dieser Ausrüstung, sicherzustellen, dass sie mit diesen Anweisungen vertraut sind und bezüglich korrekter Pflege und Einsatzweise geschult wurden. Zudem müssen sie die Betriebsmerkmale, Anwendungseinschränkungen und die Folgen eines nicht ordnungsgemäßen Gebrauchs dieser Ausrüstung kennen.
- 1.5 RETTUNGSPLAN:** Beim Verwenden dieser Ausrüstung und dem Anschließen der Teilsysteme muss der Arbeitgeber über einen Rettungsplan und die Mittel zu dessen Durchführung verfügen. Außerdem muss er den Plan Benutzern, zuständigen Fachkräften und Rettungskräften übermitteln.⁴ und Retter⁵ Ein ausgebildetes internes Rettungsteam wird empfohlen. Die Teammitglieder sind mit den nötigen Geräten und Techniken für eine erfolgreiche Rettung auszustatten. Ein regelmäßiges Training ist erforderlich, damit die Befähigung des Rettungsteams stets gewährleistet ist.
- 1.6 INSPEKTIONSHÄUFIGKEIT:** Das Anschlaghilfsmittel muss vom Anwender vor jeder Benutzung und zusätzlich mindestens jährlich von einem Sachkundigen, der nicht der Anwender ist, inspiziert werden.⁶ Die Inspektionsverfahren werden im „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ beschrieben. Tragen Sie die Ergebnisse jeder Überprüfung durch eine sachverständige Person in das „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ ein.
- 1.7 NACH EINEM ABSTURZ:** Wenn das Ankerverbindungselement einer Auffang- oder Aufprallkraft ausgesetzt ist, muss das System sofort außer Betrieb genommen werden. Markieren Sie das System deutlich mit „NICHT VERWENDEN“. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.

2.0 SYSTEMANFORDERUNGEN

- 2.1 VERANKERUNG:** Die Anforderungen an die Verankerung variieren mit der Absturzsicherung. Strukturen, an denen das Anschlaghilfsmittel angebracht oder an denen dieses befestigt ist, müssen die in Tabelle 1 definierten Verankerungsspezifikationen erfüllen.
- 2.2 PERSÖNLICHES ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM:** Abbildung 1 stellt die Anwendung dieses Anschlaghilfsmittels dar. Die mit diesem System verwendeten persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) müssen geltende Absturzsicherungsnormen, -codes und -anforderungen erfüllen. Die PSAgA muss einen Auffanggurt umfassen und die Absturzbremskraft auf die folgenden Werte begrenzen:

	Maximale Krafteinwirkung	Freier Fall
PSAgA mit bandfalldämpfendem Verbindungsmittel	6 kN (1.350 lbs)	Siehe Anweisungen, die mit dem Verbindungsmittel oder die HSG für Begrenzungen eines freien Falls mitgeliefert wird/werden.
Selbstaufrollende PSAgA (HSG)	6 kN (1.350 lbs)	

- 2.3 FALLSTRECKE UND ARRETIERUNGSGESCHWINDIGKEIT DES HÖHENSICHERUNGSGERÄTS:** Eine freie Fallstrecke ist erforderlich, damit ein sicheres Arretieren eines Höhensicherungsgeräts gewährleistet ist. Eine ungehinderte Fallstrecke sollte stets gewährleistet sein. Bei der Arbeit auf beschränktem oder beengtem Raum erreicht der Körper möglicherweise keine ausreichende Geschwindigkeit, um im Falle eines Absturzes eine Arretierung des HSG auszulösen. Bei Arbeiten auf langsam verrutschendem Material, wie Sand oder Korn, wird unter Umständen keine ausreichend hohe Fallgeschwindigkeit erreicht, um eine Arretierung des HSG auszulösen.
- 2.4 GEFAHREN:** Die Verwendung dieser Ausrüstung in Bereichen mit Umweltgefahren kann zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordern, um die Verletzungsgefahr und Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden. Zu diesen Gefahren zählen beispielsweise: Hitze, Chemikalien, korrosive Umgebungen, Hochspannungsleitungen, explosive oder giftige Gase, bewegliche Maschinen, scharfe Kanten oder überhängiges Material, das herunterfallen und den Anwender oder das Absturzsicherungssystem treffen kann.

1 Absturzsicherungssystem: Eine Kombination von Absturzsicherungsgeräten, die konfiguriert sind, um einen freien Fall aufzuhalten,

2 Absturzsicherungssystem: Eine Kombination von Absturzsicherungsausrüstungen, die durch ihre Konfiguration verhindern, dass der Schwerpunkt der Person eine Absturzgefahr erreicht.

3 Sachkundige Person: Eine Person, die in der Lage ist, bestehende und vorhersehbare Risiken in der Umgebung oder bei Arbeitsbedingungen zu erkennen, die für Mitarbeiter gesundheitsgefährdend, gefährlich oder risikoreich sind, und die befugt ist, sofort korrigierende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken und Gefährdungen zu beseitigen.

4 Autorisierte Person: Eine Person, die vom Arbeitgeber dazu bestimmt ist, Aufgaben an einem Ort auszuführen, an dem sie einer Absturzgefahr ausgesetzt ist.

5 Retter: Person oder Personen außer der verunfallten Person, die mithilfe eines technischen Rettungssystems eine Rettung vornehmen.

6 Inspektionshäufigkeit: Extreme Arbeitsbedingungen (raue Umweltbedingungen, andauernde Verwendung usw.) können eine häufigere Überprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich machen.

- 2.5 FALLRAUM:** Abbildung 3 zeigt die Komponenten eines Absturzsicherungssystems. Es muss ein ausreichender Fallraum vorhanden sein, um einen Absturz zu bremsen, bevor der Benutzer auf den Boden oder andere Hindernisse auftrifft. Der Fallraum wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter: Verankerungsstelle, (A) Länge des Verbindungsmittels, (B) Verzögerungsdistanz des Verbindungsmittels oder maximaler Bremsweg der HSG (C), Dehnung des Auffanggurts sowie Länge und Setzung der Auffangöse. Einzelheiten bezüglich der Berechnung des Fallraums entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung, die dem Absturzsicherungssystem beiliegt.
- 2.6 PENDELSTÜRZE:** Zu Pendelstürzen kommt es, wenn sich der Verankerungspunkt nicht direkt über dem Punkt befindet, an dem sich der Fall ereignet (siehe Abbildung 4). Die Kraft des Aufpralls auf ein Objekt bei einem Pendelsturz kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Minimieren Sie Pendelstürze, indem Sie so nahe wie möglich am Verankerungspunkt arbeiten. Lassen Sie keinen Pendelsturz zu, wenn es dabei zu Verletzungen kommen könnte. Pendelstürze erfordern einen deutlich höheren Abstand, wenn ein Sicherungsseil mit automatischem Rückzug oder ein anderes Teilsystem mit variabler Länge verwendet wird.
- 2.7 KOMPATIBILITÄT DER EINZELNEN KOMPONENTEN:** 3M-Equipment ist nur zur Verwendung mit von 3M zugelassenen Komponenten und Teilsystemen ausgelegt. Ein Austausch gegen nicht zugelassene Komponenten oder Teilsysteme kann die Kompatibilität des Equipments und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems gefährden.
- 2.8 KOMPATIBILITÄT DES ANSCHLUSSES:** Verbindungselemente sind mit anderen Verbindungselementen kompatibel, wenn sie in Größe und Form so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten, ohne dass sich ihre Verschlussmechanismen versehentlich öffnen, unabhängig davon, wie sie ausgerichtet sind. Kontaktieren Sie 3M, wenn Sie Fragen zur Kompatibilität haben.
- Verbindungselemente müssen EN 362 entsprechen. Verbindungselemente müssen mit der Verankerung oder anderen Systemkomponenten kompatibel sein. Verwenden Sie keine Ausrüstung, die nicht kompatibel ist. Nicht kompatible Verbindungselemente können sich versehentlich lösen (siehe Abbildung 5). Verbindungselemente müssen in Größe, Form und Belastbarkeit kompatibel sein. Wenn das Verbindungselement, an das der Schnapphaken oder Karabiner angeschlossen wird, zu klein ist oder eine unregelmäßige Form aufweist, kann es dazu kommen, dass das Verbindungselement Druck auf den Verschluss des Schnapphakens oder Karabiners (A) ausübt. Diese Kraft kann dazu führen, dass sich der Verschluss öffnet (B), sodass sich der Schnapphaken oder Karabiner vom Verbindungspunkt (C) löst.
- 2.9 ANSCHLAGEN:** Verwenden Sie mit dieser Ausrüstung nur Schnapphaken und Karabiner. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen bezüglich Größe, Form und Stärke kompatibel sind. Verwenden Sie keine Ausrüstung, die nicht kompatibel ist. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungselemente vollständig geschlossen und verriegelt sind.
- Verbindungselemente von 3M (Schnapphaken und Karabiner) dürfen nur wie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produktes angegeben verwendet werden. Abbildung 6 zeigt Beispiele für falsche Verbindungen. Schnapphaken und Karabiner dürfen nicht wie folgt befestigt werden:
- A. An einer Auffangöse, an der ein anderes Verbindungselement befestigt ist.
 - B. Auf eine Weise, die den Verschluss belastet. Karabinerhaken mit großem Hals sollten nicht mit D-Ringen in Standardgröße oder ähnlichen Gegenständen verbunden werden, die zu einer Belastung des Tors führen, wenn sich der Haken oder D-Ring dreht oder dreht, es sei denn, der Karabinerhaken ist mit einem 16 kg (3.600 lbf) ausgestattet kN) Tor. Überprüfen Sie die Markierung auf Ihrem Schnapphaken, um sicherzustellen, dass er die Voraussetzungen für die Anwendung erfüllt.
 - C. An einem falschen Rasthaken, wenn Teile des Schnapphakens oder Karabiners hervorstehen, die sich in der Verankerung verfangen können, und ohne dass visuell geprüft werden kann, ob der Verbinder voll in der Verankerung eingerastet ist.
 - D. Aneinander.
 - E. Direkt an einem Gurtband, Verbindungsmittel oder Tie Back Verbindungsmittel (außer es ist laut Anweisungen des Herstellers ausdrücklich erlaubt, die Verbindungselemente auf diese Weise anzuschließen).
 - F. An einem Objekt, das eine Größe und Form aufweist, die verhindern, dass der Karabinerhaken oder Karabiner verschlossen und verriegelt werden kann, oder dazu führen, dass sich der Haken löst.
 - G. Auf eine Weise, in der das Verbindungselement sich unter Last nicht richtig ausrichten kann.

3.0 INSTALLATION

☒ Die Installation des DBI-SALA Sperrklinken-Ankers muss durch eine qualifizierte Person überwacht werden¹. Für die Installation muss ein Sachkundiger² zertifizieren, dass sie den Kriterien für eine zertifizierte Verankerung entspricht oder in der Lage ist, die potenziellen Kräfte auszuhalten, die bei einem Absturz auftreten können.

- 3.1 PLANUNG:** Planen Sie Ihr Fallschutzsystem vor der Montage des Sperrklinken-Ankers. Berücksichtigen Sie alle Faktoren, die Ihre Sicherheit vor, während und nach einem Absturz beeinträchtigen könnten. Beachten Sie alle in Abschnitt 2 und Tabelle 1 beschriebenen Anforderungen, Einschränkungen und Spezifikationen.

☒ Der Saflok® -Sperrklinken-Anker darf nicht in Hohlblockstein, Mörtel, Stein, Holz oder anderen Trägermaterialien verwendet werden. Nicht in nassem oder ungehärtetem Beton verwenden. Der Sperrklinken-Anker sollte nicht in einem Winkel, der größer als 90 Grad ist, gezogen werden.

- 3.2 VORBEREITUNG DER MONTAGE DES SPERRKLINKEN-ANKERS:** Um die wirksame Montage des Saflok®-Sperrklinken-Ankers zu gewährleisten, müssen Sie stets die definierten Anforderungen erfüllen und beachten, sehen Sie hierzu die Montageanforderungen und die entsprechende Abbildung.

Montageanforderungen		
Stahlflansch Abbildung 7	Stärke	0,64 bis 10,16 cm
	Minimaler Abstand des Ankerlochs zur Kante/Ecke	2,54 cm
Beton-Fertigteile Abbildung 8	Stärke	3,81–10,16 cm
	Minimaler Abstand des Ankerlochs zur Kante/Ecke	15,24 cm
	Druckfestigkeit	34,5 MPa
BETON-FERTIG- HOHLBLOCK Abbildung 9	Minimale Platten-/Deckendicke (X)	15,24 cm
	Minimale Wanddicke (Y)	3,81–10,16 cm
	Minimaler Abstand des Ankerlochs zur Kante/Ecke	15,24 cm
	Druckfestigkeit	34,5 MPa

FÜHREN SIE FOLGENDE SCHRITTE AUS, UM DIE MONTAGE DES SPERRKLINKEN-ANKERS VORZUBEREITEN:

1. Markieren Sie die Position des Befestigungslochs für den Sperrklinken-Anker. Halten Sie Montageanforderungen an das Material und die Platzierung ein.
2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 19,05 mm oder 20 mm an der in Schritt 1 markierten Stelle durch das Befestigungsmaterial.

☒ Wenn der Sperrklinken-Anker in einem bereits vorhandenen Loch gesichert wird, müssen Sie das Loch vor der Montage stets auf Verformungen, die richtige Materialdicke und den richtigen Durchmesser prüfen.

☒ Begutachten Sie vor der Bohrung die Bohrstelle, um zu verhindern, dass Stromkabel oder andere stromführende Elemente getroffen werden.

☒ Bei einem Anschlag in Beton-Fertigteilen muss sichergestellt werden, dass die Verankerungsstruktur frei von Rissen oder Beschädigungen ist.

- 3.3 SO MONTIEREN SIE DEN SPERRKLINKEN-ANKER:** Sehen Sie die Abbildungen 7, 8 und 9 gemäß dem Verankerungsmaterial. Abbildung 7 zeigt den Stahlflansch, in Abbildung 8 sind die Beton-Fertigteile dargestellt und Abbildung 9 zeigt den Beton-Fertighohlblock.

1. Drücken Sie, indem Sie den Daumen durch den Drehring schieben und zwei Finger unter dem Lochstopfen platzieren, die Feder zusammen, bis der Lochstopfen vollständig zurückgezogen ist.
2. Setzen Sie den Sperrklinken-Anker in das Befestigungsloch ein und lassen Sie den Lochstopfen los. Der Lochstopfen sollte sich an der inneren Wandung des Befestigungslochs befinden. Sehen Sie Abbildung 10 für Details des Lochstopfens.

Abdichtung des Lochstopfens	
A	Lochstopfen
B	Stahl mit Befestigungsloch

3. Ziehen Sie am Drehring, um sicherzustellen, dass die Sperrklinke aktiviert und der Sperrklinken-Anker im Befestigungsloch gesichert ist. Sehen Sie Abbildung 11 für Details des roten Warnschlauchs.

1 Qualifizierte Person: Eine Person mit einem anerkannten Diplom oder einem professionellen Abschluss und umfangreicher Erfahrung in der Absturzicherung. Diese Person muss sich in Absturzicherungs-Design, -Analyse, -Bewertung und -Spezifikation auskennen.

2 Sachkundiger: Eine Person, die in der Lage ist, bestehende und vorhersehbare Risiken in der Umgebung oder bei Arbeitsbedingungen zu erkennen, die für Mitarbeiter gesundheitsgefährdend, gefährlich oder risikoreich sind, und die befugt ist, sofort korrigierende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken und Gefährdungen zu beseitigen.

☒ Überprüfen Sie nach der Montage stets das Aktivorkabel und den roten Warnschlauch (sehen Sie Abbildung 11). Wenn sich das obere Ende des Aktivorkabels (A) neben dem roten Warnschlauch (B) befindet, ist die Sperrklinke noch nicht in eine gesicherte Position gerutscht. Wiederholen Sie die Montageschritte, wenn die Sperrklinke nicht gesichert ist, und drücken Sie dabei auf das obere Ende des Aktivorkabels, nachdem Sie den Lochstopfen losgelassen haben, um sicherzustellen, dass die Sperrklinke in die gesicherte Position rutscht.

Roter Warnschlauch		
1 – Sperrklinke ist gesichert	A	Oberes Ende des Aktivorkabels
	B	Roter Warnschlauch
2 – Sperrklinke ist nicht gesichert	A	Oberes Ende des Aktivorkabels
	B	Roter Warnschlauch

3.4 SO NEHMEN SIE DEN SPERRKLINKE-ANKER AUSSER BETRIEB: Sehen Sie Abbildung 2. Um den Sperrklinken-Anker zu lösen, drücken Sie den Drehring (A) in Richtung des Lochstopfens (F), um die Feder (H) zusammenzudrücken, und ziehen Sie den Sperrklinken-Anker aus dem Befestigungsloch.

4.0 EINSATZ

4.1 VOR JEDEM EINSATZ: Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich und Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) alle Kriterien erfüllen, die in Abschnitt 2 definiert sind, und dass ein formeller Rettungsplan vorhanden ist. Prüfen Sie den Sperrklinken-Anker anhand der „Benutzer“-Inspektionspunkte, die im „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ (Tabelle 2) definiert sind. Wenn bei der Inspektion Unsicherheiten oder Defekte festgestellt werden, verwenden Sie das System nicht. Nehmen Sie das System außer Betrieb und zerstören Sie es oder kontaktieren Sie 3M für einen Ersatz oder eine Reparatur.

4.2 ABSTURZSICHERUNGSVERBINDUNGEN: Der Sperrklinken-Anker wird mit einem Ganzkörper-Auffanggurt und einem Energieabsorber-Verbindungsmittel oder einer Selbsteinzugsvorrichtung (SRD) verwendet.

5.0 INSPEKTION

☒ Nach der Außerbetriebnahme kann das Produkt erst dann wieder in Betrieb genommen werden, wenn ein Sachkundiger schriftlich bestätigt, dass dies zulässig ist.

5.1 INSPEKTIONS-HÄUFIGKEIT: Der Sperrklinken-Anker muss in den in Abschnitt 1 festgelegten Abständen geprüft werden. Die Inspektionsaktivitäten werden im „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ (Tabelle 2) beschrieben. Inspizieren Sie alle anderen Bauteile des Absturzsicherungssystems in den Zeitabständen und nach den Verfahren, die in den Herstelleranleitungen definiert sind.

5.2 DEFEKTE: Falls bei der Überprüfung ein Sicherheitsproblem oder ein Defekt festgestellt wird, nehmen Sie den Sperrklinken-Anker unverzüglich außer Betrieb, und kontaktieren Sie 3M bezüglich eines Ersatzes. Versuchen Sie nicht, das Absturzsicherungssystem zu reparieren.

5.3 PRODUKT-LEBENSZYKLUS: Die Haltbarkeit des Absturzsicherungssystems wird von den Arbeitsbedingungen und der Wartung bestimmt. Solange das Produkt die Prüfkriterien erfüllt, kann es in Betrieb bleiben.

6.0 WARTUNG, REPARATUR UND LAGERUNG

6.1 REINIGUNG: Reinigen Sie die Metallbauteile des Sperrklinken-Ankers regelmäßig mit einer weichen Bürste, warmem Wasser und einer milden Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass die Teile sorgfältig mit viel klarem Wasser gespült werden.

6.2 WARTUNG: Falls der Sperrklinken-Anker Fallkräften ausgesetzt war oder bei der Überprüfung ein Sicherheitsproblem oder ein Defekt festgestellt wird, nehmen Sie das System außer Betrieb und kontaktieren Sie 3M, um eine Reparatur oder einen Austausch zu veranlassen.

6.3 LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie den Sperrklinken-Anker und die entsprechende Absturzsicherungsausrüstung bei Nichtgebrauch in einer kühlen, trockenen, sauberen Umgebung, in der dieser vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Dies gilt auch für den Transport. Setzen Sie das Produkt keinen chemischen Dämpfen aus. Überprüfen Sie die Komponenten nach langer Lagerung gründlich.

7.0 ETIKETTEN

Abbildung 12 zeigt die Etiketten auf dem Sperrklinken-Anker. Etikette müssen ersetzt werden, wenn sie nicht vollständig lesbar sind. Folgende Angaben sind auf jedem Etikett enthalten:

Ⓐ Vorderseite	 Lesen Sie alle Anweisungen. 1) Kennnummer der benannten Stelle 2) Sicherheitsnormen 3) Adresse des Herstellers
Ⓐ Rückseite	Spezifikationen des Montagematerials

Tabelle 2 – Inspektions- und Wartungsprotokoll

Inspektionsdatum:		Kontrolliert von:	
Komponenten:	Inspektion: (Siehe Abschnitt 1 für Häufigkeit der Kontrollen)	Benutzer	Sachkundiger ¹
Sperrklinken-Anker (Abbildung 2)	Überprüfen Sie den Sperrklinken-Anker auf Schäden: Suchen Sie nach Rissen, Dellen oder Verformungen. Suchen Sie nach Verbiegungen, Knickstellen oder Abnutzungen am Drehring (A), Hauptkabel (D), roten Warnschlauch (C), Aktivatorkabel (E), Lochstopfen (F), an der Sperrklinke (G), Feder (H) und am Sicherungsring (I).	☐	☐
	Überprüfen Sie die gesamte Einheit auf Korrosion.	☐	☐
	Stellen Sie sicher, dass der Drehring (A) frei drehbar ist und das Hauptkabel (D) sowie das Aktivatorkabel (E) einwandfrei arbeiten.	☐	☐
Montage (Abbildung 11)	Wenn der Sperrklinken-Anker montiert ist, sollte sich das obere Ende des Aktivatorkabels (1A) unterhalb des roten Warnschlauchs (1B) befinden.	☐	☐
Etiketten Abbildung 12	Überprüfen Sie, ob alle Etiketten sicher befestigt und lesbar sind (siehe „Etiketten“)	☐	☐
PSaGA und andere Ausrüstung	Eine zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA)-Ausrüstung (Auffanggurt, HSG usw.), die mit dem Verankerungssystem verwendet wird, sollte nach den Anweisungen des Herstellers installiert und geprüft werden.	☐	☐

Seriennummer(n):	Kaufdatum:
Modellnummer:	Datum des ersten Einsatzes:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:
Abhilfemaßnahme/Wartung:	Genehmigt von:
	Datum:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ES

Lea, comprenda y cumpla todo lo dispuesto en la información de seguridad contenida en estas instrucciones antes de utilizar este conector de anclaje. SI NO LO HACE, PUEDE SUFRIR GRAVES LESIONES O LA MUERTE.

Estas instrucciones deben entregarse al usuario de este equipo. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Uso previsto:

Este conector de anclaje está pensado para ser utilizado como parte de un completo sistema de protección personal contra caídas.

El empleo en cualquier otra aplicación, entre otras, la manipulación de material, actividades relacionadas de recreo o deportivas, u otras actividades no descritas en las instrucciones del usuario, no está aprobado por 3M y podría provocar lesiones graves o la muerte.

Este dispositivo solo deben usarlo usuarios formados en su utilización en aplicaciones dentro del lugar de trabajo.



ADVERTENCIA

Este conector de anclaje es parte de un sistema de protección personal contra caídas. Se espera que todos los usuarios se hayan formado completamente en la instalación y el uso seguros de su sistema de protección contra caídas. **El uso indebido de este dispositivo podría ocasionar lesiones graves o la muerte.** Para conseguir un grado adecuado de selección, uso, instalación, mantenimiento, inspección y reparación, consulte estas instrucciones del usuario y todas las recomendaciones del fabricante o contacte con su supervisor o con el servicio técnico de 3M.

- **Para reducir los riesgos asociados con trabajar con un conector de anclaje que, si no se evitan, podrían ocasionar lesiones de gravedad o la muerte:**
 - Inspeccione el dispositivo antes de cada uso, al menos, con una periodicidad anual, y después de que el sistema haya soportado una caída. Realice la inspección según las instrucciones del producto.
 - Si la inspección revela una situación poco segura o algún defecto, retire el dispositivo del servicio, repárelo o reemplácelo, según se indique en estas instrucciones.
 - Todo dispositivo que haya estado sometido a una fuerza de detención de caídas o de impacto deberá ser retirado inmediatamente del servicio y ser destruido.
 - El dispositivo solo podrá instalarse en los sustratos especificados o sobre las estructuras detalladas en las instrucciones del usuario. Las instalaciones y los usos no contemplados en las instrucciones deberán ser aprobados por 3M Fall Protection.
 - El sustrato o la estructura a la que se fije el conector de anclaje debe poder soportar las cargas estáticas especificadas para el anclaje en las orientaciones permitidas en las instrucciones del usuario.
 - Únicamente conecte otros subsistemas de protección contra caídas en el punto del conector de anclaje designado del dispositivo.
 - Antes de taladrar o ajustar, asegúrese de que no hay cables eléctricos, tuberías de gas u otros sistemas críticos integrados que puedan entrar en contacto con el taladro o el dispositivo.
 - Asegúrese de que los sistemas/subsistemas de protección contra caídas montados a partir de componentes hechos por distintos fabricantes son compatibles y cumplen los requisitos de las normas aplicables, incluyendo los ANSI Z359 u otros códigos, normas o requisitos de protección contra caídas aplicables. Consulte siempre con personal cualificado o competente antes de usar estos sistemas.
 - (ANCLAJES DE HORMIGÓN) No use el dispositivo en hormigón húmedo o sin fraguar, en bloques huecos, en piedra, sobre madera o en otros sustratos o materiales.
 - (ANCLAJES DE HORMIGÓN) Antes de instalar el dispositivo en un orificio existente, inspeccione este para comprobar que no presenta deformaciones, que el sustrato tiene el espesor correcto y que el diámetro y la profundidad del orificio son adecuados.
- **Para reducir los peligros asociados con el trabajo en altura que, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:**
 - Asegúrese de que su salud y condición física le permiten resistir con seguridad todas las fuerzas asociadas con el trabajo en altura. Consulte con su médico si tiene alguna pregunta con respecto a su capacidad para utilizar este equipo.
 - Nunca exceda la capacidad de carga de su equipo de protección contra caídas.
 - Nunca exceda la distancia máxima de caída libre de su equipo de protección contra caídas.
 - No utilice ningún equipo de protección contra caídas que haya fallado antes de usarse o no haya pasado otras inspecciones programadas, o si tiene dudas sobre el uso o la idoneidad del equipo para su aplicación. Póngase en contacto con los servicios técnicos de 3M si tiene cualquier pregunta.
 - Algunas combinaciones de subsistemas y componentes pueden perjudicar el funcionamiento del equipo. Use solamente conectores compatibles. Consulte con 3M antes de emplear este equipo con componentes o subsistemas distintos de los descritos en las instrucciones del usuario.
 - Extrema la precaución cuando se encuentre alrededor de maquinaria en movimiento (p. ej., mecanismos de activación superiores de plataformas petrolíferas) o cuando existan riesgos eléctricos, temperaturas extremas, peligros químicos, gases explosivos o tóxicos, bordes afilados o materiales que se encuentren por encima de usted y que podrían caer sobre usted o sobre el equipo de protección contra caídas.
 - Use dispositivos para trabajos en caliente o arco eléctrico cuando trabaje en ambientes a altas temperaturas.
 - Evite superficies y objetos que puedan lesionar al usuario u ocasionar desperfectos al equipo.
 - Asegúrese de que haya una distancia de caída adecuada cuando trabaje en altura.
 - Nunca modifique o altere su equipo de protección contra caídas. Sólo 3M o las partes autorizadas por escrito por 3M tienen permitido reparar el equipo.
 - Antes de usar el equipo de protección contra caídas, asegúrese de que existe un plan de rescate que permita un rápido rescate si se produce un incidente de caída.
 - Si hubiese un incidente de caída, busque atención médica inmediatamente para el trabajador que se haya caído.
 - No utilice un cinturón corporal para las aplicaciones de detención de caídas. Use solamente un arnés de cuerpo completo.
 - Trabaje en un lugar situado lo más directamente posible por debajo del punto de anclaje para minimizar la posibilidad de caídas con balanceo.
 - Si se está formando con este dispositivo, se debe utilizar un sistema de protección contra caídas secundario de manera que no exponga al aprendiz a un riesgo de caída involuntaria.
 - Lleve siempre el equipo de protección individual apropiado cuando instale, use o inspeccione el dispositivo/sistema.

☒ Antes de instalar y utilizar este equipo, registre la información de identificación del producto indicada en la etiqueta de identificación en el "Registro de inspección y mantenimiento" (Tabla 2) al final de este manual.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La figura 1 ilustra el anclaje de alternancia 3M™ DBI-SALA™. El anclaje de alternancia Saflok® (figura 1) es un punto de anclaje reutilizable para aplicaciones horizontales, verticales o en el techo. El anclaje de alternancia está diseñado para utilizarse en una viga de acero, una placa de hormigón prefabricado o en hormigón aligerado prefabricado. Tras la inserción a través de un orificio de montaje de 19,05 mm (3/4 pulg.) o 20 mm, la llave de alternancia gira en perpendicular al orificio de montaje con el fin de fijar el anclaje de alternancia. Si aprieta la argolla giratoria y el tapaagujeros, comprimirá el resorte y hará girar la llave de alternancia, lo que le permitirá retirarla inmediatamente del orificio de montaje.

La figura 2 ilustra los componentes del anclaje de alternancia. Consulte la Tabla 1 con las especificaciones de los componentes. El anclaje de alternancia consta de una argolla giratoria (A) conectada a un cable principal (D) y un cable activador (E) que permite ajustar la profundidad de la estructura de instalación. El cable principal está cubierto por un resorte (H). El anclaje de alternancia tiene un tapaagujeros (F) y se queda fijo en su sitio con una llave de alternancia (G). El subsistema de protección contra caídas se conecta con la argolla giratoria (A) al final del anclaje de alternancia.

Tabla 1 – Especificaciones

Especificaciones del sistema:	
Capacidad:	1 persona con un peso combinado (ropa, herramientas, etc.) de no más de 141 kg (310 libras).
Anclaje:	Protección contra caídas: La estructura a la que está unido el conector de anclaje debe sostener cargas estáticas, aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de protección contra caídas, de al menos 12 kN (2700 libras). Solo debe engancharse un sistema de protección personal a la vez. ☒ En los rescates de emergencia, puede resultar aceptable conectar más de un sistema siempre que el anclaje soporte las cargas previstas. Cuando se ha conectado al anclaje más de un sistema de sujeción, las cargas estáticas se deberán multiplicar por el número de sistemas de sujeción conectados al anclaje. Sujeción: La estructura a la que está unido el conector de anclaje debe sostener cargas estáticas, aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de sujeción, de al menos 4.5 kN (1.000 libras).
Dimensiones:	Consulte la figura 1 para conocer las dimensiones de cada modelo de anclaje de alternancia.
Peso:	0,29 kg (0,64 libras)
Normas	Cumple con los requisitos de la prueba EN 795:2012 Class A

Especificaciones de componentes	
Referencia de la Figura 2	Componente
Ⓐ	Argolla giratoria
Ⓑ	Etiqueta
Ⓒ	Tubo rojo de advertencia
Ⓓ	Cable principal
Ⓔ	Cable activador
Ⓕ	Tapaagujeros
Ⓖ	Llave
Ⓗ	Resorte
Ⓘ	Anillo de retención

1.0 APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1 OBJETIVO:** Los conectores de anclaje están diseñados para proporcionar puntos de conexión de anclaje para la detención de caídas¹ o restricción de caídas² Sistemas: Retención, Posicionamiento de trabajo, Desplazamiento de personal, Rescate, etc.

☒ **Solo protección contra caídas:** Este conector de anclaje está indicado para la sujeción de equipo de protección anticaídas. No conecte ningún equipo de elevación a este conector de anclaje.

- 1.2 NORMATIVA:** Su conector de anclaje cumple con la(s) norma(s) naciona(les) o regional(es) identificada(s) en la portada de estas instrucciones. Si se revende este producto fuera del país de destino original, el revendedor deberá proporcionar estas instrucciones en el idioma del país en donde se vaya a utilizar el producto.
- 1.3 SUPERVISIÓN:** El uso de este equipo lo debe supervisar una persona competente³.
- 1.4 FORMACIÓN:** La instalación y el uso de este equipo deberán correr a cargo de personas que hayan recibido formación sobre su correcta aplicación. Este manual se debe utilizar dentro de un programa de formación de personal tal y como exige la CE. Es responsabilidad de los usuarios y los instaladores de este equipo familiarizarse con las presentes instrucciones; haber recibido formación en cuanto al cuidado y uso correctos de este; y conocer las características de funcionamiento, las limitaciones de uso y las consecuencias del uso indebido del mismo.
- 1.5 PLAN DE RESCATE:** Al utilizar este equipo y los subsistemas de conexión, la empresa deberá contar con un plan de rescate y los medios necesarios para llevarlo a término e informar de dicho plan a los usuarios, las personas autorizadas y los responsables del rescate⁴, y rescatadores⁵. Se recomienda tener en el centro un equipo de rescate con formación. Se deben proporcionar a los miembros del equipo las técnicas y el equipo para llevar a cabo un rescate con éxito. Se debe proporcionar de forma periódica formación a los responsables del rescate para garantizar su competencia.
- 1.6 FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES:** El usuario debe revisar el conector de anclaje antes de cada uso y, adicionalmente, debe revisarlo también una persona competente que no sea el usuario, en intervalos no superiores a un año.⁶ Los procedimientos de inspección se describen en la sección «Registro de inspección y mantenimiento». Los resultados de la inspección de cada persona competente deben registrarse en copias del «Registro de Inspección y Mantenimiento».
- 1.7 DESPUÉS DE UNA CAÍDA:** si el conector de anclaje se ha utilizado para tener una caída o se sometido a una fuerza de impacto, retire el sistema del servicio de inmediato. Marque claramente el sistema con «NO UTILIZAR». Consulte la sección 5 para obtener información.

2.0 REQUISITOS DEL SISTEMA

- 2.1 ANCLAJE:** Los requisitos de anclaje varían con la aplicación de protección contra caídas. La estructura sobre la que se coloca o instala el conector de anclaje debe cumplir las especificaciones de anclaje definidas en la tabla 1.
- 2.2 SISTEMA INDIVIDUAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS:** La figura 1 ilustra la aplicación de este conector de anclaje. Los sistemas individuales de detención de caídas (PFAS) usados con este equipo deben cumplir los requisitos, códigos y estándares aplicables para protección contra caídas. El PFAS debe incorporar un arnés de cuerpo completo y limitar la fuerza de detención a los siguientes valores:

	Fuerza de detención máxima	Caída libre
PFAS con cordón de absorción de impacto	6 kN (1 350 lbf)	Consulte las instrucciones incluidas con su eslinga o SRD para conocer las limitaciones de caída libre.
PFAS con dispositivo autorretráctil (SRD)	6 kN (1 350 lbf)	

- 2.3 TRAYECTORIA DE CAÍDA Y VELOCIDAD DE BLOQUEO DEL SRD:** Es necesario un trayecto sin obstáculos para garantizar un bloqueo correcto de un SRD. Se deben evitar las situaciones que no permitan un trayecto de caída sin obstrucciones. Trabajar en espacios confinados o estrechos puede hacer que el cuerpo no alcance suficiente velocidad para provocar el bloqueo del SRD en caso de producirse una caída. Es posible que al trabajar sobre materiales de desplazamiento lento, como arena o grano, no se alcance la velocidad suficiente para provocar el bloqueo del SRD.
- 2.4 PELIGROS:** El uso de este equipo en zonas con peligros en el entorno puede requerir precauciones adicionales para evitar que se produzcan lesiones o daños materiales. Algunos de los peligros son, entre otros: el calor, los agentes químicos, los ambientes corrosivos, cuerdas de alta tensión, gases explosivos o tóxicos, maquinaria en movimiento y bordes afilados, o bien materiales que puedan caer y golpear al usuario o al sistema de detención de caídas.
- 2.5 DISTANCIA DE CAÍDA:** La figura 3 ilustra los componentes de un sistema de detención de caídas. Debe haber una distancia de caída suficiente para detener la caída antes de que el usuario llegue al suelo o se golpee con otro obstáculo. La distancia se ve afectada por una serie de factores, incluidos: ubicación del anclaje, (A) longitud de la eslinga, (B) distancia de desaceleración de la eslinga o distancia de detención máxima del SRL, (C) estirado del arnés y fijación y longitud del conector/anilla. Consulte las instrucciones específicas sobre el cálculo de la distancia de caída para obtener información específica sobre el cálculo de detención de caídas.

1 Sistema de detención de caídas: Una colección de equipos de protección contra caídas configurados para detener una caída libre

2 Sistema de restricción de caídas: Una colección de equipos de protección contra caídas configurada para evitar que el centro de gravedad de la persona alcance un riesgo de caída.

3 Persona competente: persona que es capaz de identificar peligros existentes y predecibles en el entorno o condiciones de trabajo insalubres, nocivas o peligrosas para los/las empleados/as y que cuenta con autorización para tomar medidas correctivas rápidas conducentes a su supresión.

4 Persona autorizada: Una persona asignada por el empleador para realizar tareas en una ubicación donde estará expuesto a riesgo de caída

5 Rescatador: Persona o personas, que no sean el sujeto que se pretende rescatar, que actúan para realizar un rescate asistido mediante un sistema de rescate

6 Frecuencia de las inspecciones: Las condiciones de trabajo extremas (entornos hostiles, uso prolongado, etc.) hacen que sea necesario aumentar la frecuencia de las inspecciones que realizan las personas competentes.

- 2.6 CAÍDAS POR BALANCEO:** Las caídas por balanceo se pueden producir cuando el punto de anclaje no está directamente por encima del punto donde se produce una caída (consulte la figura 4). La fuerza del golpe contra un objeto en una caída por balanceo puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Trabaje en un lugar situado lo más directamente posible por debajo del punto de anclaje para minimizar la posibilidad de caídas con balanceo. No permita que ocurra una caída por balanceo si pudiera ser causa de lesiones. Las caídas por balanceo incrementarán considerablemente la distancia necesaria cuando se utiliza un dispositivo autorretráctil u otro subsistema de conexión de longitud variable.
- 2.7 COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES:** El equipo 3M está diseñado para su uso solo con componentes y subsistemas aprobados por 3M. Las sustituciones o los reemplazos que se hagan con componentes o subsistemas no aprobados pueden poner en peligro la compatibilidad del equipo y afectar a la seguridad y la fiabilidad de todo el sistema.
- 2.8 COMPATIBILIDAD DE LOS CONECTORES:** Los conectores se consideran compatibles con los elementos de conexión cuando, sin importar cómo queden orientados, se han diseñado para funcionar en conjunto de manera que sus tamaños y formas no provoquen que sus mecanismos de apertura se abran inesperadamente. Póngase en contacto con 3M si tiene alguna duda sobre compatibilidad.
- Los conectores deben cumplir con EN 362. Los conectores deben ser compatibles con el anclaje y los demás componentes del sistema. No utilice equipos que no sean compatibles. Los conectores no compatibles pueden desengancharse de manera accidental (consulte la figura 5). Los conectores deben ser compatibles en tamaño, forma y resistencia. Si el elemento conector al que se acopla un mosquetón con cierre automático o un mosquetón es más pequeño de lo normal o tiene forma irregular, puede suceder que el elemento conector ejerza una fuerza sobre el mecanismo de apertura de cualquiera de tales mosquetones (A). Esta fuerza puede hacer que el mecanismo de apertura se abra (B), permitiendo así que el mosquetón con cierre automático o el mosquetón se desenganchen del punto de conexión (C).
- 2.9 REALIZACIÓN DE CONEXIONES:** Los mosquetones con cierre automático y mosquetones que haya que usar con este equipo deben ser de autobloqueo. Asegúrese de que todas las conexiones sean compatibles en tamaño, forma y resistencia. No utilice equipos que no sean compatibles. Asegúrese de que todos los conectores estén totalmente cerrados y bloqueados.
- Los conectores 3M (mosquetones con cierre automático y mosquetones) están diseñados para usarse solo como se indica en las instrucciones del usuario del producto. Consulte la figura 6 para ver ejemplos de conexiones incorrectas. No conecte mosquetones con cierre automático o mosquetones:
- A. A una anilla en D que tenga otro conector acoplado.
 - B. De manera que suponga una carga sobre el mecanismo de apertura. Los ganchos de seguridad grandes no deben conectarse a anillas en D de tamaño estándar u objetos similares, ya que supondrá una carga sobre el mecanismo de apertura si el gancho o la anilla en D se tuercen o giran, a menos que el gancho de seguridad cuente con un mecanismo de apertura de 3600 lbf (16 kN). Compruebe las marcas del mosquetón con cierre automático para verificar que es adecuado para su aplicación.
 - C. En un acoplamiento en falso, las características que se proyectan desde el mosquetón con cierre automático o el mosquetón se enganchan al anclaje y, sin confirmación visual, parecen estar bien acoplados al punto de anclaje.
 - D. Entre sí.
 - E. Directamente con una cincha, eslinga de cuerda o de autoamarre (a menos que en las instrucciones del fabricante, tanto para la eslinga como para el conector, se permita tal conexión).
 - F. A cualquier objeto con forma o dimensión tal que el mosquetón con cierre automático o mosquetón no se cierre ni se bloquee, o que pueda soltarse.
 - G. De modo que el conector no quede correctamente alineado mientras está soportando carga.

3.0 INSTALACIÓN

☒ La instalación del anclaje de alternancia DBI-SALA debe someterse a supervisión a cargo de personal cualificado¹. La instalación deberá certificarla personal competente² para confirmar que cumple los criterios para un anclaje certificado o que es capaz de soportar las fuerzas potenciales a las que podría quedar expuesta durante una caída.

- 3.1 PLANIFICACIÓN:** Planifique su sistema de protección contra caídas antes de instalar el anclaje de alternancia. Tenga en cuenta todos los factores que podrían afectar a su seguridad antes, durante y después de una caída. Considere todos los requisitos, limitaciones y especificaciones definidos en el Apartado 2 y en la Tabla 1.

☒ El anclaje de alternancia Saflok® no debe utilizarse en bloques huecos, ladrillos, piedra, madera ni ningún otro tipo de sustrato. No lo utilice en hormigón húmedo o sin endurecer. El anclaje de alternancia no debe extraerse en ningún caso hasta colocarlo en un ángulo mayor de 90 grados.

- 3.2 PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL ANCLAJE DE ALTERNANCIA:** Para garantizar una instalación eficaz del anclaje de alternancia Saflok®, tenga en cuenta los requisitos especificados y consulte los requisitos de instalación y la figura correspondiente.

Requisitos de instalación		
Viga de acero Figura 7	Grosor	0,64 a 10,16 cm (0,25 a 4,0 pulgadas)
	Distancia mínima entre el orificio de anclaje y el borde o la esquina	2,54 cm (1 pulgada)
Hormigón prefabricado Figura 8	Grosor	3,81 a 10,16 cm (1,5 a 4,0 pulgadas)
	Distancia mínima entre el orificio de anclaje y el borde o la esquina	15,24 cm (6 pulgadas)
	Resistencia a la compresión	5000 psi (34,5 MPa)
HORMIGÓN ALIGERADO PREFABRICADO Figura 9	Grosor de bloque mínimo (X)	15,24 cm (6 pulgadas)
	Grosor de muro mínimo (Y)	3,81 a 10,16 cm (1,5 a 4,0 pulgadas)
	Distancia mínima entre el orificio de anclaje y el borde o la esquina	15,24 cm (6 pulgadas)
	Resistencia a la compresión	5000 psi (34,5 MPa)

REALICE ESTOS PASOS PARA PREPARAR LA INSTALACIÓN DEL ANCLAJE DE ALTERNANCIA:

1. Marque la posición del orificio de montaje del anclaje de alternancia. Siga los requisitos de instalación del material y de posición.
2. Taladre un orificio de 19,05 mm (3/4 pulg.) o 20 mm (0,79 pulg.) de diámetro en el material de montaje y en la posición indicada en el paso 1.

☒ Si tiene intención de fijar el anclaje de alternancia en un orificio ya existente, inspeccione debidamente el orificio antes de instalar el anclaje y compruebe que no existen deformaciones, así como que el grosor del material y el diámetro del orificio son los correctos.

☒ Antes de perforar los orificios, inspeccione la ubicación del orificio para evitar taladrar cables de transmisión de energía u otras utilidades con corriente.

☒ Al instalar el hormigón prefabricado, asegúrese de que no hay grietas ni daños en la estructura de montaje.

- 3.3 CÓMO INSTALAR EL ANCLAJE DE ALTERNANCIA:** Consulte las figuras 7, 8, 9 de acuerdo con el material de anclaje. La figura 7 es la viga de acero, la figura 8 es el hormigón prefabricado y la figura 9 es el hormigón aligerado prefabricado.

1. Con el pulgar insertado a través de la argolla giratoria y dos índices bajo el tapaagujeros, apriete el resorte hasta que el tapaagujeros se extraiga por completo.
2. Inserte el anclaje de alternancia en el orificio de montaje y retire el tapaagujeros. El tapaagujeros se debe asentar en la pared interna del orificio de montaje. Consulte la figura 10 para obtener los detalles del tapaagujeros.

Sellado del tapaagujeros	
A	Tapaagujeros
B	Sección de acero con orificio de montaje

3. Tire de la argolla giratoria para asegurarse de que la llave de alternancia esté activada y de que el anclaje de alternancia quede fijado en el orificio de montaje. Consulte la figura 11 para obtener los detalles del tubo rojo de advertencia.

1 Persona cualificada: Esta otra persona estará debidamente cualificada o tendrá certificación profesional y experiencia suficiente en sistemas de protección anticaídas. Esta persona deberá ser capaz de diseñar, analizar, evaluar y especificar el sistema de protección anticaídas.

2 Persona competente: Una persona capaz de identificar peligros existentes y predecibles en los alrededores o condiciones de trabajo antihigiénicas, peligrosas o perjudiciales para los empleados, y que cuenta con autorización para tomar medidas correctivas rápidas para eliminarlos.

☒ *Inspeccione siempre el cable activador y el tubo rojo de advertencia tras la instalación (consulte la figura 11). Si la parte superior del cable activador (A) se halla contigua al tubo rojo de advertencia (B), la llave de alternancia no estará colocada en la posición segura. Si la llave de alternancia no está debidamente fijada, repita los pasos, pero presione la parte superior del cable activador tras extraer el tapaagujeros con el fin de permitir que la llave de alternancia quede fijada de manera segura.*

Tubo rojo de advertencia		
1 - La llave de alternancia está correctamente fijada	A	Parte superior del cable activador
	B	Tubo rojo de advertencia
2 - La llave de alternancia no está correctamente fijada	A	Parte superior del cable activador
	B	Tubo rojo de advertencia

3.4 PARA RETIRAR EL ANCLAJE DE ALTERNANCIA: Consulte la figura 2. Si desea retirar el anclaje de alternancia, presione la argolla giratoria (A) hacia el tapaagujeros (F) para comprimir el resorte (H) y, a continuación, extraiga el anclaje de alternancia del orificio de montaje.

4.0 USO

4.1 ANTES DE CADA USO: cerciórese de que la zona de trabajo así como el sistema personal de detención de caídas (PFAS) cumplen todos los criterios definidos en el Apartado 2 y que existe un plan de rescate oficial previsto. Revise el anclaje de alternancia conforme a los puntos de inspección de "usuario" definidos en el "Registro de inspección y mantenimiento" (Tabla 2). No utilice el sistema si la inspección revela una condición no segura o defectuosa. Deje de usar el sistema y deséchelo, y póngase en contacto con 3M para cuestiones de reemplazo o reparación.

4.2 CONECTORES DE DETENCIÓN DE CAÍDAS: El anclaje de alternancia se usa con un arnés de cuerpo entero y una eslinga con absorción de energía o un dispositivo autorretráctil (SRD).

5.0 INSPECCIÓN

☒ *Cuando el producto se haya retirado del servicio, no podrá volver a ponerse en servicio hasta que una persona cualificada confirme por escrito que es aceptable hacerlo.*

5.1 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN: El anclaje de alternancia se debe inspeccionar en los intervalos definidos en el apartado 1. Los procedimientos de inspección se describen en el "Registro de inspección y mantenimiento" (Tabla 2). Inspeccione todos los demás componentes del sistema de protección anticaídas según las frecuencias y procedimientos definidos en las instrucciones de sus respectivos fabricantes.

5.2 DEFECTOS: Si la inspección revela una condición poco segura o defectuosa, deje de usar el anclaje de alternancia, y póngase en contacto con 3M para sustituirlo. No intente reparar el sistema de detención de caídas.

5.3 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: La vida útil del sistema de detención de caídas depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento. Siempre que el producto pase los criterios de inspección, puede seguir utilizándose.

6.0 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO

6.1 LIMPIEZA: Limpie los componentes de metal del anclaje de alternancia periódicamente con un cepillo suave, agua templada y una solución jabonosa suave. Asegúrese de enjuagar perfectamente las partes con una abundante agua limpia.

6.2 SERVICIO: Si el anclaje de alternancia se ha visto sometido a fuerzas de caída, o si la inspección revela una condición poco segura o defectuosa, deje de usar el sistema inmediatamente y póngase en contacto con 3M para su sustitución o reparación.

6.3 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Cuando no esté en uso, guarde y transporte el anclaje de alternancia y el equipo de protección anticaídas correspondiente en un entorno fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite las zonas donde pueda haber vapores químicos. Inspeccione exhaustivamente los componentes después de un período prolongado de almacenamiento.

7.0 ETIQUETAS

La figura 12 ilustra las etiquetas del anclaje de alternancia. Si las etiquetas no son plenamente legibles, deben sustituirse. La información de las etiquetas es la siguiente:

Ⓐ Vista delantera	 Lea todas las instrucciones. 1) Identificación del cuerpo notificado 2) Norma de seguridad 3) Dirección del fabricante
Ⓐ Atrás	Especificaciones del material de instalación

Tabla 2: Registro de inspección y mantenimiento

Fecha de la inspección:		Inspeccionado por:	
Componentes:	Inspección: (Véase la sección 1 para conocer la <i>frecuencia de las inspecciones</i>)	Usuario	Persona competente ¹
Anclaje de alternacia (figura 2)	Inspeccione si hay daños en el anclaje de alternacia: Busque fisuras, mellas o deformaciones. Busque dobleces o desgaste en la argolla giratoria (A), en el cable principal (D), en el tubo rojo de advertencia (C), en el cable activador (E), en el tapaagujeros (F), en la llave de alternancia (G), en el resorte (H) y en la argolla de retención (I).	☐	☐
	Inspeccione todo el equipo para comprobar que no haya corrosión.	☐	☐
	Confirme que la argolla giratoria (A) gira sin problemas y que el cable principal (D) y el cable activador (E) funcionan sin problemas.	☐	☐
Instalación (figura 11)	Una vez instalado, la parte superior del cable activador (1A) deberá estar situada bajo el tubo rojo de advertencia (1B).	☐	☐
Etiquetas figura 12	Verifique que todas las etiquetas de seguridad estén correctamente fijadas y sean legibles (consulte " <i>Etiquetas</i> ")	☐	☐
PFAS y otros equipos	El equipo adicional (arnés, SRL, etc.) para el sistema personal de detención de caídas (PFAS) que se utilice con el sistema de anclaje debe instalarse e inspeccionarse conforme a las instrucciones del fabricante.	☐	☐

[illegible]

TURVALLISUUSTIEDOT

Kaikki näissä ohjeissa olevat turvallisuustiedot tulee lukea sekä ymmärtää, ja niitä tulee noudattaa ennen tämän ankkurikiinnikkeen käyttöä. EDELLÄ MAINITUN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA VAKAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN.

Nämä ohjeet tulee antaa näiden varusteiden käyttäjälle. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Käyttötarkoitus:

Tämä ankkurikiinnike on tarkoitettu käytettäväksi osana kokonaista henkilönsuojaimiin kuuluvaa putoamisenestojärjestelmää.

Käyttö muihin tarkoituksiin, kuten materiaalien käsittelyyn, virkistys- tai urheilutoimintaan tai muuhun sellaiseen toimintaan, joita ei käyttöohjeessa kuvata, ei ole 3M:n hyväksymää ja saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä laitetta voivat käyttää ainoastaan koulutetut käyttäjät työskentelytarkoituksiin.



VAROITUS

Tämä ankkurikiinnike on osa henkilönsuojaimiin kuuluvaa putoamisenestojärjestelmää. Kaikkien käyttäjien odotetaan olevan täysin koulutettuja omien henkilökohtaisten putoamisenestojärjestelmiensä turvallisen asentamisen ja käytön suhteen. **Tämän laitteen väärinkäyttö saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.** Tietoja asianmukaisesta valinnasta, käytöstä, asennuksesta, ylläpidosta ja huollosta saat tutkimalla näitä käyttöohjeita ja kaikkia valmistajan suosituksia, kysymällä esimieheltäsi tai ottamalla yhteyttä 3M:n tekniseen palveluun.

- **Vähentääksesi ankkurikiinnikkeiden kanssa työskentelyyn liittyviä riskejä, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman:**
 - Kaikki järjestelmän komponentit tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, vähintään kerran vuodessa ja jokaisen putoamistapauksen jälkeen. Suorita tarkastus käyttöohjeiden mukaisesti.
 - Jos valtuutetussa tarkastuksessa ilmenee vaarallinen tila, poista laite käytöstä ja korjaa tai vaihda se käyttöohjeiden mukaisesti.
 - Kaikki laitteet, joita on käytetty putoamisen pysäyttämiseen tai joihin on kohdistunut putoamiseneston iskuvoima, tulee välittömästi poistaa käytöstä ja hävittää.
 - Laite tulee asentaa ainoastaan niille alustoille tai rakenteille, joille se on tarkoitettu ja jotka on mainittu käyttöohjeissa. Muu kuin ohjeen kuvaama asennus tai käyttö tulee hyväksyttää 3M Fall Protectionilla.
 - Sen alustan tai rakenteen, johon ankkurointiliitin kiinnitetään, tulee kannattaa käyttöohjeessa ilmoitetuissa sallituissa suunnissa ankkurille määritetyt staattiset kuormat.
 - Kytke putoamiseneston alijärjestelmät ainoastaan laitteen niille määrättyyn ankkurointikiinnityskohtaan.
 - Varmista ennen poraamista tai kiinnittämistä, ettei poran tai laitteen kanssa pääse kosketuksiin sähköjohtoja, kaasujohtoja tai muita tärkeitä sisäisiä järjestelmiä.
 - Varmista, että muiden valmistajien komponenteista kootut putoamisenestojärjestelmät/alijärjestelmät ovat yhteensopivia ja täyttävät asianomaisten standardien vaatimukset, mukaan lukien ANSI Z359, tai muut sovellettavat putoamisenestokoodit, -standardit tai -vaatimukset. Ennen näiden järjestelmien käyttöä tulee aina kääntyä pätevän tai pätevoidyn henkilön puoleen.
 - (BETONIAKKURIT) Älä asenna laitetta märkään tai kovettumattomaan betoniin, onteloharkkoon, kiveen, puuhun tai muille alustoille tai materiaaleille.
 - (BETONIAKKURIT) Ennen laitteen asennusta valmiiseen reikään tarkasta ettei reikä ole muuttanut muotoaan, että alustan paksuus on oikea, ja että reiän läpimitta ja syvyys ovat oikeat.
- **Vähentääksesi korkealla työskentelyyn liittyviä riskejä, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman:**
 - Varmista, että terveydentilasi ja fyysinen kuntosi on tarpeeksi hyvä, jotta pystyt kestämaan kaikki korkealla työskentelyyn liittyvät voimat. Keskustele lääkärisi kanssa, mikäli sinulla on kysyttävää näiden laitteiden käyttöön liittyvistä valmiuksista.
 - Älä koskaan ylitä putoamisenestolaitteiden sallittua kapasiteettia.
 - Älä koskaan ylitä putoamisenestolaitteiden vapaan pudotuksen enimmäisetäisyyttä.
 - Älä käytä putoamisenestolaitteita, jotka eivät läpäise ennen käyttöä tehtäviä tai muita suunniteltuja tarkastuksia tai jos olet huolissasi laitteiden käytöstä tai sopivuudesta käyttötarkoitukseen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 3M:n tekniseen palveluun.
 - Jotkut alajärjestelmä- ja osayhdistelmät saattavat häiritä tämän laitteen toimintaa. Käytä vain yhteensopivia liitännöitä. Ota yhteyttä 3M:ään ennen tämän laitteen käyttöä yhdessä sellaisten osien tai alajärjestelmien kanssa, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa.
 - Ota käyttöön ylimääräiset varotoimenpiteet, kun työskentelet liikkuvien laitteiden (esim. öljynporaustornien koneistot), sähkövaarojen, korkeiden lämpötilojen, kemiallisten vaarojen, räjähtävien tai myrkyllisten kaasujen tai terävien reunojen läheisyydessä tai yläpuolellasi sijaitsevien materiaalien lähellä, jotka voivat pudota päällesi tai putoamisenestolaitteen päälle.
 - Käytä valokaari- tai kuumatyökaluita, kun työskentelet erittäin kuumissa ympäristöissä.
 - Vältä pintoja ja esineitä, jotka voivat vahingoittaa käyttäjää tai laitteita.
 - Varmista, että korkealla työskennellessä käytössä on riittävä putoamiskorkeus.
 - Älä koskaan muokkaa tai muuta putoamisenestolaitetta. Vain 3M tai sen kirjallisesti valtuuttamat tahot saavat tehdä korjauksia tähän laitteeseen.
 - Ennen putoamisenestolaitteiden käyttöä varmista, että käytössä on pelastussuunnitelma, jonka avulla voidaan toteuttaa nopea pelastus putoamistapaturman tapahtuessa.
 - Jos putoamistapaturma tapahtuu, hae välittömästi lääkinnällistä apua pudonneelle työntekijälle.
 - Älä käytä vartaloovyyttä putoamisenestosuojeluksissa. Käytä ainoastaan kokovartalovaljaita.
 - Minimoi heilahtavan putoamisen mahdollisuus työskentelemällä niin suoraan ankkurointipisteen alla kuin mahdollista.
 - Mikäli laitteella harjoitellaan, on käytettävä toissijaista putoamisenestojärjestelmää tavalla, joka ei altista koulutettavaa henkilöä tahattomalle putoamiselle.
 - Käytä aina asianmukaisia henkilönsuojaimia kun asennat, käytät tai tarkastat laitetta/järjestelmää.

☒ Merkitse ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöä tuotteen tunnistustiedot sen tunnusmerkinnästä tämän käyttöoppaan takana olevaan tarkastus- ja kunnossapitolokiin (taulukko 2).

TUOTEKUVAUS:

Kuvassa 1 on 3M™:n DBI-SALA™-kiila-ankkuri. Saflok®-betonikiila-ankkuri (kuva 1) on uudelleen käytettävissä oleva kiinnityspiste vaaka- ja pystysuuntaisia sekä pään yläpuolelle sijoitettavia käyttökohteita varten. Kiila-ankkuri on suunniteltu käytettäväksi esivaletuissa teräslaippabetonielementeissä tai esivaletussa ontelobetonissa. Kun betonikiila on kiinnitetty 19,05 mm:n (3/4 tuumaa) tai 20 mm:n kiinnitysreikään, se pyörii kohtisuorasti kiinnitysreikään nähden ja kiinnittää näin betonikiila-ankkurin. Kun kääntyvää rengasta ja sulkutulppaa puristetaan yhteen, jousi puristuu ja pyörittää vipua, joka irtoaa välittömästi kiinnitysreistä.

Kuvassa 2 on kiila-ankkurin osat. Katso osien tekniset tiedot taulukosta 1. Kiila-ankkuri koostuu päävaijeriin (D) kiinnitetystä kääntyvistä renkaasta (A) sekä kiihdytinkaapelista (E), jolla asennus säädetään asennusrakenteen syvyyteen sopivaksi. Päävaijeria peittää jousi (H). Kiila-ankkurissa on sulkutulppa (F) ja sitä pitää paikallaan kiila (G). Putoamisen pysäyttävä lisäjärjestelmä liitetään kiila-ankkurin päässä olevaan kääntyvään renkaaseen (A).

Taulukko 1 – Tekniset tiedot

Järjestelmän tekniset tiedot:	
Kapasiteetti:	Yksi henkilö, jonka kokonaispaino (vaatteet, työkalut jne.) on korkeintaan 141 kg (310 lbs).
Tuki:	Putoamisen estäminen: Rakenteen, johon kiinnitysliitin kiinnitetään, tulee kestää vähintään 12 kN:n (2 700 lbs) putoamisen aiheuttama kuormitus putoamisenestojärjestelmän sallimissa suunnissa. Vain yksi henkilönsuojainjärjestelmä saa olla kiinnitettynä kerrallaan. ☒ <i>Hätäpelastuksia varten voidaan kiinnittää useampi kuin yksi laite, jos ankkurointi kestää ennakoidut kuormat. Kun useampi kuin yksi varmistusjärjestelmä kiinnitetään kiinnityspisteeseen, staattinen kuorma tulee kertoa kiinnityspisteeseen kiinnitettyjen varmistusjärjestelmien määrällä.</i> Varmistus: Rakenteen, johon kiinnitysliitin kiinnitetään, tulee kestää vähintään 4.5 kN:n (1 000 lbs) staattisia kuormia varmistusjärjestelmän sallimissa suunnissa.
Mitat:	Kunkin kiila-ankkurimallin mitat näkyvät kuvassa 1.
Paino:	0,29 kg (0,64 lbs)
Standardit	Vastaa EN 795:2012 -standardin luokan A testivaatimuksia

Osien tekniset tiedot	
Kuva 2, viite	Osa
Ⓐ	Kääntävä rengas
Ⓑ	Etikettti
Ⓒ	Punainen varoitusputki
Ⓓ	Pääjohto
Ⓔ	Kiihdytinkaapeli
Ⓕ	Sulkutulppa
Ⓖ	Betonikiila
Ⓗ	Jousi
Ⓘ	Tukirengas

1.0 TUOTTEEN KÄYTTÖKOHDDE

- 1.1 TARKOITUS:** Ankkurointikiinnikkeillä luodaan kiinnityspisteet putoamisen estäville¹ tai putoamista ehkäiseville² järjestelmille: varmistus, työasemointi, henkilönsiirto, pelastus jne.

☒ **Vain putoamissuojaukseen:** Tämä ankkurointikiinnike on tarkoitettu putoamissuojainten kiinnittämiseen. Älä kiinnitä tähän ankkurointikiinnikkeeseen nostolaitteita.

- 1.2 STANDARDIT:** Ankkurointikiinnike täyttää ne maan ja alueen standardit, jotka on merkitty näiden ohjeiden etukanteen. Jos tätä tuotetta jälleenmyydään alkuperäisen kohdemaan ulkopuolella, jälleenmyyjän on toimitettava nämä ohjeet tuotteen käyttömaan kielellä.
- 1.3 VALVONTA:** Tämän laitteen käytön tulee tapahtua pätevän henkilön³ valvonnassa.
- 1.4 KOULUTUS:** Näiden varusteiden asentajilla ja käyttäjillä tulee olla koulutus niiden oikeanlaista käyttöä varten. Tämä käyttöohje on tarkoitettu käytettäväksi osana CE-vaatimusten mukaista työntekijöiden koulutusohjelmaa. Varusteen käyttäjien ja asentajien vastuulla on perehtyä näihin ohjeisiin, hankkia koulutusta varusteen asianmukaisissa käyttö- ja huoltotavoissa sekä tuntea varusteen käyttöominaisuudet, käytön rajoitukset ja vääränlaisen käytön aiheuttamat seuraukset.
- 1.5 PELASTUSSUUNNITELMA:** Työnantajalla on laitetta ja siihen liitettyjä lisäjärjestelmiä käytettäessä oltava pelastussuunnitelma ja valmiudet sekä suunnitelman toteuttamiseen että siitä tiedottamiseen laitteen käyttäjille, valtuutetuille henkilöille⁴ ja pelastushenkilöille⁵. Koulutettua, paikan päällä olevaa pelastushenkilöstöä suositellaan. Pelastushenkilöstön jäsenillä tulisi olla hallussaan onnistuneeseen pelastamiseen tarvittavat laitteet ja tekniikka. Pelastushenkilöstön riittävä määrä tulee varmistaa antamalla koulutusta säännöllisin väliajoin.
- 1.6 TARKASTUSVÄLI:** Käyttäjän tulee tarkastaa ankkurointikiinnike ennen jokaista käyttökertaa. Tämän lisäksi jonkun toisen pätevän henkilön (muu kuin käyttäjä itse) tulee tarkastaa se vähintään vuoden välein.⁶ Tarkastustoimet on kuvattu kohdassa *Tarkastus- ja kunnossapitoloki*. Kaikkien pätevän henkilön suorittamien tarkastusten tulokset tulee tallentaa tämän käyttöoppaan lopusta löytyvään *Tarkastus- ja kunnossapitolokiin*.
- 1.7 PUTOAMISEN JÄLKEEN:** Jos ankkurointikiinnikkeeseen on kohdistunut putoamisen pysäytys tai isku, poista järjestelmä välittömästi käytöstä. Merkitse järjestelmään selkeästi "EI SAA KÄYTTÄÄ". Lisätietoja on osiossa 5.

2.0 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- 2.1 KIINNITYS:** Kiinnitysvaatimukset vaihtelevat käytettävän putoamissuojaimen mukaan. Rakenteen, johon ankkurointikiinnike sijoitetaan tai kiinnitetään tulee vastata taulukossa 1 esitettyjä kiinnitysvaatimuksia.
- 2.2 PUTOAMISENESTOJÄRJESTELMÄ:** Kuva 1 näyttää tämän ankkurointikiinnikkeen käytön. Järjestelmän kanssa käytettävien putoamisenestojärjestelmien tulee olla sovellettavien putoamissuojaimia koskevien standardien, lakien ja vaatimusten mukaisia. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän tulee sisältää kokovartalovaljaat, ja pysäytysvoima tulee rajoittaa seuraaviin arvoihin:

	Suurin sallittu pysäytysvoima	Vapaa pudotus
Iskunvaimenninköydellä varustettu putoamisenestojärjestelmä	6 kN	Katso turvahihnan tai itsekelautuvan laitteen ohjeista vapaan pudotuksen rajoitukset.
Itsekelautuvalla laitteella varustettu putoamissuojausjärjestelmä	6 kN	

- 2.3 PUTOAMISREITTI JA ITSEKELAUTUVAN LAITTEEN LUKITTUMISNOPEUS:** Itsekelautuva laite vaatii lukkiutuakseen esteettömän väylän. Vältä tilanteita, joissa esteetön putoaminen ei ole mahdollista. Työskentely ahtaissa tai kapeissa tiloissa saattaa estää kehoa saavuttamasta riittävää putoamisnopeutta itsekelautuvan laitteen lukittumiselle putoamistilanteessa. Hiekan tai viljan kaltaisten hitaasti liikkuvien materiaalien päällä työskentely ei välttämättä mahdollista riittävää nopeutta itsekelautuvan laitteen lukittumiseksi.
- 2.4 VAARATEKIJÄT:** Näiden varusteiden käyttö vaarallisissa ympäristöissä voi vaatia ylimääräisiä turvajärjestelyjä, jotta estettäisiin käyttäjän vammautuminen ja varusteiden vahingoittuminen. Vaaratekijöihin kuuluvat muun muassa seuraavat: kuumuus, kemikaalit, syövyttävät ympäristöt, korkeajännitelinjat, räjähtävät tai myrkylliset kaasut, liikkuvat koneet, terävät reunat tai korkealla olevat, mahdollisesti putoavat ja käyttäjään tai putoamisenestojärjestelmään osuvat materiaalit.
- 2.5 ESTEETÖN PUTOAMISKORKEUS:** Kuvassa 3 on esitetty putoamisenestojärjestelmän osat. Käyttäjän alapuolella tulee olla riittävästi tyhjää tilaa, jotta putoaminen pysähtyisi, ennen kuin käyttäjä osuu maahan tai muuhun esteeseen. Tyhjän tilan kokoon vaikuttavat monet tekijät, kuten Kiinnityspaikka, (A) taljaköyden pituus, (B) taljaköyden vauhdin hidastumismatka tai itsekelautuvan taljaköyden suurin pysähtymismatka, (C) valjaiden venyminen ja D-renkaan tai liittimen pituus ja liikkeen pysähtymismatka. Katso putoamistilan laskentaa koskevat määräykset putoamiseneston lisäjärjestelmän ohjeista.

1 Putoamisenestojärjestelmä: Putoamissuojauslaitteista koostuva kokonaisuus, jolla pysäytetään putoaminen.

2 Putoamisen ehkäisevä järjestelmä: Putoamissuojauslaitteista koostuva kokonaisuus, joka ehkäisee työntekijän painopisteen menettämistä ja putoamisvaaran syntymistä.

3 Pätevä henkilö: Henkilö, joka pystyy tunnistamaan olemassa olevat ja ennustettavat vaaratekijät ympäristössä tai riskialttiit, epähygieniset tai työntekijöille vaaralliset työolosuhteet ja jolla on valtuudet ryhtyä toimiin niiden poistamiseksi.

4 Valtuutettu henkilö: Työnantajan määräämä henkilö, joka suorittaa tehtäviä sellaisessa paikassa, jossa henkilö altistuu putoamisvaaralle.

5 Pelastushenkilö: Muu kuin pelastettava henkilö, joka avustaa pelastustyössä käyttäen pelastusjärjestelmää.

6 Tarkastusväli: Äärimmäiset työolosuhteet (vaativat ympäristöt, pitkäaikainen käyttö jne.) voivat vaatia pätevän henkilön suorittamia tarkastuksia useammin.

- 2.6 HEILAHTAVAT PUTOAMISET:** Putoaminen tapahtuu heilahtamalla, jos ankkurointipiste ei ole suoraan putoamiskohdan yläpuolella (katso kuva 4). Iskeytyminen esteeseen heilahtavassa putoamisessa voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Minimoi heilahtavan putoamisen mahdollisuus työskentelemällä mahdollisimman suoraan ankkurointipisteen alla. Älä salli heilahtavaa putoamista, jos se voi aiheuttaa vamman. Heilahtavat putoamiset lisäävät huomattavasti tarvittavaa vapaata tilaa, kun käytetään itsestään kelautuvaa laitetta tai muuta vaihtelevan mittaista kiinnitysjärjestelmää.
- 2.7 KOMPONENTTIEN YHTEENSOPIVUUS:** 3M-laitteet on tarkoitettu käytettäväksi 3M:n hyväksymien osien ja alajärjestelmien kanssa. Osien vaihtaminen muihin kuin hyväksytyihin osiin ja alajärjestelmiin voi vaarantaa laitteiston yhteensopivuuden sekä vaikuttaa koko järjestelmän turvallisuuteen ja luotettavuuteen.
- 2.8 LIITTIMIEN YHTEENSOPIVUUS:** Liittimiä pidetään yhteensopivina liitettävien osien kanssa, kun ne on suunniteltu toimimaan yhdessä siten, että niiden koko ja muoto eivät aiheuta lukkomekanismien tahatonta aukeamista riippumatta niiden asennosta. Ota yhteyttä 3M:ään, jos sinulla on kysyttävää yhteensopivuudesta.
- Liittimien tulee noudattaa EN 362 -standardia. Liittimien tulee olla yhteensopivia kiinnityslaitteen ja muiden järjestelmän osien kanssa. Älä käytä yhteensopimattomia varusteita. Ei-yhteensopivat liittimet voivat irrota vahingossa (katso kuva 5). Liittimien on oltava kooltaan, muodoltaan ja vahvuudeltaan yhteensopivia. Jos se osa, johon jousihaka tai karbiinihaka kiinnitetään, on liian pieni tai epäsäännöllisen muotoinen, on mahdollista, että kiinnitetty osa kohdistaa voimaa jousihaan tai karbiinihaan kitaan (A). Tämä voima saattaa aiheuttaa kidan avautumisen (B) ja päästää jousihaan tai karbiinihaan irtomaan kiinnityspisteestä (C).
- 2.9 LIITÄNTÖJEN TEKO:** Näiden varusteiden kanssa käytettävien jousihakojen ja karbiinihakojen tulee olla itselukittuvia. Varmista, että kaikki liittimet ovat yhteensopivia kooltaan, muodoltaan ja lujuudeltaan. Älä käytä yhteensopimattomia varusteita. Varmista, että kaikki liittimet ovat täysin suljettuja ja lukittuja.
- 3M-liittimet (jousihaat ja karbiinihaat) on suunniteltu käytettäväksi vain kyseisten tuotteiden käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Katso kuvasta 6 esimerkkejä vääristä liitännöistä. Jousihakoja tai karbiinihakoja ei saa kiinnittää
- A. D-renkaaseen, johon on kiinnitetty toinen liitin
 - B. niin, että lukitusosaan kohdistuu kuorma. Isokitaisia jousihakoja ei tule kiinnittää vakiokoon D-renkasiin tai vastaaviin osiin, jotka aiheuttavat kidan kuormittumista, jos haka tai D-rengas kääntyy tai pyörii, ellei jousihaassa ole 16 kN:n kita. Tarkista jousihaassa oleva merkintä varmistaaksesi, että se sopii käyttötarkoitukseesi.
 - C. virheelliseen kiinnitykseen, jossa jousihaan tai karbiinihaan ulospäin työntyvät osat tarttuvat ankkuriin ja joka näyttää täysin kiinnitetyltä ankkuripisteeseen, jollei sitä tarkasteta silmämääräisesti
 - D. toisiinsa
 - E. suoraan punokseen tai köyteen tai ympäröivään köyteen (ellei sekä köyden että liittimen valmistajan ohjeissa nimenomaan sallita tällaista liitosta)
 - F. mihinkään esineeseen, joka on muodoltaan tai kooltaan sellainen, että jousihaka tai karbiinihaka ei sulkeudu ja lukitu tai että haka voi tippua pois
 - G. siten, että liitin ei kuormitettuna pysty asettumaan oikein.

3.0 ASENNUS

☒ **Pätevän henkilön¹ tulee valvoa DBI-SALA-kiila-ankkurin asennusta. Valtuutetun henkilön² tulee sertifioida asennus sertifioidun kiinnityksen kriteerit täyttäväksi tai siten, että asennus kestää putoamisen aikana siihen kohdistuvan voiman.**

- 3.1 SUUNNITTELU:** Putoamissuojajärjestelmä tulee suunnitella ennen kiila-ankkurin asentamista. Ota huomioon kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ennen putoamista, sen aikana ja sen jälkeen. Ota huomioon kaikki osioissa 2 ja taulukossa 1 luetellut vaatimukset, rajoitukset ja tekniset tiedot.

☒ **Saflok®-kiila-ankkuria ei saa käyttää onteloharkoissa, laastissa, kivessä, puussa tai muissa alusrakenteissa. Älä käytä mässä tai kovettumattomassa betonissa. Betonikiila-ankkurin vetokulman tulee aina olla korkeintaan 90 astetta.**

- 3.2 KIILA-ANKKURIN ASENNUKSEN VALMISTELU:** Saflok®-kiila-ankkurin tehokas asennus varmistetaan noudattamalla sille määritellyt vaatimuksia aina sekä tutustumalla asennusvaatimuksiin ja niitä vastaavaan kuvaan.

Asennusvaatimukset		
Teräslaippa Kuva 7	Paksuus	0,64–10,16 cm (0,25–4,0 tuumaa)
	Ankkurireiän minimietäisyys reunasta/nurkasta	2,54 cm (1 tuuma)
Esivalettu betoni Kuva 8	Paksuus	3,81–10,16 cm (1,5–4 tuumaa)
	Ankkurireiän minimietäisyys reunasta/nurkasta	15,24 cm (6 tuumaa)
	Puristuslujuus	5 000 psi (34,5 MPa)
ESIVALETTU ONTTOSISUSBETONI Kuva 9	Laatan minimipaksuus (X)	15,24 cm (6 tuumaa)
	Seinän minimipaksuus (Y)	3,81–10,16 cm (1,5–4 tuumaa)
	Ankkurireiän minimietäisyys reunasta/nurkasta	15,24 cm (6 tuumaa)
	Puristuslujuus	5 000 psi (34,5 MPa)

KIILA-ANKKURI ASENNUKSEEN VALMISTAUDUTAAN SEURAAVIA VAIHEITA NOUDATTAMALLA:

1. Merkitse kiila-ankkurin kiinnitysreiän paikka. Materiaalia ja sijaintia koskevia asennusvaatimuksia tulee noudattaa.
2. Pora halkaisijaltaan 19,05 mm:n (3/4 tuumaa) tai 20 mm:n (0,79 tuumaa) reikä kiinnitysmateriaaliin vaiheessa 1 merkittyyn kohtaan.

☒ **Jos betonikiila-ankkuri kiinnitetään johonkin aikaisemmin tehtyyn reikään, on ennen asennusta tarkastettava, että reikä ei ole muuttanut muotoaan, ja että materiaalin paksuus ja halkaisijan mitta on oikea.**

☒ **Tarkasta ennen reiän poraamista sen sijainti, jotta et poraa sähkönsiirtokaapeleihin tai muihin jännitteellä varattuihin johtoihin.**

☒ **Jos asennus tehdään esivalettuun betoniin, on varmistettava, että kiinnitysrakenteessa ei ole halkeamia tai muita vaurioita.**

- 3.3 KIILA-ANKKURIN ASENNUS:** Katso kuvaa 7, 8, tai 9 kiinnitysmateriaalista riippuen. Kuva 7 on teräslaippa, kuva 8 on esivalettu betoni, ja kuva 9 on esivalettu ontelobetoni.

1. Pujota peukalo kääntyvän renkaan läpi ja kaksi etusormea sulkutulpan alle. Purista jouta kunnes sulkutulppa on vetäytynyt kokonaan taakse.
2. Aseta betonikiila-ankkuri kiinnitysreiän läpi ja vapauta sulkutulppa. Sulkutulpan pitäisi asettua kiinnitysreiän sisäseinään. Sulkutulppa näkyy tarkemmin kuvassa 10.

Sulkutulpan tiiviste	
A	Sulkutulppa
B	Teräsosa ja kiinnitysreikä

3. Vedä kääntyvää rengasta ja varmista, että betonikiila aktivoituu ja että betonikiila-ankkuri on lujasti kiinnitysreiässä. Punainen varoitusputki näkyy tarkemmin kuvassa 11.

1 Pätevä henkilö: Henkilö, jolla on tutkinto tai ammatillinen sertifikaatti sekä kattava kokemus putoamissuojauksesta. Henkilön tulee pystyä suunnittelemaan, analysoimaan, arvioimaan ja määrittelemään putoamissuojauksen.

2 Valtuutettu henkilö: Henkilö, joka pystyy tunnistamaan olemassa olevat ja ennustettavat vaaratekijät ympäristössä tai työolosuhteissa, jotka ovat vaarallisia, epähygieenisiä tai vaarallisia työntekijöille, ja jolla on valtuudet ryhtyä toimiin niiden poistamiseksi.

☒ Kiihdytinkaapeli ja punainen varoitusputki tulee aina tarkastaa asennuksen jälkeen (katso kuva 11). Jos kiihdytinkaapelin yläosa (A) on punaisen varoitusputken (B) vieressä, betonikiila ei ole kääntynyt varmaan asentoon. Jos betonikiila ei ole lujasti kiinni, tulee asennusvaiheet toistaa, mutta työntämällä kiihdytinkaapelin yläosaa alaspäin sulkutulpan vapauttamisen jälkeen. Tämä auttaa betonikiilaa kääntymään varmaan asentoon.

Punainen varoitusputki		
1 - Betonikiila on kiinnitetty	A	Kiihdytinkaapelin yläosa
	B	Punainen varoitusputki
2 - Betonikiilaa ei ole kiinnitetty	A	Kiihdytinkaapelin yläosa
	B	Punainen varoitusputki

3.4 KIIILA-ANKKURIN IRROTTAMINEN: Katso kuvaa 2. Kiila-ankkuri irrotetaan työntämällä kääntyvää rengasta (A) kohti sulkutulppaa (F), mikä puristaa joustaa (H). Vedä sitten kiila-ankkuri pois kiinnitysreistä.

4.0 KÄYTTÖ

4.1 ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA: Varmista että työskentelyalue ja putoamisenestojärjestelmä täyttävät kaikki osiossa 2 esitetyt vaatimukset, ja että käytössä on pelastussuunnitelma. Tarkasta kiila-ankkuri "käyttäjän" tarkastus- ja kunnossapitolokissa (taulukko 2) lueteltujen tarkastuspisteiden mukaisesti. Jos järjestelmän kunto määritetään tarkastuksessa turvallisuudelle vaaralliseksi tai vialliseksi, älä käytä sitä. Poista järjestelmä käytöstä, hävitä se ja ota yhteyttä 3M:ään korvaavan tuotteen tai korjauksen järjestämiseksi.

4.2 PUTOAMISENESTOKIINNITYKSET: Kiila-ankkuriä käytetään kokovartalovaljaiden ja nykyistä vaimentavan turvahihnan tai itsekelautuvan laitteen kanssa.

5.0 TARKASTUS

☒ Kun laitteisto on poistettu käytöstä, sitä ei saa palauttaa käyttöön ennen kuin pätevä henkilö on vahvistanut kirjallisesti, että näin saa tehdä.

5.1 TARKASTUSTEN TIHEYD: Kiila-ankkuri tulee tarkastaa kohdassa 1 annettujen tarkastusvälien mukaisesti. Tarkastustoimet on kuvattu kohdassa "Tarkastus- ja kunnossapitoloki" (taulukko 2). Tarkasta kaikki muut putoamisenestojärjestelmän osat valmistajan ohjeiden mukaisten väliaikojen ja käytäntöjen mukaan.

5.2 VIAT: Mikäli tarkastuksessa käy ilmi, että kiila-ankkuri on vaarallinen tai viallinen, tulee se poistaa käytöstä välittömästi ja ottaa yhteyttä 3M:ään korvaavan osan saamista varten. Älä yritä korjata putoamisenestojärjestelmää itse.

5.3 TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ: Putoamisenestojärjestelmän toiminnollinen ikä määräytyy käyttöolosuhteiden ja huollon mukaan. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin se läpäisee tarkastuskriteerit.

6.0 HUOLTO, KUNNOSSAPITO JA SÄILYTYS

6.1 PUHDISTUS: Kiila-ankkurin metalliosat tulee puhdistaa säännöllisesti pehmeällä harjalla, lämpimällä vedellä ja miedolla saippualliuksella. Varmista, että osat huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä.

6.2 HUOLTO: Mikäli kiila-ankkuriin on kohdistunut putoamisvoimaa tai tarkastuksessa käy ilmi, että se on vaarallinen tai viallinen, tulee se poistaa käytöstä ja ottaa yhteyttä 3M:ään korvaavan osan tai korjauksen järjestämiseksi.

6.3 SÄILYTYS JA KULJETUS: Kun kiila-ankkuri ei ole käytössä, varustetta ja siihen liittyviä laitteita tulee säilyttää viileässä, kuivassa ja puhtaassa ympäristössä suojaan suorilta auringonvaloilta. Vältä alueita, joilla saattaa esiintyä kemiallisia höyryjä. Tarkasta osat huolellisesti pitkän säilytysajan jälkeen.

7.0 MERKINNÄT

Kuvassa 12 näkyvät kiila-ankkurin merkinnät. Merkinnät tulee uusua, jos ne eivät ole täysin luettavissa. Kaikissa merkinnöissä on seuraavat tiedot:

Ⓐ Etupuoli	 Lue kaikki ohjeet. 1) ilmoitetun laitoksen tunnus 2) turvallisuusstandardi 3) valmistajan osoite
Ⓐ Taustapuoli	Asennusmateriaalin tekniset tiedot

Taulukko 2 – Tarkastus- ja kunnossapitoloki

Tarkastuspäivä:		Tarkastanut:	
Komponentit:	Tarkastus: (Katso tarkastusten tiheys osiosta 1)	Käyttäjä	Valtuutettu henkilö ¹
Kiila-ankkuri (kuva 2)	Tarkasta, ettei kiila-ankkuri ole vaurioitunut: Katso, onko siinä murtumia, koloja tai vääristymiä. Katso, onko kääntyvä rengas (A), päävaijeri (D), punainen varoitusputki (C), kiihdytinkaapeli (E), sulkutulppa (F), nivel (G), jousi (H) tai kiinnitysrengas (I) vääntynyt, kiertynyt tai kulunut.	☐	☐
	Tarkasta koko laite syöpmisen varalta.	☐	☐
	Varmista, että kääntyvä rengas (A) kääntyy esteettömästi ja että pääkaapeli (D) ja kiihdytinkaapeli (E) toimivat esteettömästi.	☐	☐
Asennus (kuva 11)	Kun kiihdytinkaapeli (1A) on asennettu, sen yläosan pitäisi olla punaisen varoitusputken (1B) alapuolella.	☐	☐
Merkinnät, kuva 12	Varmista että kaikki merkinnät ovat kunnolla kiinni ja lukukelpoisia (katso ”Merkinnät”).	☐	☐
Putoamisenestojärjestelmät ja muut laitteet	Kiinnitysjärjestelmän kanssa käytettävät ylimääräiset putoamisenestojärjestelmien laitteet (valjaat, itsekelautuvat laitteet jne.) tulee asentaa ja tarkastaa valmistajan ohjeiden mukaan.	☐	☐

[illegible]

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Veillez lire, prendre connaissance et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce connecteur d'ancrage. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Ce connecteur d'ancrage est conçu pour être utilisé comme un élément d'un système antichute individuel complet.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans les instructions d'utilisateurs, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Ce connecteur d'ancrage fait partie d'un système antichute individuel complet. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisés de leur système antichute individuel. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif pourrait entraîner des blessures graves ou être mortelle.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez ces instructions d'utilisateur et toutes les recommandations du fabricant, consultez un superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au travail avec un connecteur d'ancrage qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Inspectez le dispositif avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, retirez immédiatement le dispositif du service et réparez-le ou remplacez-le en respectant les instructions d'utilisation.
 - Tout dispositif ayant été soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact doit immédiatement être mis hors service et détruit.
 - Le dispositif ne doit être installé que dans les substrats spécifiés ou sur les structures détaillées dans les consignes d'utilisation. Les installations et utilisations non conformes à ces consignes doivent être approuvées par 3M Fall Protection.
 - Le substrat auquel ou la structure à laquelle le connecteur d'ancrage est fixé doit être capable de résister aux charges statiques spécifiées pour l'ancrage dans les orientations autorisées indiquées dans les instructions d'utilisation.
 - Reliez uniquement d'autres sous-systèmes de protection antichute au point du connecteur d'ancrage désigné sur le dispositif.
 - Avant de procéder au perçage ou à la fixation, vérifiez qu'aucune ligne électrique, conduite de gaz ou tout autre système critique intégré ne sera touché par la perceuse ou le dispositif.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute assemblés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
 - (ANCRAGES POUR BÉTON) N'utilisez pas le dispositif dans du béton humide ou non durci, des blocs creux, de la pierre, du bois ou d'autres substrats ou matériaux.
 - (ANCRAGES POUR BÉTON) Avant l'installation du dispositif dans un trou existant, inspectez le trou afin de détecter toute déformation, vérifier l'épaisseur correcte du substrat et vérifiez que le diamètre et la profondeur du trou sont corrects.
 - N'utilisez pas. Installez toujours. Installez/fixez jamais. Fixez. Utilisez. Vérifiez toujours.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccords compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour des machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent endommager l'utilisateur ou l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention antichute. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☒ Avant d'installer et d'utiliser cet équipement, enregistrer les informations d'identification produit indiquées sur l'étiquette d'identification dans le Journal d'inspection et d'entretien (Tableau 2) figurant au dos du présent manuel.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

La Figure 1 illustre le système de fixation à ailettes pour 3M™ DBI-SALA™. Le système de fixation à ailettes Saflok® (Figure 1) est un dispositif d'ancrage réutilisable pour les applications horizontales, verticales ou au-dessus du niveau de la tête. Le système de fixation à ailettes est conçu pour être utilisé sur une aile en acier, une dalle de béton prémoulée, ou une dalle de béton prémoulée à noyau creux. Après son insertion dans un orifice de montage de 19,05 mm (3/4 po) ou 20 mm, le système à ailettes pivote perpendiculairement à l'orifice de montage pour sécuriser le système de fixation à ailettes. Serrer ensemble l'anneau pivotant et le bouchon comprime le ressort et fait pivoter le système à ailettes pour permettre son retrait immédiat de l'orifice de montage.

La Figure 2 illustre les composants du système de fixation à ailettes. Les spécifications des composants figurent dans le Tableau 1. Le système de fixation à ailettes comprend un anneau pivotant (A) attaché à un câble principal (D), ainsi qu'un câble de l'activateur (E) pour s'ajuster à la profondeur de la structure d'installation. Le câble principal est recouvert par un ressort (H). Le système de fixation à ailettes comprend un bouchon (F) et est verrouillé à l'aide d'une ailette (G). Le sous-système antichute se connecte à l'anneau pivotant (A) sur l'extrémité du système de fixation à ailettes.

Tableau 1 – Spécifications

Spécifications du système :	
Capacité :	1 personne au poids combiné (vêtements, outils, etc.) de 141 kg (310 lb) maximum.
Ancrage :	Antichute : La structure, à laquelle un connecteur d'ancrage est fixé, doit supporter des charges d'arrêt appliquées dans les directions permises par le dispositif antichute d'au moins 12 kN (2 700 lb). Un seul dispositif de protection personnel peut être raccordé à la fois. ☒ Pour les interventions de sauvetage, plusieurs systèmes peuvent être raccordés si l'ancrage peut supporter les charges anticipées. Lorsque plusieurs dispositifs de retenue sont reliés à un ancrage, la charge statique doit être multipliée par le nombre de dispositifs de retenue fixés à l'ancrage. Dispositif de retenue : La structure, à laquelle un connecteur d'ancrage est fixé, doit supporter des charges statiques appliquées dans les directions permises par le dispositif de retenue d'au moins 4.5 kN (1 000 lb).
Dimensions :	Consulter la Figure 1 pour connaître les dimensions de chaque modèle de fixation à ailettes.
Poids :	0,29 kg (0,64 lb)
Normes	Respecter les exigences de test de la classe A EN 795:2012

Spécifications des composants	
Références de la Figure 2	Composant
(A)	Anneau pivotant
(B)	Étiquette
(C)	Tube d'avertissement rouge
(D)	Câble principal
(E)	Câble de l'activateur
(F)	Bouchon
(G)	Ailette
(H)	Ressort
(I)	Bague de retenue

1.0 TYPE D'UTILISATION

- 1.1 OBJECTIF :** Les connecteurs d'ancrage sont conçus pour fournir des points de connexion d'ancrage antichute¹ ou retenir une chute² Dispositifs : dispositif de retenue, dispositif de positionnement, harnais personnel, dispositif de sauvetage, etc.

☒ **Protection contre les chutes uniquement :** Ce connecteur d'ancrage sert à la connexion des équipements antichute. Ne pas connecter des équipements de levage à ce connecteur d'ancrage.

- 1.2 NORMES :** Votre connecteur d'ancrage est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture de ces instructions. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.3 SUPERVISION :** L'utilisation de cet équipement doit être supervisée par une personne compétente.³
- 1.4 FORMATION :** Cet équipement doit être installé et utilisé par des personnes formées à cet effet. Ce manuel doit être utilisé dans le cadre du programme de formation des employés, tel que requis par les normes CE. Il relève de la responsabilité des utilisateurs et des installateurs de cet équipement de s'assurer qu'ils se sont familiarisés avec ces instructions, qu'ils ont été formés à l'entretien et à l'utilisation corrects du matériel et qu'ils ont connaissance des caractéristiques de fonctionnement, des limites d'application et des conséquences d'une mauvaise utilisation.
- 1.5 PLAN DE SAUVETAGE :** Avant d'utiliser cet équipement et de connecter les sous-systèmes, l'employeur devra disposer d'un plan de sauvetage et de moyens disponibles permettant sa mise en œuvre et le communiquer aux utilisateurs aux personnes agréées⁴ et aux sauveteurs⁵. Il est recommandé de mettre en place une équipe, adéquatement formée, de sauvetage sur site. Il conviendra de mettre à la disposition des membres de l'équipe l'équipement et les moyens techniques nécessaires à la bonne exécution d'une opération de sauvetage. La formation devra être dispensée sur une base régulière afin de garantir le niveau de compétence des sauveteurs.
- 1.6 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le connecteur d'ancrage doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation et, par ailleurs, par une personne compétente autre que l'utilisateur à des intervalles inférieurs à un an.⁶ Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* ». Les résultats de chaque inspection effectuée par une personne qualifiée doivent être enregistrés dans des exemplaires du « *Journal d'inspection et d'entretien* ».
- 1.7 APRÈS UNE CHUTE :** Si le connecteur d'ancrage est soumis à un arrêt de chute ou à une force d'impact, mettre immédiatement le système hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la section 5.

2.0 CONFIGURATION REQUISE

- 2.1 ANCRAGE :** les exigences en matière d'ancrage varient en fonction de l'utilisation du dispositif antichute. La structure sur laquelle le connecteur d'ancrage est posé ou installé doit satisfaire aux spécifications d'ancrage reprises dans le Tableau 1.
- 2.2 SYSTÈME ANTICHUTE PERSONNEL :** La Figure 1 illustre l'application de ce connecteur d'ancrage. Les systèmes antichute personnels utilisés avec le système doivent être conformes aux normes, aux codes et aux réglementations applicables en matière de protection contre les chutes. L'équipement de protection individuelle (EPI) antichute avec dispositif antichute à rappel automatique (Self Retracting Device, SRD) doit intégrer un harnais intégral et limiter la force d'arrêt aux valeurs suivantes :

	Force d'arrêt maximum	Chute libre
Système antichute personnel avec longe absorbante	6 kN (1 350 lbf)	Vous trouverez les limites de chute libre dans l'instruction ou les instructions de votre longe ou de votre dispositif antichute à rappel automatique.
Équipement de protection individuelle (EPI) antichute avec dispositif antichute à rappel automatique (Self Retracting Device, SRD)	6 kN (1 350 lbf)	

- 2.3 CHEMIN DE CHUTE ET VITESSE DE BLOCAGE DU SRD :** Un environnement dégagé est indispensable pour assurer le verrouillage correct d'un SRD. Les situations qui ne permettent pas un chemin de chute dégagé doivent être évitées. Travailler dans des espaces confinés ou restreints ne permet pas toujours au corps d'atteindre une vitesse suffisante pour que le SRD se verrouille en cas de chute. Travailler sur des matériaux légèrement instables, comme le sable ou le gravier, risque également de ne pas permettre une vitesse suffisante pour occasionner le verrouillage du SRD.
- 2.4 RISQUES :** L'utilisation de cet équipement dans des zones à risque environnemental peut nécessiter des précautions supplémentaires pour éviter tout risque de blessures corporelles de l'utilisateur ou de dommages matériels. Les risques peuvent notamment comprendre : chaleur, produits chimiques, environnements corrosifs, lignes à haute tension, gaz explosifs ou toxiques, engins en mouvement, arêtes vives ou matériaux situés plus haut pouvant tomber et toucher l'utilisateur ou le système antichute personnel.
- 2.5 DISTANCE D'ARRÊT :** la Figure 3 illustre les principaux composants d'un dispositif antichute. Prévoir une distance d'arrêt suffisante pour arrêter une chute avant que l'utilisateur ne touche le sol ou un autre obstacle. La distance d'arrêt est affectée par plusieurs facteurs, dont : emplacement de l'ancrage, (A) longueur de la longe, (B) distance de décélération de la longe ou distance d'arrêt maximum du SRD, (C) capacité d'étirement du harnais et longueur et emplacement du D d'accrochage/du connecteur. Consulter les instructions fournies avec votre sous-dispositif antichute pour plus de détails concernant le calcul de la distance d'arrêt en cas de chute.

1 Système antichute personnel : un ensemble d'équipements de protection contre les chutes configuré pour arrêter une chute libre.

2 Dispositif de retenue antichute : un ensemble d'équipements de protection contre les chutes configuré pour empêcher le centre de gravité d'une personne d'atteindre le point de risque de chute.

3 Personne compétente : personne capable de déceler des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail ou des conditions de travail non hygiéniques, ou dangereuses pour les employés, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

4 Personne agréée : personne désignée par l'employeur pour effectuer des tâches sur un site où elle sera exposée à un risque de chute.

5 Sauveteur : personne autre que la personne secourue, chargée d'effectuer un sauvetage au moyen d'un équipement de sauvetage.

6 Fréquence d'inspection : des conditions de travail extrêmes (environnements hostiles, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes par une personne compétente.

- 2.6 EFFETS PENDULAIRES :** Les chutes avec effet pendulaire se produisent lorsque le point d'ancrage ne se trouve pas directement au-dessus du point de la chute (voir la Figure 4). Heurter un objet pendant une chute pendulaire peut causer des blessures graves ou la mort. Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage. Éviter un effet pendulaire si des risques de blessure existent. Les effets pendulaires augmentent fortement les distances d'arrêt nécessaires en cas d'utilisation d'un dispositif antichute à rappel automatique ou d'un autre sous-système de raccordement à longueur variable.
- 2.7 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS :** L'équipement 3M est destiné à être utilisé uniquement avec des composants et des sous-systèmes agréés 3M. La substitution ou le remplacement de pièces par des composants ou des sous-systèmes non approuvés peut compromettre la compatibilité de l'équipement et affecter la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système.
- 2.8 COMPATIBILITÉ DES CONNECTEURS :** Les connecteurs sont considérés comme compatibles avec les éléments de raccordement lorsqu'ils ont été conçus de sorte que ni leur taille ni leur forme ne provoquent l'ouverture spontanée de leur mécanisme d'ouverture, quelle que soit leur orientation. Pour toute question concernant la compatibilité, contacter 3M.
- Les connecteurs doivent être conformes à la norme EN 362. Les connecteurs doivent être compatibles avec l'ancrage ou tout autre composant du dispositif. Ne pas utiliser un équipement qui ne serait pas compatible. Les connecteurs non compatibles peuvent se désenclencher accidentellement (voir Figure 5). Les connecteurs doivent être compatibles par leur taille, leur forme et leur résistance. Si l'élément de raccordement est doté d'un crochet-mousqueton trop petit ou de forme irrégulière, il se peut que l'élément de raccordement applique une force sur le mécanisme d'ouverture du crochet-mousqueton ou du mousqueton (A). Cette force pourrait entraîner l'ouverture du mécanisme (B) et provoquer le détachement du crochet-mousqueton ou du mousqueton de son point de raccordement (C).
- 2.9 RACCORDEMENT :** Les crochets-mousquetons et les mousquetons utilisés avec cet équipement doivent être à verrouillage automatique. Vérifier que toutes les connexions sont compatibles en taille, en forme et en résistance. Ne pas utiliser un équipement qui ne serait pas compatible. Vérifier que tous les connecteurs sont bien fermés et verrouillés.
- Les connecteurs 3M (crochets à ressort et mousquetons) sont destinés à être utilisés uniquement selon les instructions utilisateur de chacun des produits. Consulter la figure 6 pour voir des exemples de raccords inappropriés. Ne pas connecter les crochets-mousquetons et les mousquetons :
- A. à un D d'accrochage auquel un autre connecteur est attaché ;
 - B. d'une manière qui provoquerait une charge sur l'ouverture. Les crochets-mousquetons à grande ouverture ne doivent pas être raccordés à des D d'accrochage de taille standard ou à des objets similaires qui provoqueraient une charge sur l'ouverture si le connecteur ou le D d'accrochage venait à se tordre ou tourner, sauf si le crochet-mousqueton est équipé d'une ouverture de 1 632 kg, 3 600 lbf (16 kN). Vérifier le marquage sur le crochet-mousqueton afin de s'assurer qu'il convient à votre application.
 - C. Dans une configuration défectueuse où des éléments dépassant du crochet-mousqueton ou du mousqueton s'accrochent à l'ancrage et où on pourrait penser, sans confirmation visuelle, que la fixation au point d'ancrage est correcte ;
 - D. l'un à l'autre ;
 - E. directement à des sangles, à une longe ou à un point d'ancrage (à moins que les instructions du fabricant pour la longe et le connecteur n'autorisent spécifiquement ce type de raccordement) ;
 - F. à un objet ayant une forme ou une dimension empêchant la fermeture et le verrouillage du crochet-mousqueton ou du mousqueton, ou risquant de provoquer un désengagement ;
 - G. d'une manière qui ne permet pas le bon alignement du connecteur lorsqu'il est sous charge.

3.0 INSTALLATION

☒ L'installation du système de fixation à ailettes pour DBI-SALA doit être supervisée par une Personne qualifiée¹. L'installation doit être certifiée par une Personne compétente² comme étant conforme aux critères correspondant à un ancrage certifié ou capable de supporter les forces potentielles qui pourraient survenir durant une chute.

- 3.1 PRÉPARATION :** Préparez votre système de protection contre les chutes avant d'installer le système de fixation à ailettes. Prenez en compte tous les facteurs qui pourraient affecter la sécurité avant, pendant et après une chute. Prenez en considération toutes les exigences, spécifications et limites définies dans la Section 2 et le Tableau 1.

☒ Le système de fixation à ailettes Saflok® ne doit pas être utilisé dans des blocs creux, du coulis, de la pierre, du bois ou tout autre substrat. Ne pas utiliser dans du béton humide ou non durci. Le système de fixation à ailettes ne doit jamais être tiré à un angle supérieur à 90 degrés.

- 3.2 PRÉPARATION À L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION À AILETTES :** Pour garantir l'efficacité de l'installation du système de fixation à ailettes Saflok®, toujours observer les exigences définies et consulter les exigences relatives à l'installation ainsi que la figure correspondante.

Exigences relatives à l'installation		
Aile en acier Figure 7	Épaisseur	de 0,64 à 10,16 cm (0,25 à 4,0 po)
	Espacement bord/angle minimal de l'orifice d'ancrage	2,54 cm (1 po)
Béton pré-moulé Figure 8	Épaisseur	de 3,81 à 10,16 cm (1,5 à 4,0 po)
	Espacement bord/angle minimal de l'orifice d'ancrage	15,24 cm (6 po)
	Résistance à la compression	34,5 MPa (5 000 psi)
BÉTON PRÉMOULÉ À NOYAU CREUX Figure 9	Épaisseur minimale de la dalle (X)	15,24 cm (6 po)
	Épaisseur minimale du mur (Y)	de 3,81 à 10,16 cm (1,5 à 4,0 po)
	Espacement bord/angle minimal de l'orifice d'ancrage	15,24 cm (6 po)
	Résistance à la compression	34,5 MPa (5 000 psi)

PROCÉDER COMME SUIVANT POUR LA PRÉPARATION À L'INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION À AILETTES :

- Marquer l'emplacement de l'orifice de montage du système de fixation à ailettes. Respecter les exigences relatives à l'installation du matériau et à l'emplacement.
- Percer un trou d'un diamètre de 19,05 mm (3/4 po) ou 20 mm (0,79 po) dans le matériau de montage à l'emplacement indiqué à l'étape 1.

☒ Si le système de fixation à ailettes est fixé dans un orifice existant, toujours inspecter l'orifice pour vérifier qu'il n'est pas déformé, ainsi que pour corriger l'épaisseur du matériau et le diamètre de l'orifice avant l'installation.

☒ Avant de percer les trous, vérifier leur emplacement pour éviter de percer des câbles de transmission électriques ou des équipements de services d'utilité publique opérationnels.

☒ Lors de l'installation dans le béton pré-moulé, s'assurer que le béton de la structure de montage ne comporte ni fissures ni dommages.

- 3.3 INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION À AILETTES :** Se référer aux Figures 7, 8, 9 en fonction du matériau d'ancrage. La Figure 7 illustre l'aile en acier, la Figure 8 le béton pré-moulé, et la Figure 9 le béton pré-moulé à noyau creux.

- Placer le pouce dans l'anneau pivotant et deux doigts sous le bouchon, serrer le ressort jusqu'à la rétraction totale du bouchon.
- Insérer le système de fixation à ailettes dans l'orifice de montage et relâcher le bouchon. Le bouchon doit reposer contre la paroi intérieure de l'orifice de montage. Consulter la Figure 10 pour des détails sur le bouchon.

Étanchéité du bouchon	
A	Bouchon
B	Section en acier avec orifice de montage

- Tirer l'anneau pivotant pour vérifier que le système à ailettes est actionné et que le système de fixation à ailettes est correctement fixé dans l'orifice de montage. Consulter la Figure 11 pour des détails sur le tube d'avertissement rouge.

- 1 Personne qualifiée :** Un individu qui possède un diplôme reconnu ou un certificat professionnel, et qui bénéficie d'une vaste expérience dans la protection contre les chutes. Cet individu doit être capable de maîtriser la conception, l'analyse, l'évaluation et les spécifications en matière de protection contre les chutes.
- 2 Personne compétente :** Personne capable d'identifier des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail, ou des conditions de travail non hygiéniques ou dangereuses pour les ouvriers, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

☒ *Toujours inspecter le câble de l'activateur et le tube d'avertissement rouge après l'installation (voir la Figure 11). Si la partie supérieure du câble de l'activateur (A) se trouve adjacente au tube d'avertissement rouge (B), le système à ailettes n'est pas correctement fixé. Si le système à ailettes n'est pas fixé, répéter les étapes d'installation mais pousser vers le bas la partie supérieure du câble de l'activateur après avoir relâché le bouchon pour faciliter la fixation du système à ailettes.*

Tube d'avertissement rouge		
1 - Système à ailettes fixé	A	Partie supérieure du câble de l'activateur
	B	Tube d'avertissement rouge
2 - Système à ailettes non fixé	A	Partie supérieure du câble de l'activateur
	B	Tube d'avertissement rouge

3.4 RETRAIT DU SYSTÈME DE FIXATION À AILETTES : Se reporter à la Figure 2. Pour libérer le système de fixation à ailettes, pousser l'anneau pivotant (A) vers le bouchon (F) pour comprimer le ressort (H), puis retirer le système de fixation à ailettes de l'orifice de montage.

4.0 UTILISATION

4.1 AVANT CHAQUE UTILISATION : Vérifier que la zone de travail et l'équipement de protection individuelle (EPI) antichute (Personal Fall Arrest System, PFAS) répondent à tous les critères définis dans la Section 2 et qu'un plan de sauvetage officiel est en place. Inspecter le système de fixation à ailettes conformément aux consignes d'inspection « *Utilisateur* » figurant dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2). Ne pas utiliser le système si l'inspection révèle une condition dangereuse ou défectueuse. Retirer le système du service et le détruire, ou contacter 3M pour effectuer une réparation ou un remplacement.

4.2 CONNEXIONS ANTICHUTE : Le système de fixation à ailettes est utilisé avec un harnais intégral et une longe amortissante ou un dispositif de sécurité autorétractable (Self-Retracting Device, SRD).

5.0 INSPECTION

☒ *Une fois le produit retiré du service, il ne peut pas être remis en marche avant qu'une personne compétente ne confirme par écrit qu'il est permis de le faire.*

5.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION : Le système de fixation à ailettes doit être inspecté aux intervalles définis à la Section 1. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2). Inspecter tous les autres composants du Système de protection antichute conformément aux fréquences et procédures figurant dans les instructions du fabricant.

5.2 DÉFECTUOSITÉS : Si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, retirer immédiatement du service le système de fixation à ailettes et contacter 3M pour effectuer un remplacement. Ne pas essayer de réparer le dispositif antichute.

5.3 DURÉE DE VIE DU PRODUIT : La durée de vie fonctionnelle du dispositif antichute est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. Le produit peut rester en service tant qu'il répond aux critères d'inspection.

6.0 ENTRETIEN, RÉVISION, STOCKAGE

6.1 NETTOYAGE : Nettoyer régulièrement les composants métalliques du système de fixation à ailettes avec une brosse douce, de l'eau tiède et une solution légèrement savonneuse. Veiller à rincer les pièces abondamment avec de l'eau propre.

6.2 RÉPARATION : Si le système de fixation à ailettes a été soumis à une force suite à une chute ou si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, retirer immédiatement ce système du service et contacter 3M pour effectuer un remplacement ou une réparation.

6.3 STOCKAGE ET TRANSPORT : Lorsque le système de fixation à ailettes n'est pas utilisé, rangez-le et transportez-le avec ses accessoires de protection antichute dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri des rayons du soleil. Évitez les endroits pouvant contenir des vapeurs chimiques. Inspectez soigneusement les pièces après une période de stockage prolongée.

7.0 ÉTIQUETTES

La Figure 12 illustre les étiquettes du système de fixation à ailettes. Les étiquettes doivent être remplacées si elles ne sont pas parfaitement lisibles. Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

Ⓐ Avant	 Lire toutes les instructions. 1) ID de l'organisme notifié 2) Norme de sécurité 3) Adresse du fabricant
Ⓐ Arrière	Spécifications des matériaux d'installation

Tableau 2 – Journal d'inspection et d'entretien

[illegible]

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti istruzioni prima di utilizzare questo connettore d'ancoraggio. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE.

Fornire le presenti istruzioni all'utente dell'attrezzatura. Conservare queste istruzioni come riferimento in futuro.

Uso previsto:

Questo connettore d'ancoraggio deve essere utilizzato come parte di un sistema di protezione anticaduta personale completo.

L'utilizzo per qualsiasi altra applicazione incluse, ma non solo, manipolazione di materiale, attività correlate ricreative o sportive oppure altre attività non descritte nelle istruzioni per l'utente, non è approvato da 3M e può causare gravi lesioni personali o morte.

Il presente dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da utenti addestrati nelle applicazioni relative all'ambito di lavoro.



AVVERTENZA

Questo connettore d'ancoraggio fa parte di un sistema di protezione anticaduta personale. Si prevede, pertanto, che tutti gli utenti siano completamente addestrati all'installazione e al funzionamento sicuri del loro sistema di protezione anticaduta personale. **L'uso improprio del presente dispositivo può comportare gravi lesioni personali o morte.** Per le modalità corrette di selezione, funzionamento, installazione, manutenzione e assistenza, consultare le presenti istruzioni per l'utente e tutte le raccomandazioni fornite dal produttore; altrimenti rivolgersi al proprio supervisore o contattare l'assistenza tecnica di 3M.

- **Per ridurre i rischi associati all'utilizzo di un connettore d'ancoraggio che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni o morte:**
 - Ispezionare il dispositivo prima di ogni uso, almeno una volta all'anno, e dopo qualsiasi evento di caduta. Le ispezioni devono essere eseguite conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'utente.
 - Se, a seguito dell'ispezione, viene individuata una condizione di non sicurezza o difetto, dismettere il dispositivo e ripararlo o sostituirlo secondo le istruzioni per l'utente.
 - Ogni dispositivo che è stato sottoposto all'arresto caduta o a una forza d'impatto deve essere immediatamente messo fuori servizio e distrutto.
 - Il dispositivo deve essere installato esclusivamente nei substrati specificati o sulle strutture indicate nelle Istruzioni per l'utente. Installazioni e usi che fuoriescono dall'ambito di queste istruzioni devono essere approvati da 3M Fall Protection.
 - Il substrato o la struttura a cui è attaccato il connettore d'ancoraggio deve essere in grado di sostenere i carichi statici specificati per l'ancoraggio con gli orientamenti consentiti nelle istruzioni per l'utente.
 - Collegare altri sottosistemi di protezione anticaduta solo al punto di collegamento dell'ancoraggio designato sul dispositivo.
 - Prima di eseguire una perforazione o un fissaggio, assicurarsi che non ci siano linee elettriche, del gas o altri sistemi incorporati critici con cui il trapano o il dispositivo possa venire in contatto.
 - Assicurarsi che i sistemi/sottosistemi di protezione anticaduta assemblati con componenti realizzati da produttori diversi siano compatibili e soddisfino i requisiti degli standard applicabili, inclusi ANSI Z359 o altri codici, standard o requisiti relativi alla protezione anticaduta pertinenti. Consultare sempre una persona competente o qualificata prima di utilizzare questi sistemi.
 - (SISTEMI DI ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO) Non utilizzare il dispositivo su calcestruzzo umido o non indurito, blocco cavo, pietra, legno o altri substrati o materiali.
 - (SISTEMI DI ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO) Prima di installare il dispositivo in un foro esistente, controllare il foro per accertarsi dell'assenza di deformazioni, dello spessore corretto del substrato e infine della profondità e del diametro corretti del foro.
- **Per ridurre i rischi associati al lavoro in altezza che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**
 - Assicurarsi che le proprie condizioni fisiche e di salute permettano una resistenza in completa sicurezza a tutte le forze associate al lavoro in altezza. Consultare il proprio medico in caso di domande relative alla propria capacità d'uso di questa attrezzatura.
 - Non superare mai la capacità consentita della propria attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Non superare mai la distanza massima di caduta libera della propria attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Non utilizzare mai un'attrezzatura di protezione anticaduta che non abbia superato l'ispezione prima dell'uso o altri controlli programmati oppure in caso di dubbi sull'uso o sull'idoneità dell'attrezzatura in merito all'applicazione. Per eventuali domande, contattare l'assistenza tecnica di 3M.
 - Alcune combinazioni di sottosistemi e componenti potrebbero compromettere il funzionamento di questa attrezzatura. Utilizzare solo collegamenti compatibili. Consultare 3M prima di utilizzare questa attrezzatura in combinazione con componenti o sottosistemi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni per l'utente.
 - Prestare particolare attenzione in presenza di macchinari in movimento (ad es., il top drive delle torri di perforazione), rischi di carattere elettrico, temperature estreme, rischi di carattere chimico, gas esplosivi o tossici, bordi taglienti oppure al di sotto di materiali sospesi che potrebbero cadere sull'utente o sulla sua attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Utilizzare dispositivi Arc Flash o Hot Works quando si lavora in ambienti che presentano temperature elevate.
 - Evitare superfici e oggetti che possano danneggiare l'utente o l'attrezzatura.
 - Durante il lavoro in altezza assicurarsi che ci sia un tirante d'aria di caduta adeguato.
 - Non modificare o alterare mai la propria attrezzatura di protezione anticaduta. Solo 3M o centri con autorizzazione scritta di 3M possono procedere alla riparazione dell'attrezzatura.
 - Prima di utilizzare l'attrezzatura di protezione anticaduta, assicurarsi che esista un piano di salvataggio che permetta un salvataggio immediato nel caso in cui si verifichi un incidente.
 - In caso di incidente, fare in modo che il lavoratore caduto sia sottoposto immediatamente alle cure di un medico.
 - Non utilizzare una cintura in vita per applicazioni di arresto caduta. Utilizzare esclusivamente un'imbracatura integrale.
 - Ridurre al minimo le cadute con pendolo lavorando il più possibile direttamente sotto il punto di ancoraggio.
 - Durante la formazione con questo dispositivo, deve essere utilizzato un sistema di protezione anticaduta secondario in modo da non esporre l'utente a un pericolo di caduta involontario.
 - Quando si installa, utilizza o ispeziona il dispositivo/sistema, indossare sempre i dispositivi di protezione individuale idonei.

☒ Prima di installare e utilizzare l'attrezzatura, registrare le informazioni di identificazione del prodotto dall'etichetta identificativa nel Registro di ispezione (Tabella 2) e manutenzione che si trova sul retro del presente manuale.

DESCRIZIONE ARTICOLO:

La Figura 1 illustra l'ancoraggio articolato 3M™ DBI-SALA™. L'ancoraggio articolato Saflok® (Figura 1) è un punto di ancoraggio riutilizzabile per applicazioni orizzontali, verticali o sospese. L'ancoraggio articolato è stato progettato per l'uso in una flangia in acciaio, una piastra in cemento prefabbricato o laterocemento prefabbricato. Dopo l'inserimento attraverso un foro di fissaggio da 19,05 mm (3/4 pollice) o da 20 mm, l'articolazione ruota perpendicolarmente al foro di fissaggio in modo da serrare l'ancoraggio articolato. Stringendo tra loro l'anello girevole e il tappo per foro si comprime la molla e si ruota l'articolazione per un'immediata rimozione dal foro di fissaggio.

La Figura 2 illustra i componenti dell'ancoraggio articolato. Vedere la Tabella 1 per le specifiche dei componenti. L'ancoraggio articolato comprende un anello girevole (A) attaccato a un cavo principale (D) e un cavo attivatore (E) per la regolazione in base alla profondità della struttura di installazione. Il cavo principale è coperto da una molla (H). L'ancoraggio articolato presenta un tappo per foro (F) ed è bloccato in posizione con un'articolazione (G). Il sottosistema di arresto della caduta si collega all'anello girevole (A) all'estremità dell'ancoraggio articolato.

Tabella 1 - Specifiche

Specifiche del sistema:	
Capacità:	1 persona con peso totale (compresi indumenti, utensili, ecc.) non superiore a 141 kg (310 libbre).
Ancoraggio:	Arresto caduta: la struttura alla quale è collegato il connettore d'ancoraggio deve sostenere carichi di arresto applicati nelle direzioni consentite dal sistema d'arresto caduta di almeno 12 kN (2700 libbre). È possibile collegare solo un sistema di protezione personale alla volta. ☒ Per salvataggi in caso di emergenza è possibile collegare più di un sistema purché l'ancoraggio ne supporti i carichi. Quando all'ancoraggio è fissato più di un sistema anticaduta, il carico statico deve essere moltiplicato per il numero di sistemi fissati all'ancoraggio. Sistema di ritenuta: la struttura alla quale è collegato il connettore di ancoraggio deve sostenere carichi statici applicati nelle direzioni consentite dal sistema anticaduta di almeno 4.5 kN (1000 libbre).
Dimensioni:	Vedere la Figura 1 per le dimensioni di ogni modello di ancoraggio articolato.
Peso:	0,29 Kg (0,64 libbre)
Standard	Soddisfa i requisiti di prova della normativa EN 795:2012 Classe A

Specifiche dei componenti	
Figura di riferimento 2	Componente
Ⓐ	Anello girevole
Ⓑ	Etichetta
Ⓒ	Tubo di avvertimento rosso
Ⓓ	Cavo principale
Ⓔ	Cavo attivatore
Ⓕ	Tappo per foro
Ⓖ	Tassello
Ⓗ	Molla
Ⓘ	Anello di tenuta

1.0 APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO

- 1.1 SCOPO:** I connettori di ancoraggio sono progettati per fornire punti di ancoraggio per arrestare una caduta¹ O ritenzione delle cadute² sistemi: trattenuta, posizionamento sul lavoro, trasporto del personale, salvataggio, ecc.

☒ **Solo protezione anticaduta:** questo connettore d'ancoraggio è per il collegamento dell'attrezzatura di protezione anticaduta. Non collegare dispositivi di sollevamento a questo connettore d'ancoraggio.

- 1.2 STANDARD:** il connettore d'ancoraggio è conforme agli standard nazionali o regionali segnalati nella copertina di queste istruzioni. Se l'articolo viene rivenduto al di fuori del Paese di destinazione originario, il rivenditore dovrà fornire le presenti istruzioni nella lingua del Paese in cui dovrà essere utilizzato l'articolo.
- 1.3 SUPERVISIONE:** L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere supervisionato da una persona competente³.
- 1.4 FORMAZIONE:** L'attrezzatura deve essere installata e utilizzata da personale qualificato. Il presente manuale deve essere utilizzato nell'ambito di un programma di formazione dei dipendenti, come richiesto dalla CE. È responsabilità degli utenti e degli installatori dell'attrezzatura assicurarsi di avere dimestichezza con queste istruzioni e di conoscere correttamente le procedure di uso e manutenzione, di essere consapevoli delle caratteristiche di funzionamento, dei limiti di applicazione e delle conseguenze di un uso improprio.
- 1.5 PIANO DI SALVATAGGIO:** Durante l'utilizzo della presente attrezzatura e dei sottosistemi di connessione, il responsabile deve disporre di un piano di salvataggio, nonché dei mezzi per implementarlo e comunicarlo a utenti, persone autorizzate⁴ e soccorritori⁵. Si consiglia la presenza di una squadra di soccorso addestrata in loco. I membri della squadra devono conoscere le tecniche e disporre dell'attrezzatura necessaria per un soccorso efficace. La formazione deve essere fornita periodicamente per garantire la competenza dei soccorritori.
- 1.6 FREQUENZA DELLE ISPEZIONI:** il connettore d'ancoraggio deve essere ispezionato dall'utente prima di ciascun utilizzo e da una persona competente diversa dall'utente, almeno una volta l'anno⁶. Le procedure d'ispezione sono descritte nel "Registro di ispezione e manutenzione". I risultati di ciascuna ispezione della persona competente devono essere registrati in copie del "Registro di ispezione e manutenzione".
- 1.7 DOPO UNA CADUTA:** Se il connettore di ancoraggio è soggetto a una forza di arresto caduta o di impatto, rimuovere immediatamente il sistema dal servizio. Contrassegnare chiaramente il sistema con "NON UTILIZZARE". Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 5.

2.0 REQUISITI DEL SISTEMA

- 2.1 ANCORAGGIO:** i requisiti di ancoraggio variano in base all'applicazione della protezione anticaduta. La struttura su cui è collocato o montato il connettore d'ancoraggio che deve rispondere alle specificazioni di ancoraggio definite nella Tabella 1.
- 2.2 SISTEMA D'ARRESTO CADUTA PERSONALE:** la Figura 1 mostra l'applicazione del connettore d'ancoraggio. I sistemi di arresto caduta utilizzati con questo sistema devono soddisfare gli standard, i codici e i requisiti di arresto caduta applicabili. Il sistema di protezione anticaduta deve essere dotato di imbracatura integrale e limitare la forza di arresto ai valori seguenti:

	Forza di arresto massima	Caduta libera
Sistema di protezione anticaduta con cordino con assorbitore di energia	6 kN (1.350 libbre)	Fare riferimento alle istruzioni incluse con cordino o SRD per le limitazioni di caduta libera.
PFAS con dispositivo retrattile (SRD)	6 kN (1.350 libbre)	

- 2.3 TRAIETTORIA DI CADUTA E VELOCITÀ DI BLOCCAGGIO DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE:** è necessaria una traiettoria sgombra per garantire l'efficacia dell'arresto di un dispositivo autoretrattile (Self-Retracting Device, SRD). Evitare situazioni che non consentano una traiettoria di caduta libera. Lavorare in spazi stretti o bloccati potrebbe impedire il raggiungimento della velocità di arresto adeguata dell'SRD in caso di caduta. Lavorare su materiali a lento spostamento, come sabbia o sementi, potrebbe impedire il raggiungimento della velocità di arresto adeguata per bloccare l'SRD.
- 2.4 RISCHI:** l'utilizzo dell'attrezzatura in aree con rischi ambientali può richiedere ulteriori precauzioni per prevenire lesioni all'utente o danneggiamenti all'attrezzatura. I pericoli possono comprendere, a titolo indicativo: calore, sostanze chimiche, ambienti corrosivi, linee ad alta tensione, gas tossici o esplosivi, macchinari in movimento, bordi taglienti o la presenza di materiali al di sopra dell'utente che possono cadere ed entrare in contatto con l'utente o con il sistema d'arresto caduta.

1 Sistema di arresto caduta: Un insieme di attrezzature di protezione anticaduta configurato per arrestare una caduta libera.

2 Sistema di ritenzione delle cadute: Un insieme di attrezzature di protezione anticaduta configurato per evitare che il centro di gravità di una persona raggiunga un punto di pericolo di caduta.

3 Persona competente: Persona in grado di individuare i rischi esistenti e prevedibili nell'ambiente circostante o condizioni di lavoro malsane, rischiose e pericolose per i dipendenti, autorizzata a prendere immediati provvedimenti per porvi rimedio.

4 Persona autorizzata: Persona incaricata dal datore di lavoro di svolgere mansioni in un luogo in cui la persona sarà esposta a pericolo di caduta.

5 Soccorritore: Persona o persone diverse dal soggetto a rischio che agiscono per compiere un salvataggio assistito tramite il funzionamento di un sistema di salvataggio.

6 Frequenza delle ispezioni: condizioni di lavoro estreme (ambienti proibitivi, uso prolungato e così via) possono richiedere un incremento nella frequenza dei controlli da parte della persona competente.

2.5 TIRANTE D'ARIA DI CADUTA: la Figura 3 illustra i componenti di un sistema d'arresto caduta. Deve essere presente un tirante d'aria di caduta sufficiente per arrestare una caduta prima che l'operatore tocchi il terreno o altri impedimenti. Il tirante d'aria è influenzato da numerosi fattori tra cui: (A) posizionamento dell'ancoraggio, (B) lunghezza del cordino, (C) distanza di decelerazione del cordino o distanza massima di arresto dell'SRD, (D) cedimento dell'imbracatura e anello a D/lunghezza del connettore e assestamento. fare riferimento al manuale fornito con il sottosistema d'arresto caduta per le specifiche relative al calcolo del tirante d'aria di caduta.

2.6 CADUTE CON PENDOLO: le cadute con pendolo si verificano quando il punto di ancoraggio non è esattamente al di sopra del punto in cui si verifica la caduta (vedere la Figura 4). Durante una caduta con pendolo, la forza d'urto contro un oggetto può causare gravi lesioni o decesso. Ridurre al minimo le cadute con pendolo lavorando il più possibile direttamente sotto il punto di ancoraggio. Per evitare lesioni, prevenire le cadute con pendolo. In caso di uso di un dispositivo anticaduta retrattile o di altri sottosistemi di connessione a lunghezza variabile, le cadute con pendolo necessitano di un tirante d'aria significativamente maggiore.

2.7 COMPONENTI COMPATIBILI: l'attrezzatura 3M è progettata solo per l'utilizzo con componenti e sottosistemi approvati da 3M. Eventuali sostituzioni con componenti o sottosistemi non approvati potrebbero compromettere la compatibilità dell'attrezzatura e la sicurezza, nonché l'affidabilità di tutto il sistema.

2.8 COMPATIBILITÀ DEL CONNETTORE: i connettori sono considerati compatibili con gli elementi di collegamento quando sono progettati per essere utilizzati in modo che le rispettive forme e dimensioni non causino l'apertura involontaria dei meccanismi di chiusura, indipendentemente dal modo in cui si orientano. In caso di dubbi sulla compatibilità, contattare 3M.

I connettori devono essere conformi allo standard EN 362. I connettori devono essere compatibili con l'ancoraggio o altri componenti del sistema. Non utilizzare attrezzature non compatibili. I connettori non compatibili potrebbero sganciarsi involontariamente (vedere Figura 5). I connettori devono essere compatibili per dimensioni, forma e potenza. Se l'elemento di collegamento a cui è agganciato un moschettone o un gancio doppia leva ha una forma irregolare o le dimensioni sono inferiori a quanto necessario, l'elemento di collegamento potrebbe applicare una forza al dispositivo di chiusura del gancio doppia leva o del gancio doppia leva (A). Tale forza potrebbe indurre l'apertura del dispositivo di chiusura (B) e, di conseguenza, il moschettone o il gancio doppia leva potrebbe sganciarsi dal punto di collegamento (C).

2.9 REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI: i ganci doppia leva e i moschettoni utilizzati con questa attrezzatura devono disporre di un meccanismo di autobloccaggio. Assicurarsi che i connettori siano di dimensioni, forma e resistenza compatibili. Non utilizzare attrezzature non compatibili. Assicurarsi che tutti i connettori siano completamente chiusi e bloccati.

I connettori 3M (ganci a doppia leva e moschettoni) sono progettati solo per l'utilizzo specificato nelle istruzioni per l'utente di ciascun prodotto. Vedere la Figura 6 per esempi di collegamenti non appropriati. Non collegare i ganci doppia leva e i moschettoni come descritto:

- A. A un anello a D a cui è collegato un altro connettore.
- B. In modo tale da indurre un carico sul dispositivo di chiusura. Non collegare ganci a scatto con ampia distanza tra gli anelli a D di dimensioni standard o oggetti simili, il cui effetto è indurre un carico sul dispositivo di chiusura in caso di torsione o rotazione del gancio o dell'anello a D, a meno che il gancio a scatto non sia dotato di dispositivo di chiusura da 16 kN (3.600 libbre). Controllare la marcatura sul proprio gancio doppia leva per verificarne l'idoneità per l'applicazione prevista.
- C. In un falso aggancio, dove le caratteristiche che sporgono dal connettore a scatto o dal gancio doppia leva si agganciano all'ancoraggio e senza conferma visiva che attesti il completo aggancio al punto di ancoraggio.
- D. Uno all'altro.
- E. Direttamente al nastro, al cordino di sicurezza o al collegamento diretto, a meno che le istruzioni del produttore relative al cordino di sicurezza e al connettore non consentano specificatamente tale collegamento.
- F. A qualsiasi oggetto di forma o dimensione tale da impedire la chiusura e il blocco del connettore a scatto o del gancio doppia leva o di causare il lancio.
- G. In un modo che non consente al connettore di allinearsi correttamente quando sotto carica.

3.0 INSTALLAZIONE

☒ L'installazione dell'ancoraggio articolato DBI-SALA deve essere supervisionata da una persona qualificata¹. Una persona competente² deve certificare che l'installazione soddisfa i criteri per un ancoraggio certificato o è in grado di sostenere le potenziali forze che potrebbero verificarsi durante una caduta.

- 3.1 PIANIFICAZIONE:** Pianificare il proprio sistema di protezione anticaduta prima di installare l'ancoraggio articolato. Considerare tutti i fattori che possono influire sulla propria sicurezza prima, durante e dopo una caduta. Prendere in considerazione tutti i requisiti, le limitazioni e le specifiche definiti nella Sezione 2 e nella Tabella 1.

☒ Non utilizzare l'ancoraggio articolato Saflok® su blocchi cavi, malta, pietra, legno o altri substrati. Non installare su cemento umido o non indurito. Non sottoporre l'ancoraggio articolato a trazione con un angolo maggiore di 90 gradi.

- 3.2 PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE DELL'ANCORAGGIO ARTICOLATO:** per garantire un'installazione efficace e sicura dell'ancoraggio articolato Saflok®, attenersi sempre ai requisiti specificati e fare riferimento ai requisiti di installazione e alla figura corrispondente.

Requisiti di installazione		
Flangia in acciaio Figura 7	Spessore	da 0,64 a 10,16 cm (da 0,25 a 4,0 pollici)
	Spaziatura minima bordo/angolo del foro di ancoraggio	2,54 cm (1 pollice)
Cemento prefabbricato Figura 8	Spessore	da 3,81 a 10,16 cm (da 1,5 a 4,0 pollici)
	Spaziatura minima bordo/angolo del foro di ancoraggio	15,24 cm (6 pollici)
	Resistenza alla compressione	5.000 psi (34,5 MPa)
LATEROCEMENTO PREFABBRICATO Figura 9	Spessore minimo della piastra (X)	15,24 cm (6 pollici)
	Spessore minimo della parete (Y)	da 3,81 a 10,16 cm (da 1,5 a 4,0 pollici)
	Spaziatura minima bordo/angolo del foro di ancoraggio	15,24 cm (6 pollici)
	Resistenza alla compressione	5.000 psi (34,5 MPa)

PER INSTALLARE L'ANCORAGGIO ARTICOLATO, ATTENERSI AI PASSAGGI RIPORTATI DI SEGUITO:

- Contrassegnare la posizione del foro di fissaggio dell'ancoraggio articolato. Attenersi ai requisiti di installazione relativi ai materiali e al posizionamento.
- Effettuare un foro del diametro di 19,05 mm (3/4 pollice) o 20 mm (0,79 pollice) attraverso il materiale di installazione in corrispondenza del punto contrassegnato nel passaggio 1.

☒ Se l'ancoraggio articolato verrà installato in un foro preesistente, prima dell'installazione controllare sempre il foro per accertarsi dell'assenza di deformazioni, del corretto spessore del materiale e del corretto diametro del foro.

☒ Prima di praticare i fori, esaminare la posizione del foro per evitare di perforare in corrispondenza di cavi dell'alimentazione o di altre utenze.

☒ Quando si installa nel cemento prefabbricato, assicurarsi che la struttura di montaggio sia priva di crepe o danni.

- 3.3 PER L'INSTALLAZIONE DELL'ANCORAGGIO ARTICOLATO:** fare riferimento alle Figure 7, 8, 9 in base al materiale di ancoraggio. La Figura 7 è la flangia di acciaio, la Figura 8 è il cemento prefabbricato e la Figura 9 è il laterocemento prefabbricato.

- Con il pollice inserito nell'anello girevole e due dita posizionate sotto il tappo per foro, comprimere la molla fino alla ritrazione completa del tappo per foro.
- Inserire l'ancoraggio articolato attraverso il foro di fissaggio e rilasciare il tappo per foro. Il tappo per foro deve inserirsi nella parete interna del foro di fissaggio. Fare riferimento alla Figura 10 per dettagli relativi al tappo per foro.

Sigillamento del tappo per foro	
A	Tappo per foro
B	Sezione in acciaio con foro di fissaggio

1 Persona qualificata: persona con un diploma o un certificato professionale riconosciuto e un'esperienza approfondita nel campo della protezione anticaduta. Questa persona deve essere in grado di progettare, analizzare, valutare e specificare i dati della protezione anticaduta.

2 Persona competente: persona in grado di individuare i rischi esistenti e prevedibili nell'ambiente circostante o condizioni di lavoro malsane, rischiose o pericolose per i dipendenti, autorizzata a prendere immediati provvedimenti per porvi rimedio.

3. Tirare l'anello girevole per assicurarsi che l'articolazione sia attivata e che l'ancoraggio articolato venga fissato nel foro di fissaggio. Fare riferimento alla Figura 11 per dettagli relativi al tubo di avvertimento rosso.

☒ Dopo l'installazione controllare sempre visivamente il cavo attivatore e il tubo di avvertimento rosso (vedere la Figura 11). Se la parte superiore del cavo attivatore (A) è situata in posizione adiacente al tubo di avvertimento rosso (B), l'articolazione non è scattata in posizione. Se l'articolazione non è fissata ripetere i passaggi di installazione, ma premere sulla parte superiore del cavo attivatore dopo avere rilasciato il tappo per foro per agevolare lo scatto in posizione dell'articolazione.

Tubo di avvertimento rosso		
1 - L'articolazione è fissa	A	Parte superiore del cavo attivatore
	B	Tubo di avvertimento rosso
2 - L'articolazione non è fissa	A	Parte superiore del cavo attivatore
	B	Tubo di avvertimento rosso

- 3.4 PER LA RIMOZIONE DELL'ANCORAGGIO ARTICOLATO:** fare riferimento alla Figura 2. Per rilasciare l'ancoraggio articolato, spingere l'anello girevole (A) verso il tappo per foro (F) in modo da comprimere la molla (H), quindi estrarre l'ancoraggio articolato dal foro di fissaggio.

4.0 USO

- 4.1 PRIMA DI OGNI USO:** verificare che la propria area di lavoro e il sistema di protezione anticaduta soddisfino tutti i criteri definiti nella Sezione 2 e che sia messo in atto un piano formale di salvataggio. Ispezionare l'ancoraggio articolato in base ai punti di ispezione "utente" indicati nel "Registro di ispezione e manutenzione" (Tabella 2). Non utilizzare il sistema se l'ispezione rivela una condizione pericolosa o difettosa. Ritirare il sistema dal servizio e distruggerlo o contattare 3M per un'eventuale riparazione o sostituzione.

- 4.2 COLLEGAMENTI DI ARRESTO CADUTA:** l'ancoraggio articolato è utilizzato con un'imbracatura integrale e cordino dissipatore di energia o con il dispositivo autoretrattile (Self-Retracting Device, SRD).

5.0 ISPEZIONE

☒ Dopo che il prodotto è stato rimosso dal servizio, non può essere rimesso in servizio fino a quando una persona competente non conferma per iscritto che è accettabile farlo.

- 5.1 FREQUENZA DELLE ISPEZIONI:** l'ancoraggio articolato deve essere sottoposto a ispezione agli intervalli definiti nella Sezione 1. Le procedure d'ispezione sono descritte nel "Registro di ispezione e manutenzione" (Tabella 2). Ispezionare tutti gli altri componenti del sistema di protezione anticaduta seguendo la frequenza e le procedure indicate nelle istruzioni del produttore.
- 5.2 DIFETTI:** qualora l'ispezione riveli una condizione pericolosa o difettosa, rimuovere immediatamente l'ancoraggio articolato dal servizio e contattare 3M per un'eventuale sostituzione. Non cercare di riparare il sistema d'arresto caduta.
- 5.3 VITA DEL PRODOTTO:** la durata operativa del sistema d'arresto caduta dipende dalle condizioni di lavoro e dalla manutenzione. L'articolo può rimanere in servizio finché è in grado di soddisfare i criteri di ispezione.

6.0 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E STOCCAGGIO

- 6.1 PULIZIA:** pulire regolarmente i componenti metallici dell'ancoraggio articolato con una spazzola morbida, acqua calda e un detergente neutro. Accertarsi che le parti siano completamente risciacquate con acqua pulita.
- 6.2 ASSISTENZA:** se l'ancoraggio articolato è stato sottoposto a forza di caduta o in seguito a un'ispezione viene individuata una condizione di non sicurezza o difetto, ritirare immediatamente il sistema dal servizio e contattare 3M per un'eventuale riparazione o sostituzione.
- 6.3 CONSERVAZIONE E TRASPORTO:** quando non viene utilizzato, conservare e trasportare l'ancoraggio articolato e la relativa attrezzatura di protezione anticaduta in un ambiente fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta. Evitare zone con vapori chimici. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, ispezionare attentamente i componenti.

7.0 ETICHETTE

La Figura 12 illustra le etichette sull'ancoraggio articolato. Sostituire le etichette se non sono completamente leggibili. Su ogni etichetta sono presenti le informazioni seguenti:

Ⓐ Lato anteriore	 Leggere tutte le istruzioni. 1) ID ente notificato 2) Standard di sicurezza 3) Indirizzo del produttore
Ⓐ Lato posteriore	Specifiche sui materiali di installazione

Tabella 2 - Registro di ispezione e manutenzione

Data di ispezione:		Ispezionato da:	
Componenti:	Ispezione: (vedere la Sezione 1 per la <i>Frequenza delle ispezioni</i>)	Utente	Persona competente ¹
Ancoraggio articolato (Figura 2)	Ispezionare l'ancoraggio articolato in relazione a danneggiamenti: verificare incrinature, ammaccature o deformazioni. Cercare eventuali segni di piegatura, attorcigliamento o usura sull'anello girevole (A), sul cavo principale (D), sul tubo di avvertimento rosso (C), sul cavo attivatore (E), sul tappo per foro (F), sull'articolazione (G), sulla molla (H) e sull'anello di bloccaggio (I).	☐	☐
	Verificare che l'intera unità non presenti corrosioni.	☐	☐
	Verificare che l'anello girevole (A) ruoti liberamente e che il cavo principale (D) e il cavo attivatore (E) siano liberi di muoversi.	☐	☐
Installazione (Figura 11)	Quando è installato, la parte superiore del cavo attivatore (1A) deve essere posizionata al di sotto del tubo di avvertimento rosso (1B).	☐	☐
Etichette Figura 12	Verificare che tutte le etichette siano saldamente attaccate e leggibili (vedere la sezione "Etichette").	☐	☐
Sistemi di protezione anticaduta e altra attrezzatura	Le apparecchiature aggiuntive del sistema di protezione anticaduta (imbracatura, dispositivo anticaduta retrattile, ecc.) utilizzate insieme al sistema di ancoraggio devono essere installate e ispezionate conformemente alle istruzioni del produttore.	☐	☐

[illegible]

Lees alle veiligheidsinformatie in deze instructies voordat u deze verankeringsconnector gebruikt. Vergewis u ervan dat u alle informatie en instructies hebt begrepen en volg deze op. **NALATIGHEID KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.**

Deze instructies dienen aan de gebruiker van deze apparatuur verstrekt te worden. Bewaar deze instructies zodat u ze later kunt raadplegen.

Beoogd gebruik:

Deze verankeringsconnector is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een volledig persoonlijk valbeveiligingssysteem.

Gebruik in andere toepassingen, inclusief (maar niet beperkt tot) materiaalbehandeling, vrijetijdsactiviteiten, sporten of andere activiteiten die niet in de gebruiksinstructies omschreven staan, wordt niet goedgekeurd door 3M en kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleide gebruikers voor toepassing op de werkplaats.



WAARSCHUWING

Deze verankeringsconnector maakt deel uit van een persoonlijk valbeveiligingssysteem. Er wordt verwacht dat alle gebruikers volledig zijn opgeleid voor een veilige installatie en veilig gebruik van hun persoonlijke valbeveiligingssysteem. **Misbruik van dit apparaat kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval.** Raadpleeg voor het correct selecteren, installeren, bedienen, onderhouden en verzorgen deze gebruiksaanwijzing, inclusief alle aanbevelingen van de fabrikant, of raadpleegt u uw leidinggevende of neemt u contact op met 3M Technical Services.

- **Doe het volgende om de risico's die gepaard gaan met het werken met een verankeringsconnector te beperken. Dit nalaten kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval:**
 - Inspecteer voorafgaand aan elk gebruik alle onderdelen van het systeem, minstens één keer per jaar en na elke valgebeurtenis. Voer de inspectie uit conform de gebruiksinstructies.
 - Als uit inspectie een defect of onveilige werking blijkt, stelt u het apparaat onmiddellijk buiten gebruik en zorgt u voor reparatie of vervanging volgens de gebruiksinstructies.
 - Elk apparaat dat eerder werd onderworpen aan valstop- of botskrachten, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en vernietigd.
 - Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd in de substraten of op de structuren die zijn vermeld in de gebruikersinstructies. Installaties en vormen van gebruik die buiten het bereik van de instructies vallen, moeten schriftelijk door 3M Fall Protection worden goedgekeurd.
 - Het substraat of de structuur waarop de verankeringsconnector is bevestigd/gepositioneerd, moet de statische belastingen die zijn opgegeven voor de verankerung, kunnen ondersteunen in de oriëntaties die volgens de gebruiksinstructies zijn toegestaan.
 - Sluit andere valbeveiligingssubsystemen uitsluitend aan op het aangewezen verankeringsverbindingspunt van het apparaat.
 - Zorg er bij het boren van gaten voor montage of installatie van het systeem voor dat er geen elektrische kabels, gasleidingen of andere kritische materialen of apparatuur door de boor kunnen worden geraakt.
 - Zorg ervoor dat valbeveiligingssystemen/-subsystemen samengesteld uit onderdelen van verschillende fabrikanten compatibel zijn en aan de geldende normen voldoen, waaronder ANSI Z359 of andere geldende voorschriften, normen of vereisten op het gebied van valbescherming. Raadpleeg altijd een deskundige en/of een gekwalificeerd persoon voordat u deze systemen gebruikt.
 - (BETONVERANKERINGEN) Gebruik het apparaat niet in nat of nog niet uitgehard beton, holle blokken, steen, hout of andere substraten of materialen.
 - (BETONVERANKERINGEN) Inspecteer, voordat u het apparaat in een bestaand gat installeert, het gat op vervorming, de juiste dikte van het substraat en de juiste diameter en diepte van het gat.
- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het werken op hoogte, waarbij nalatigheid kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg:**
 - Vergewist u zich ervan dat u met uw gezondheid en lichamelijke conditie veilig bestand bent tegen alle krachten die kunnen optreden bij het werken op hoogte. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of u in staat bent om deze uitrusting te gebruiken.
 - Overschrijd nooit de toelaatbare capaciteit van uw valbeveiligingsuitrusting.
 - Overschrijd nooit de maximale vrijevalafstand van uw valbeveiligingsuitrusting.
 - Gebruik nooit valbeveiligingsuitrusting die een gebrek vertoont bij de inspectie vóór het gebruik of andere periodieke inspecties, of als u onzeker bent over het gebruik of de geschiktheid van de uitrusting voor uw toepassing. Neem voor al uw vragen contact op met 3M Technical Services.
 - Sommige combinaties van subsystemen en componenten kunnen de werking van deze uitrusting verstoren. Gebruik uitsluitend koppelingen die onderling geschikt zijn. Raadpleeg 3M voordat u deze apparatuur gebruikt in combinatie met andere componenten of subsystemen dan die welke in de gebruiksinstructies beschreven staan.
 - Wees extra voorzichtig bij het werken in de buurt van bewegende machines (bijv. top drive van boorplatform), op plaatsen met elektrische gevaren, extreme temperaturen, chemische gevaren, explosieve of giftige gassen, scherpe randen, of onder voorwerpen boven het hoofd die op u of uw valbeveiligingsuitrusting kunnen vallen.
 - Gebruik bij werken in een hete omgeving of met hitteapparatuur beschermingsmiddelen tegen risico's op een vlamboog en brandgevaar.
 - Vermijd oppervlakken en voorwerpen die de gebruiker of de uitrusting kunnen beschadigen.
 - Vergewist u zich ervan dat er voldoende vrije val is bij het werken op hoogte.
 - Wijzig of verander uw valbeveiligingsuitrusting nooit. Alleen 3M, of partijen die door 3M schriftelijk bevoegd worden gesteld, mogen de uitrusting repareren.
 - Zorg, voordat de valbeveiligingsuitrusting in gebruik wordt genomen, dat er een reddingsplan aanwezig is waarmee in geval van een ongeval snel hulp kan worden geboden.
 - Laat na een val de betreffende persoon onmiddellijk door een arts onderzoeken.
 - Gebruik geen lichaamsgordel voor valstop-toepassingen. Gebruik uitsluitend een volledig lichaamsharnas.
 - Minimaliseer zwenkvallen door zo recht mogelijk onder het ankerpunt te werken.
 - Bij training met dit apparaat moet een tweede valbeveiligingssysteem worden gebruikt, om elk risico te vermijden dat de gebruiker-in-training per ongeluk aan valgevaar wordt blootgesteld.
 - Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het installeren, gebruiken of inspecteren van het apparaat/systeem.

☒ Noteer, voorafgaand aan het gebruik of de installatie van deze apparatuur, de productidentificatiegegevens van het ID-label in het logboek voor inspectie en onderhoud (Tabel 2) achter in deze handleiding.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Afbeelding 1 geeft het 3M™ DBI-SALA™-tuimelanker weer. Het Saflok® -tuimelanker (Afbeelding 1) is een herbruikbaar verankeringspunt voor horizontale, verticale of overheadtoepassingen. Het tuimelanker is gemaakt voor gebruik in een stalen flens, voorgegoten, betonnen plaat of prefabbeton met holle kern. Als de tuimel door een montageopening van 19,05 mm (3/4 inch) of 20 mm gestoken is, draait hij loodrecht op de montageopening om het haalpenanker te zekeren. Door het samendrukken van de zwenkring en de blindstop, wordt de veer ingedrukt en draait de tuimel zodat deze direct uit de montageopening gehaald kan worden.

Afbeelding 2 geeft componenten van het tuimelanker weer. Zie Tabel 1 voor de componentspecificaties. Het tuimelanker bestaat uit een zwenkring (A) die is bevestigd aan een hoofdkabel (D) en een activatorkabel (E) om aangepast te kunnen worden aan de diepte van de installatiestructuur. De hoofdkabel is bedekt met een veer (H). Het tuimelanker heeft een blindstop (F) en wordt op zijn plaats gehouden met behulp van een tuimelaar (G). Het valstop-subsysteem wordt verbonden met de zwenkring (A) aan het einde van het tuimelanker.

Tabel 1 – Specificaties

Systeemspecificaties:	
Capaciteit :	1 persoon met een gecombineerd gewicht (kleding, gereedschap etc.) van niet meer dan 141 kg (310 lbs).
Verankerung:	Valstop: De constructie waaraan de verankeringsconnector is bevestigd, dient valstopbelastingen op te kunnen vangen in de richtingen die het valstopstelsel toestaat van minstens 12 kN (2.700 lbs). Er mag slechts één persoonlijk beschermingssysteem tegelijkertijd aan bevestigd worden. ☒ In reddingssituaties mag er meer dan één systeem aangekoppeld worden als de verankerung de verwachte belasting kan dragen. Wanneer er meer dan één valopvangstelsel aan een verankerung is bevestigd, moet de statische lading worden vermenigvuldigd met het aantal valopvangsystemen dat is bevestigd aan die verankerung. Beperking: De constructie waaraan de verankeringsconnector is bevestigd, dient valstopbelastingen op te kunnen vangen in de richtingen die het valopvangstelsel toestaat van ten minste 4.5 kN (1.000 lbs).
Afmetingen:	Zie afbeelding 1 voor de afmetingen van elk model tuimelanker.
Gewicht:	0,29 kg (0,64 lbs)
Normen	Voldoet aan de testvereisten van EN 795: 2012 Klasse A

Componentspecificaties	
Referentie in Afbeelding 2	Onderdeel
Ⓐ	Zwenkring
Ⓑ	Label
Ⓒ	Rode waarschuwbuis
Ⓓ	Hoofdkabel
Ⓔ	Activatorkabel
Ⓕ	Blindstop
Ⓖ	Haalpen
Ⓗ	Veer
Ⓘ	Borgring

1.0 TOEPASSING VAN HET PRODUCT

- 1.1 DOEL:** Verankeringsconnectoren zijn ontworpen om verankeringsverbindingpunten te bieden voor een valstop¹ of Valbeperking² systemen: Beperking, werkpositionering, personeelstransport, redding, enz.

☒ **Alleen valbescherming:** Deze verankeringsconnector dient voor het verbinden van valbeveiligingsapparatuur. Verbind geen hijsapparatuur aan deze verankeringsconnector.

- 1.2 NORMEN:** Uw verankeringsconnector voldoet aan de nationale of regionale norm(en) die staan vermeld op de omslag van deze instructies. Als dit product wordt doorverkocht buiten het oorspronkelijke land van bestemming, moeten deze instructies door de doorverkoper worden meegeleverd in de taal van het land waarin het product gaat worden gebruikt.
- 1.3 TOEZICHT:** Het gebruik van deze apparatuur moet plaatsvinden onder toezicht van een deskundige persoon³.
- 1.4 TRAINING:** Deze apparatuur moet geïnstalleerd en gebruikt worden door personen die getraind zijn in de juiste toepassing ervan. Deze handleiding moet worden gebruikt als onderdeel van een trainingsprogramma voor medewerkers zoals dat vereist wordt door CE. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers en installateurs van deze apparatuur om zich ervan te verzekeren dat ze deze instructies kennen, getraind zijn in het juiste gebruik en de verzorging van de apparatuur, en dat ze zich bewust zijn van de gebruikskennmerken, toepassingsbeperkingen en de gevolgen van enig onjuist gebruik van deze apparatuur.
- 1.5 REDDINGSPLAN:** Wanneer deze apparatuur en verbindende subsystemen worden gebruikt, dient de werkgever te beschikken over een reddingsplan en de middelen binnen bereik te hebben om het reddingsplan te implementeren en het te communiceren naar gebruikers en bevoegde personen⁴, en redders⁵. Het wordt aanbevolen dat een getraind reddingsteam ter plekke aanwezig is. Teamleden moeten de apparatuur en technieken aangeleverd krijgen om een succesvolle reddingsactie te verrichten. Er moet op periodieke basis training gegeven worden om ervoor te zorgen dat de kennis van de redders actueel blijft.
- 1.6 REGELMAAT VAN INSPECTIE:** Iedere gebruiker dient de verankeringsconnector voorafgaand aan gebruik te inspecteren. Eventueel kan het apparaat ook worden beoordeeld door een andere deskundige dan de gebruiker. Er mag niet meer dan een jaar tussen de inspecties liggen⁶. De inspectieprocedures zijn beschreven in het 'Logboek voor inspectie en onderhoud'. De resultaten van elke door een deskundige verrichte inspectie moeten worden genoteerd op kopieën van het 'Inspectie- en onderhoudslogboek'.
- 1.7 NA EEN VAL:** Als de verankeringsconnector wordt onderworpen aan een valstop of aan slagkracht, moet u het systeem onmiddellijk buiten gebruik stellen. Markeer het systeem duidelijk met "NIET GEBRUIKEN". Zie paragraaf 5 voor meer informatie.

2.0 SYSTEEMEISEN

- 2.1 VERANKERING:** Verankeringsvereisten variëren afhankelijk van de toepassing van de valbeveiliging. De constructie waarop de verankeringsconnector wordt geplaatst of gemonteerd, moet voldoen aan de verankeringspecificaties die in tabel 1 staan.
- 2.2 PERSOONLIJK VALSTOPSYSTEEM:** Figuur 1 illustreert de toepassing van deze verankeringsconnector. Persoonlijke systemen voor valbescherming (PFAS) die worden gebruikt in combinatie met het systeem moeten voldoen aan de geldende normen, codes en vereisten voor valbescherming. De PFAS moet zijn voorzien van een volledig lichaamsharnas en de valstopkracht beperken tot de volgende waarden:

	Maximale stopkracht	Vrije val
PFAS met schokdempende lijnen	6 kN (1.350 lbf)	Raadpleeg de instructie(s) bij uw lijn of SRD voor beperkingen van de vrije val.
PFAS met zelfintrekkend valstopapparaat (SRD)	6 kN (1.350 lbf)	

- 2.3 VALPAD EN BLOKKEERSNELHEID VAN VALSTOPAPPARAAT:** Om positieve vergrendeling van een valstopapparaat te garanderen, is een vrij valpad nodig. Situaties waarin geen valpad zonder obstructie mogelijk is, dienen vermeden te worden. Wanneer er gewerkt wordt in besloten of nauwe ruimten, is het mogelijk dat het lichaam tijdens een val niet voldoende snelheid kan bereiken om de vergrendeling van het valstopapparaat bij een val te activeren. Wanneer er gewerkt wordt op zich langzaam verplaatsende materialen, zoals zand of korrelig materiaal, wordt er wellicht onvoldoende snelheid gemaakt om de vergrendeling van het valstopapparaat te activeren.
- 2.4 GEVAREN:** Gebruik van deze apparatuur in gebieden met gevaren voor het milieu kan aanvullende voorzorgsmaatregelen vereisen, om de mogelijkheid van letsel voor de gebruiker of beschadiging aan de apparatuur te voorkomen. Gevaren kunnen de volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot: hitte, bijtende chemicaliën, corrosieve omgevingen, hoogspanningsleidingen, explosieve of giftige gassen, bewegende machines, scherpe randen en bovenhoofdse materialen die kunnen vallen en de gebruiker of het persoonlijke valstopsysteem kunnen raken.

1 Valstopsysteem: Een verzameling valbeveiligingsapparatuur die is geconfigureerd om een vrije val te stoppen.

2 Valbeperkingssysteem: Een verzameling valbeveiligingsapparatuur die is geconfigureerd om te voorkomen dat het zwaartepunt van de persoon een valgevaarlijk punt bereikt.

3 Deskundig persoon: Een persoon die in staat is om bestaande en voorspelbare gevaren in de werkomgeving of -omstandigheden te identificeren die onhygiënisch, gevaarlijk of riskant zijn voor werknemers, en die bevoegd is om direct corrigerende acties te ondernemen om gevaren te elimineren.

4 Bevoegd persoon: Een persoon die door de werkgever aangewezen is om werk uit te voeren op een locatie waar de persoon blootgesteld wordt aan een valgevaar.

5 Redder: Een andere persoon of andere personen dan de te redden persoon, die optreedt of optreden om een geassisteerde redding uit te voeren door middel van een reddingssysteem.

6 Regelmaat van inspectie: Extreme werkomstandigheden (moeilijke omgevingen, langdurig gebruik, enz.) kunnen vereisen dat de frequentie van inspecties door deskundigen wordt opgevoerd.

- 2.5 VRIJE VAL:** Afbeelding 3 toont de onderdelen van een valstopsysteem. Er moet voldoende valspeling (Fall Clearance - FC) zijn om een val op te vangen voordat een gebruiker in aanraking komt met de grond of enig ander obstakel. Valspeling wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder: Locatie van verankering, (A) Draagriemlengte, (B) Draagriem-afremafstand of SRD-maximale afstelafstand, (C) Harnas Stretch- en D-ring / connectorlengte en afwikkeling. Raadpleeg de instructies van uw valstopsubstelsysteem voor specifieke informatie over het berekenen van de vrije val.
- 2.6 ZWENKVALLen:** Zwenkvallen ontstaan wanneer het verankeringspunt niet recht boven het punt ligt waar een val optreedt (zie afbeelding 4). De kracht waarmee tegen een voorwerp wordt gestoten bij een zwenkval, kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Minimaliseer zwenkvallen door zo recht mogelijk onder het ankerpunt te werken. Vermijd zwenkvallen als er letsel kan ontstaan. Zwenkvallen verhogen de vereiste vrije val aanzienlijk als er een zelfintrekkend apparaat of ander verbonden subsysteem met variabele lengte gebruikt wordt.
- 2.7 COMPATIBILITEIT VAN ONDERDELEN:** 3M-apparatuur is ontworpen voor gebruik met alleen door 3M goedgekeurde onderdelen en subsystemen. Substituties of vervangingen door niet-goedgekeurde onderdelen of subsystemen kunnen de compatibiliteit van apparatuur in gevaar brengen en kunnen de veiligheid en betrouwbaarheid van het volledige systeem negatief beïnvloeden.
- 2.8 COMPATIBILITEIT VAN CONNECTOREN:** Connectoren worden als compatibel met verbindende elementen beschouwd wanneer deze zijn ontwikkeld om op een zodanige manier samen te werken dat de maten en vormen, ongeacht hun oriëntatie, geen onbedoeld opengaan van openingsmechanismen veroorzaken. Neem contact op met 3M als u vragen hebt over compatibiliteit.
- Connectoren moeten voldoen aan EN 362. Connectoren moeten compatibel zijn met de verankering of andere systeemcomponenten. Gebruik geen apparatuur die niet compatibel is. Verbindingen die niet compatibel zijn, kunnen onbedoeld losraken (zie afbeelding 5). Connectoren moeten compatibel zijn qua grootte, vorm en sterkte. Als het verbindingsselement waaraan de musketonhaak of karabijnhaak bevestigd wordt, te klein of onregelmatig van vorm is, kan er een situatie optreden waarbij het verbindingsselement kracht uitoefent op de opening van de musketonhaak of karabijnhaak (A). Door deze kracht kan de opening (B) opengaan, waardoor de musketonhaak of karabijnhaak kan losraken van het verbindingspunt (C).
- 2.9 VERBINDINGEN MAKEN:** Met deze apparatuur mogen alleen zelfvergrendelende musketonhaken en karabijnhaken gebruikt worden. Zorg ervoor dat de verbindingen qua grootte, vorm en sterkte bij elkaar passen. Gebruik geen apparatuur die niet compatibel is. Controleer of alle verbindingen volledig gesloten en vergrendeld zijn.
- 3M-connectoren (musketonhaken en karabijnhaken) zijn ontworpen om alleen gebruikt te worden zoals in de gebruikersinstructies van elk product vermeld staat. Zie afbeelding 6 voor onjuiste verbindingen. Verbind musketonhaken of karabijnhaken niet:
- A. Aan een D-ring waaraan al een andere connector bevestigd is.
 - B. Op een manier waardoor er een belasting op de opening komt te staan. Musketonhaken met een grote halsopening mogen niet worden verbonden met standaardformaat D-ringen of vergelijkbare voorwerpen. Dit resulteert in een belasting van de snapper als de haak of D-ring draait, tenzij de musketonhaak voldoet en is voorzien van een snapper die geschikt is voor 3.600 lbf (16 kN). Controleer de markering op uw musketonhaak en ga na of deze geschikt is voor uw toepassing.
 - C. Bij een onjuiste aankoppeling, waarbij onderdelen die uitsteken buiten de nok van de karabijnhaak op de D-ring haken en zonder visuele bevestiging volledig aangekoppeld lijken te zijn aan het verankeringspunt.
 - D. Aan elkaar.
 - E. Direct aan singelband of kabellijn of terugbindlijn (tie-back) - tenzij de instructies van de fabrikant een dergelijke verbinding voor zowel de lijn als de connector specifiek toestaat.
 - F. Aan elk object dat een zodanige vorm of dimensie heeft dat de musketonhaak of karabijnhaak niet dicht en op slot kan gaan, of daar waar uitrollen kan optreden.
 - G. Op een manier die de connector onder belasting geen correcte positie laat innemen.

3.0 INSTALLATIE

☒ *Installatie van het DBI-SALA Hollewandanker dient plaats te vinden onder toezicht van een gekwalificeerd persoon¹. De installatie dient te worden gecertificeerd door een deskundige² die aangeeft dat voldaan wordt aan de criteria voor een Gecertificeerde Verankering, of dat het systeem in staat is om de potentiële krachten die teweeg zouden kunnen worden gebracht tijdens een val op te vangen.*

- 3.1 PLANNING:** Plan uw valbeveiligingssysteem voordat u het tuimelanker plaatst. Let op alle zaken die uw veiligheid kunnen beïnvloeden vóór, gedurende en na afloop van een val. Neem alle eisen, beperkingen en specificaties die in Sectie 2 en Tabel 1 zijn gedefinieerd in beschouwing.

☒ *Het Saflok® -tuimelanker mag niet gebruikt worden in holle steen, cement, steen, hout of andere substraten. Niet gebruiken in nat of nog niet uitgehard beton. Het tuimelanker mag nooit in een hoek getrokken worden die groter is dan 90 graden.*

- 3.2 VOORBEREIDINGEN OM HET TUIMELANKER TE INSTALLEREN:** Om een effectieve installatie van het Saflok®-tuimelanker te garanderen, moet men zich altijd houden aan de gedefinieerde vereisten en installatievereisten en de bijbehorende afbeelding raadplegen.

Installatievereisten		
Stalen flens Afbeelding 7	Dikte	0,64 tot 10,16 cm (0,25 tot 4,0 inch)
	Minimale kant/Hoekafstand van de ankeropening	2,54 cm (1 inch)
Prefabbeton Afbeelding 8	Dikte	3,81- 10,16 cm (1,5 tot 4,0 inches)
	Minimale kant/Hoekafstand van de ankeropening	15,24 cm (6 inches)
	Compressievermogen	34,5 MPa (5.000 psi)
PREFABBETON MET HOLLE KERN Afbeelding 9	Minimale plaatdikte (X)	15,24 cm (6 inches)
	Minimale wanddikte (Y)	3,81- 10,16 cm (1,5 tot 4,0 inches)
	Minimale kant/Hoekafstand van de ankeropening	15,24 cm (6 inches)
	Compressievermogen	34,5 MPa (5.000 psi)

VOER DE VOLGENDE STAPPEN UIT TER VOORBEREIDING OP HET INSTALLEREN VAN HET TUIMELANKER.

1. Markeer de locatie van de montageopening voor het tuimelanker. Houd u aan de installatievereisten voor materiaal en locatie.
2. Boor een opening met een diameter van 19,05 (3/4 inch) of 20 mm (0,79 inch) op de plaats die u in Stap 1 gemarkeerd hebt.

☒ *Als het tuimelanker bevestigd wordt in een bestaande opening, inspecteer dan altijd de opening op deformatie, de juiste materiaaldikte en de juiste diameter van de opening voordat u begint met installeren.*

☒ *Voordat u begint met een opening te boren, moet u de plaats van de opening inspecteren, om te voorkomen dat u boort in stroomkabels of andere voorzieningen die onder spanning staan.*

☒ *Zorg er bij het plaatsen van het prefabbeton voor dat de constructie op de plaats van montage geen barsten of schade heeft.*

- 3.3 HET TUIMELANKER INSTALLEREN:** Raadpleeg de afbeeldingen 7, 8, 9 volgens het verankeringsmateriaal. Afbeelding 7 is de stalen flens, afbeelding 8 is het prefabbeton en afbeelding 9 is het prefab holle kern-beton.

1. Druk, met uw duim in de zwenkring en twee wijsvingers onder de blindstop, de veer in totdat de blindplaat volledig is teruggetrokken.
2. Steek het tuimelanker door de montageopening en laat de blindplaat los. De blindstop moet zich in de binnenwand van de montageopening bevinden. Raadpleeg afbeelding 10 voor de details van de blindstop.

Afdichting blindstop	
A	Blindstop
B	Stalen gedeelte met montageopening

- 1 Gekwalificeerd persoon:** Een persoon met een erkende graad of een professioneel certificaat en uitgebreide ervaring op het gebied van valbeveiliging. Deze persoon moet in staat zijn tot het ontwerpen, analyseren, evalueren en specificeren van producten op het gebied van valbeveiliging.
- 2 Deskundige:** Een persoon die in staat is om bestaande en voorspelbare gevaren in de werkomgeving of -omstandigheden te identificeren die onhygiënisch, gevaarlijk of riskant zijn voor werknemers, en die bevoegd is om direct corrigerende acties te ondernemen om deze te elimineren.

3. Trek aan de zwenkring om te controleren of de tuimel geactiveerd is en het tuimelanker goed in de montageopening vastzit. Raadpleeg afbeelding 11 voor het detail van de Rode waarschuwbuis.

☒ *Inspecteer na installatie altijd de activeringskabel en de rode waarschuwbuis (zie Afbeelding 11). Als de bovenkant van de activatorkabel (A) zich naast de rode waarschuwbuis (B) bevindt, heeft de tuimel zich niet in de beveiligde positie gedraaid. Als de tuimel niet goed vastzit, herhaalt u de installatiestappen. U drukt dan echter de bovenkant van de activatorkabel naar beneden nadat u de blindstop hebt losgelaten, om de tuimel te helpen zich om te draaien in de beveiligde positie.*

Rode waarschuwbuis		
1 - Haalpen is gezekeerd	A	Bovenkant van activatorkabel
	B	Rode waarschuwbuis
2 - Haalpen is niet gezekeerd	A	Bovenkant van activatorkabel
	B	Rode waarschuwbuis

3.4 HET TUIMELANKER VERWIJDEREN: Raadpleeg afbeelding 2. Om het tuimelanker los te maken, drukt u de zwenkring (A) in de richting van de blindstop (F) om de veer (H) in te drukken. Daarna trekt u het tuimelanker uit de montageopening.

4.0 GEBRUIK

4.1 VOORAFGAAND AAN ELK GEBRUIK: Zorg ervoor dat uw werkgebied en persoonlijk systeem voor valbescherming (Personal Fall Arrest System, PFAS) voldoen aan alle criteria zoals gedefinieerd in Sectie 2 en dat er een formeel reddingsplan aanwezig is. Inspecteer het tuimelanker volgens de 'Gebruikers'-inspectiepunten zoals gedefinieerd in het "Inspectie- en onderhoudslogboek" (Tabel 2). Gebruik het systeem niet indien inspectie een onveilige of defecte conditie aan het licht brengt. Stel het systeem buiten gebruik en vernietig het, of neem contact op met 3M aangaande de vervanging of reparatie van het systeem.

4.2 VALSTOPVERBINDINGEN: Het tuimelanker wordt gebruikt met een volledig lichaamsharnas en energieabsorberende lijn of automatisch blokkerende reddingslijn (SRD).

5.0 INSPECTIE

☒ *Nadat het product buiten gebruik is gesteld, mag het niet opnieuw in gebruik worden genomen totdat een bevoegd persoon schriftelijk heeft bevestigd dat dit aanvaardbaar is.*

5.1 INSPECTIEFREQUENTIE: Het tuimelanker moet worden geïnspecteerd bij intervallen die zijn gedefinieerd in Sectie 1. De inspectieprocedures zijn beschreven in het "Inspectie- en onderhoudslogboek" (tabel 2). Inspecteer alle overige onderdelen van het valstopstelsel volgens de frequenties en procedures zoals beschreven in betreffende instructies van de fabrikant.

5.2 DEFECTEN: Wanneer bij inspectie een onveilige of gebrekkige staat aan het licht wordt gebracht, moet u het tuimelanker onmiddellijk buiten gebruik stellen en contact opnemen met 3M om mogelijkheden voor vervanging te bespreken. Probeer het valstopstelsel niet te repareren.

5.3 LEVENSDUUR PRODUCT: Het functionele leven van het valstopstelsel wordt bepaald door werkomstandigheden en onderhoud. Zolang het product bij inspectie aan de criteria voldoet, kan het in gebruik blijven.

6.0 ONDERHOUD, BEHANDELING EN OPSLAG

6.1 SCHOONMAKEN: Maak de metalen onderdelen van het tuimelanker regelmatig schoon met een zachte borstel, warm water en een milde zeepoplossing. Zorg ervoor dat de onderdelen grondig worden gespoeld met schoon water.

6.2 SERVICE: Indien het tuimelanker onderhevig is geweest aan valkracht of indien inspectie onveilige of gebrekkige omstandigheden aan het licht brengt, moet u het systeem buiten gebruik stellen en contact opnemen met 3M voor vervanging of reparatie.

6.3 OPSLAG EN TRANSPORT: Wanneer ze niet worden gebruikt, dient u het tuimelanker en bijbehorende valbeschermingsapparatuur op te slaan en te vervoeren in een koele, droge, schone omgeving en buiten bereik van direct zonlicht. Vermijd plekken waar chemische dampen kunnen voorkomen. Inspecteer de onderdelen grondig na een langdurige opslag.

7.0 LABELS

Afbeelding 12 illustreert de labels op het tuimelanker. Labels moeten worden vervangen wanneer ze niet volledig leesbaar zijn. Elk label bevat de volgende informatie:

(A) Voorzijde	 Lees alle instructies. 1) ID aangemelde instantie 2) Veiligheidsnorm 3) Adres van de fabrikant
(A) Achterzijde	Specificaties van het installatiemateriaal

Tabel 2 – Inspectie- en onderhoudslogboek

Inspectiedatum:		Geïnspecteerd door:	
Componenten:	Inspectie: (Zie sectie 1 voor <i>inspectiefrequentie</i>)	Gebruiker	Deskundig persoon ¹
Hollewandanker (afbeelding 2)	Inspecteer het hollewandanker op beschadigingen: Let op scheuren en breuken, deuken, of vervormingen. Let op buigen, knikken of slijtage van de zwenkring (A), hoofdkabel (D), rode waarschuwbuis (C), activatorkabel (E), blindstop (F), tuimel (G), veer (H) en borgring (I).	☐	☐
	Inspecteer het gehele apparaat op tekenen van roest.	☐	☐
	Controleer of de zwenkring (A) vrij ronddraait en of de hoofdkabel (D) en de activatorkabel (E) vrij kunnen bewegen.	☐	☐
Installatie (afbeelding 11)	Na de installatie moet de bovenkant van de activatorkabel (1A) zich onder de rode waarschuwbuis (1B) bevinden.	☐	☐
Labels afbeelding 12	Controleer of alle labels stevig zijn bevestigd en goed leesbaar zijn (zie ' <i>Labels</i> ').	☐	☐
PFAS en andere apparatuur	Aanvullende persoonlijke valstopsysteemapparatuur (Personal Fall Arrest System (PFAS) (harnas, SRL, enz.) die met het verankeringssysteem wordt gebruikt, moet volgens de instructies van de fabrikant worden geïnstalleerd en geïnspecteerd.	☐	☐

[illegible]

SIKKERHETSINFORMASJON

Les, forstå og følg all sikkerhetsinformasjon i disse instruksjonene før du tar dette ankringskoblingspunktet i bruk. UNNLATELSE AV Å GJØRE DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Disse instruksjonene må gis til brukeren av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Tilsiktet bruk:

Dette ankringskoblingspunktet er beregnet for bruk som del av et komplett personlig fallsikringssystem.

Bruk i en hvilken som helst annen sammenheng inkludert, men ikke begrenset til, materialhåndtering, fritidsbruk eller idrettsrelaterte aktiviteter, eller andre aktiviteter som ikke beskrives i Brukerinstruksjonene, er ikke godkjent av 3M og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Denne innretningen skal bare brukes av opplærte brukere i arbeidsplassanvendelser.



ADVARSEL

Dette ankringskoblingspunktet er del av et personlig fallsikringssystem. Det forventes at alle brukere er fullt opplært i sikker installering og betjening av deres personlige fallsikringssystem. **Misbruk av denne innretningen kan resultere i alvorlig personskade eller død.** For riktig utvalgelse, betjening, installering, vedlikehold og service, se disse bruksanvisningene, inkludert alle produsentens anbefalinger, snakk med din arbeidsleder, eller kontakt 3M Tekniske tjenester.

- **For å redusere risikoen som er forbundet med å arbeide med et ankringskoblingspunkt som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død:**
 - Inspiser innretningen før hver bruk, minst én gang årlig, og etter enhver fallhendelse. Inspiser i samsvar med bruksanvisningene.
 - Hvis inspeksjonen avdekker en utrygg eller defekt tilstand, må enheten tas ut av tjeneste og du må ta kontakt med et autorisert servicesenter for å få den reparert.
 - Enhver innretning som er blitt belastet som følge av fall eller støtkrefter, må umiddelbart tas ut av bruk og destrueres.
 - Innretningen må bare installeres i de spesifiserte underlag eller på strukturer som er angitt i brukerinstruksjonene. Installeringer og bruk utenfor rammen av instruksjonene må godkjennes av 3M Fallsikring.
 - Underlaget eller strukturen forankringskoblingen er festet til må være i stand til å motstå de statiske belastningene som spesifiseres for ankeret i orienteringene som er tillatt i Brukerinstruksjonene.
 - Fallsikringsundersystemene må bare kobles til det angitte ankringskoblingspunkt på innretningen.
 - Før boring eller fastgjøring, se til at ingen elektriske ledninger, gassledninger eller andre kritiske innebygde systemer vil komme i kontakt med boret eller innretningen.
 - Sørg for at fallsikringssystemer/undersystemer som er satt sammen av komponenter fremstilt av forskjellige produsenter er kompatible og oppfyller kravene i gjeldende standarder, inkludert ANSI Z359 eller andre gjeldende fallsikringsnormer, standarder eller krav. Rådfør deg alltid med en kompetent eller kvalifisert person før du bruker disse systemene.
 - løseadapter-innretningen
- **For å redusere risikoen som er forbundet med arbeid i høyden, som om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død:**
 - Sørg for at din helse og fysiske tilstand gjør det mulig for deg sikkert å motstå alle de krefter som er forbundet med arbeid i høyden. Rådfør deg med legen din hvis du har noen spørsmål angående din evne til å bruke dette utstyret.
 - Du må aldri overskride tillatt kapasitet for ditt fallsikringsutstyr.
 - Du må aldri overskride maksimal frifallavstand for ditt fallsikringsutstyr.
 - Ikke bruk noe fallsikringsutstyr som ikke består inspeksjoner før bruk eller andre planmessige inspeksjoner, eller dersom du har bekymringer om bruken, eller om hvor egnet utstyret kan være for ditt bruksområde. Kontakt 3M Tekniske tjenester med eventuelle spørsmål.
 - Noen delsystemer og delekombinasjoner kan hindre bruken av dette utstyret. Bruk kun kompatible koblinger. Kontakt 3M dersom dette utstyret blir brukt sammen med andre komponenter eller delsystemer enn de som beskrives i brukerinstruksjonene.
 - Utvis ekstra forsiktighet når du arbeider rundt bevegelig maskineri (f.eks. rotasjonssystemet for oljerigger), elektriske farer, ekstreme temperaturer, kjemiske farer, eksplosive eller giftige gasser, skarpe kanter, eller nedenfor overhengende materialer som kan falle ned på deg eller ditt fallsikringsutstyr.
 - Bruk lysbueflamme eller Hot Works-innretninger når du arbeider i miljøer med høy varme.
 - Unngå overflater og gjenstander som kan skade brukeren eller utstyret.
 - Sørg for at det er tilstrekkelig fallklaring når du arbeider i høyden.
 - Du må aldri modifisere eller endre på ditt fallsikringsutstyr. Bare 3M eller virksomheter med skriftlig godkjenning kan reparere dette utstyret.
 - Før bruk av fallsikringsutstyr, pass på at det finnes en redningsplan som muliggjør rask redning hvis et falluhell skulle inntreffe.
 - Hvis et falluhell inntreffer, søk umiddelbart medisinsk hjelp for den arbeideren som har falt.
 - Ikke bruk støttebelter til fallstoppbruk. Bruk kun en helkroppsssele.
 - Minimer svingfall ved å arbeide så rett under forankringspunktet som mulig.
 - Hvis du trener med denne innretningen, må et sekundært fallsikringssystem benyttes på en slik måte at det ikke eksponerer lærlingen for en utilsiktet fallfare.
 - Ha alltid på hensiktsmessig personlig verneutstyr når du installerer, bruker eller inspiserer innretningen/systemet.

☒ Før installasjon og bruk av dette utstyret, registrer produktidentifikasjonen fra ID-merket i inspeksjons- og vedlikeholdsloggen (tabell 2) på baksiden av denne veiledningen.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Figur 1 illustrerer 3M™ DBI-SALA™-vippeankerett. Saflok® -vippeankeret (figur 1) er et gjenbrukbart ankerpunkt for bruk i horisontale, vertikale eller overhengende applikasjoner. Vippeankeret er beregnet på å brukes i en stålfleks, prefabrikkert betongplate eller prefabrikkert hulbetong. Etter innføring gjennom et 19,05 mm (3/4 tommer) eller 20 mm monteringshull, roterer vippeleddet vinkelrett på monteringshullet for å holde vippeankeret fast. Ved å klemme sammen svivelringen og hullpluggen, komprimeres fjæren og vippeankeret roteres slik at det lett kan fjernes fra monteringshullet.

Figur 2 illustrerer komponenter av vippeankeret. Se tabell 1 for komponentspesifikasjoner. Vippeankeret omfatter en svivelring (A) festet til en hovedkabel (D) og en aktivator-kabel (E) for å justere dybden til installasjonsstrukturen. Hovedkabelen dekkes av en fjær (H). Vippeankeret har en hullplugg (F) og låses på plass med en vippe (G). Undersystemet for fallsikring kobler til svivelringen (A) på enden av vippeankeret.

Tabell 1 – Spesifikasjoner

Systemspesifikasjoner:	
Kapasitet:	1 person med samlet vekt (klær, verktøy osv.) på ikke mer enn 141 kg (310 pund).
Forankring:	Stansing av fall: Strukturen som forankringskoblingen er festet til må tåle å stoppe belastninger påført i retningen tillatt av fallsikringssystemet på minst 12kN (2700 pund). Bare ett personlig beskyttelsessystem skal være koblet til det av gangen. ☒ I nødsituasjoner, hvor forankringen støtter forventet last, er det tillatt å koble til mer enn ett system om gangen. Når mer enn ett fallsikringssystem er festet til et forankringspunkt, skal den statiske lasten angitt ovenfor ganges med antall fallsikringssystemer som er festet til forankringspunktet. Fallsikring: Strukturen som forankringskoblingen festes til, må tåle statiske laster påført i retningene tillatt av fallsikringssystemet på minst 4.5 kN (1000 pund).
Dimensjoner:	Se figur 1 for dimensjonene til hver vippeankermode.
Vekt:	0,29 kg (0,64 pund)
Standarder	Oppfyller testkravene for EN 795:2012 Klasse A

Komponentspesifikasjoner	
Figur 2 Referanse	Komponent
(A)	Svivelring
(B)	Merke
(C)	Rødt varselrør
(D)	Hovedkabel
(E)	Aktivator-kabel
(F)	Hullplugg
(G)	Vippeledd
(H)	Fjær
(I)	Bæring

1.0 PRODUKTETS BRUKSOMRÅDE

- 1.1 FORMÅL:** Ankerkoblinger er utformet for å gi ankerfestepunkter for fallsikring¹ eller Fallbrems² systemer: Sikring, arbeidsposisjonering, transport, redning osv.

☒ **Kun fallsikring:** Forankringskoblingen er beregnet på tilkobling av fallsikringsutstyr. Løfteutstyr må ikke kobles til denne forankringskoblingen.

- 1.2 STANDARDER:** Forankringskoblingen oppfyller kravene til nasjonale standarder som oppgis på omslaget til denne brukerveiledningen. Hvis dette produktet selges utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, må forhandleren stille disse instruksjonene til rådighet på språket i det aktuelle landet der produktet vil bli brukt.
- 1.3 KONTROLL:** Bruk av dette utstyret må skje under tilsyn av en kvalifisert person³.
- 1.4 OPPLÆRING:** Dette utstyret må monteres og brukes av personer som har fått opplæring i riktig bruk av utstyret. Denne håndboken skal brukes som en del av en ansatts opplæringsprogram som det kreves av CE. Brukeren og montørene av dette utstyret har ansvar for å gjøre seg kjent med disse anvisningene, få opplæring i riktig pleie og bruk av dette utstyret, og er klar over bruksegenskaper, bruksbegrensninger og følgene av uriktig bruk av dette utstyret.
- 1.5 REDNINGSPLAN:** Ved bruk av dette utstyret og tilkobling av delsystemer må arbeidsgiveren ha en redningsplan og redningsutstyr tilgjengelig, samt informere brukere, autoriserte personer⁴ og redningspersoner⁵. Det anbefales å ha et opplært redningsteam på stedet. Teammedlemmer skal forsynes med utstyr og teknikker til å utføre en vellykket redning. Det bør gis regelmessig opplæring for å sikre at redningspersonellet sine kunnskaper opprettholdes.
- 1.6 INSPEKSJONSINTERVALLER:** Forankringskoblingen skal kontrolleres av brukeren før hver bruk, og i tillegg av en annen kvalifisert person enn brukeren, i intervaller som ikke overskrider ett år.⁶ Prosedyrene for inspeksjon beskrives i *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen*. Resultatene fra hver inspeksjon som er utført av en kvalifisert person, må registreres på kopier av *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen*.
- 1.7 ETTER ET FALL:** Hvis ankerkoblingen er utsatt for fallsikring eller støtkrefter, fjerner du systemet fra bruk umiddelbart. Merk systemet tydelig med «IKKE BRUK». Se del 5 for mer informasjon.

2.0 SYSTEMKRAV

- 2.1 FORANKRING:** Forankringskravene varierer med fallsikringens bruksområde. Strukturen som forankringskoblingen er festet eller montert på skal oppfylle forankringsspesifikasjonene angitt i tabell 1.
- 2.2 PERSONLIG FALLSIKRINGSSYSTEM:** Figur 1 viser bruken av denne forankringskoblingen. Personlige fallsikringssystemer (PFAS) som brukes med systemet, skal oppfylle gjeldende fallsikringsstandarder, koder og krav. Det personlige fallsikringssystemet skal inkludere en hel kroppssele og begrense bremsekraften til følgende verdier:

	Maksimal stoppekraft	Fritt fall
PFAS med støtdempende livline	6 kN (1.350 lbf)	Se instruksjonene som følger med linen eller SRD-en, for begrensninger for fritt fall.
PFAS med selvinntrekkende enhet (SRD)	6 kN (1.350 lbf)	

- 2.3 FALLBANE OG SRD-LÅSEHASTIGHET:** For at SRD-en skal låses sikkert, trengs det en fri bane for fallet. Unngå situasjoner som gjør det umulig å ha en hindringsfri fallbane. Arbeid på svært snevre eller trange områder kan føre til at kroppen ikke oppnår tilstrekkelig hastighet til at SRD-en låser seg ved et mulig fall. Arbeid på materialer som flytter seg sakte, for eksempel sand eller grus, kan føre til at hastigheten ikke bygger seg opp raskt nok til at SRD-en låser seg.
- 2.4 FARER:** Bruk av dette utstyret i områder med miljøfarer kan kreve ekstra forholdsregler for å hindre skade på brukeren eller utstyret. Farer kan inkludere, men er ikke begrenset til: varme, kjemikalier, etsende miljøer, høyspenningsledninger, eksplosive eller giftige gasser, bevegelige maskiner, skarpe kanter eller høytliggende materialer som kan falle ned på brukeren eller fallsikringssystemet.
- 2.5 FALLKLARERING:** Figur 3 viser komponentene i en fallsikring. Det må være tilstrekkelig klaring under brukeren til å stanse et fall før brukeren treffer bakken eller en annen hindring. Klaringen påvirkes av flere faktorer, inkludert: Forankringssted, (A) livlinelengde, (B) livlinens retardasjonsavstand eller SRD maksimum sikringsavstand, (C) selestrekking og D-ring-/tilkoblingslengde og synking. Se instruksjonene som følger med fallsikringens delsystem for detaljer om fallklaringsberegning.
- 2.6 SVINGFALL:** Svingfall oppstår når forankringspunktet ikke er rett over stedet der fallet finner sted (se figur 4). Kraften av et sammenstøt med en gjenstand i et svingfall kan medføre alvorlig personskade eller død. Begrens svingfall ved å arbeide så rett under forankringspunktet som mulig. Sørg for at et svingfall ikke kan forekomme hvis det kan oppstå skade. Svingfall øker den nødvendige klareringen betraktelig når det brukes en selvinntrekkende enhet eller et annet tilkoblet undersystem med variabel lengde.

1 Fallsikringssystem: En samling av fallsikringsutstyr konfigurert for å stoppe et fritt fall.

2 Fallbremssystem: En samling av fallsikringsutstyr som er satt sammen for å hindre at personens tyngdepunkt fører til en fallfare.

3 Kompetent person: En person som er i stand til å identifisere eksisterende og mulige farer i omgivelsene eller arbeidsforhold som er uhygieniske, risikable eller farlige for ansatte, og som har myndighet til å utbedre eller fjerne dem.

4 Autorisert person: En person som er utnevnt av arbeidsgiver til å utføre oppgaver på stedet hvor personen vil være utsatt for fallrisiko.

5 Redningsperson: En annen person eller andre personer enn den som rednes, som utfører en assistert redningsaksjon ved bruk av et redningssystem.

6 Inspeksjonsintervaller: Ekstreme arbeidsforhold (tøffe miljøer, langvarig bruk osv.) kan gjøre det nødvendig med hyppigere kontroller av en kvalifisert person.

2.7 KOMPONENTKOMPATIBILITET: Utstyr fra 3M er kun laget for bruk sammen med komponenter og delsystemer som er godkjent av 3M. Utskifting eller erstatning med komponenter eller delsystemer som ikke er godkjent kan påvirke utstyrets kompatibilitet og gå ut over sikkerheten og påliteligheten til hele systemet.

2.8 KOBLINGSKOMPATIBILITET: Koblinger anses å være kompatible med koblingselementene når de er konstruert for å virke sammen på en slik måte at størrelse og form ikke får lukkemekanismene til å åpnes utilsiktet, uansett hvordan de posisjoneres. Kontakt 3M hvis du har spørsmål om kompatibilitet.

Koblingene må overholde kravene i EN 362. Koblingene må være kompatible med forankringen og andre systemkomponenter. Ikke bruk utstyr som ikke er kompatibelt. Ikke-kompatible koblinger kan løsne utilsiktet (se figur 5). Koblingene må være kompatible når det gjelder størrelse, form og styrke. Hvis koblingselementet, som en sikkerhetskrok eller karabinkrok er festet til, er for lite eller har en ujevn form, kan det oppstå en situasjon hvor koblingselementet overfører kraft på krokens feste (A). Denne kraften kan gjøre at festet åpnes (B) og føre til at kroken løsner fra koblingspunktet (C).

2.9 TILKOBLINGER: Sikkerhets- og karabinkrokene som brukes med dette utstyret, må være selvlåsende. Påse at koblingene er kompatible når det gjelder størrelse, form og styrke. Ikke bruk utstyr som ikke er kompatibelt. Kontroller at alle koblinger er fullstendig lukket og låst.

Koblinger fra 3M (sikkerhets- og karabinkroker) er kun beregnet på bruk slik det er spesifisert i produktets brukerveiledning. Se figur 6 for eksempler på feilaktige koblinger. Sikkerhets- og karabinkroker må ikke kobles som følger:

- A. til en D-ring hvor det allerede finnes en annen kobling.
- B. på en måte som vil føre til belastning på porten, dvs. Sikkerhetskroker med stor hals skal ikke kobles til D-ringer av standard størrelse eller liknende gjenstander, da dette vil resultere i belastning på krokens lås hvis kroken eller D-ringen vrir seg eller roterer, med mindre kroken er utstyrt med en lås som tåler 16 kN. Kontroller merkingen på sikkerhetskroken for å bekrefte at den er egnet til ditt bruksområde.
- C. i et falskt feste, der elementer som stikker ut fra låsekroken eller karabinkroken tar tak i forankringen, og der manglende visuell bekreftelse gjør at det virker som om kroken har korrekt tak i forankringspunktet.
- D. til hverandre.
- E. direkte til stropper eller livliner eller tilbakekobling av tau (med mindre produsentens veiledning for både livlinen og koblingen spesifikt tillater dette).
- F. til et objekt som er formet eller dimensjonert slik at låsekroken eller karabinkroken ikke vil lukke og låse, eller hvor utrulling kan forekomme.
- G. på en måte som gjør at koblingen ikke er korrekt innrettet under belastning.

3.0 MONTERING

☒ *Installasjon av DBI-SALA-vippeanker skal overvåkes av en kvalifisert person¹. Installasjonen skal sertifiseres av en kompetent person² som oppfyller kriteriene for en sertifisert forankring, eller som er i stand til å støtte de potensielle kreftene som kan oppleves under et fall.*

- 3.1 PLANLEGGING:** Planlegg fallsikringssystemet før montering av vippeankeret. Vurder faktorer som kan påvirke sikkerheten din før, under og etter et fall. Ta hensyn til alle krav, begrensninger og spesifikasjoner som defineres i del 2 og tabell 1.

☒ *Saflok® -vippeankeret bør ikke brukes i en hulblokk, murblanding, stein, tre eller andre materialer. Må ikke brukes i våt eller uherdet betong. Vippeankeret skal aldri trekkes i en vinkel på mer enn 90 grader.*

- 3.2 FORBEREDE INSTALLERING AV VIPPEANKERET:** For å sikre en effektiv installasjon av Saflok®-vippeankeret, må du alltid følge definerte krav og henvise til installeringskravene og den korresponderende figuren.

Krav til montering		
Stålflens Figur 7	Tykkelse	0,64 til 10,16 cm (0,25 til 4,0 tommer)
	Minsteavstand mellom forankringshull og hjørne/kant	2,54 cm (1 tomme)
Prefabrikkert betongelement Figur 8	Tykkelse	3,81–10,16 cm (1,5–4,0 tommer)
	Minsteavstand mellom forankringshull og hjørne/kant	15,24 cm (6 tommer)
	Trykkfasthet	34,5 MPa (5000 psi)
PREFABRIKERT HULBETONG Figur 9	Minimum platetykkelse (X)	15,24 cm (6 tommer)
	Minimum veggtykkelse (Y)	3,81–10,16 cm (1,5–4,0 tommer)
	Minsteavstand mellom forankringshull og hjørne/kant	15,24 cm (6 tommer)
	Trykkfasthet	34,5 MPa (5000 psi)

UTFØR FØLGENDE TRINN FOR Å FORBEREDE INSTALLERING AV VIPPEANKERET:

1. Merk av stedet for vippeankerets monteringshull. Følg installeringskravene for materialet og stedet.
2. Bor et hull på 19,05 mm (3/4 tommer) eller 20 mm (0,79 tommer) diameter gjennom monteringsmaterialet på stedet som ble merket i Trinn 1.

☒ *Hvis vippeankeret skal festes i et eksisterende hull, må dette hullet inspiseres for deformering, korrekt materialtykkelse og korrekt huldiameter før installasjonen.*

☒ *Før du borer hullene, inspiserer du hullplasseringen for å hindre boring i strømførende kabler eller annet tilkoblet verktøy.*

☒ *Ved installasjon i prefabrikkert betong, må det påses at monteringsstrukturen er fri for sprekker eller skader.*

- 3.3 FOR Å INSTALLERE VIPPEANKERET:** Se figur 7, 8, 9 i henhold til forankringsmaterialet. Figur 7 er stålflensen, figur 8 er den prefabrikkerte betongen og figur 9 er den prefabrikkerte betongen med hul kjerne.

1. Med tommelen gjennom svivelringen og to fingre under hullpluggen, klemmer du fjæren til hullpluggen er helt trukket tilbake.
2. Sett vippeankeret gjennom monteringshullet og slipp hullpluggen. Hullpluggen skal ligge an mot monteringshullets indre vegg. Se figur 10 for detaljer om hullpluggen.

Hullpluggtetning	
A	Hullplugg
B	Stålsnitt med monteringshull

3. Trekk i svivelringen for å forsikre deg om at vippeleddet er aktivert og at vippeankeret sitter fast i monteringshullet. Se figur 11 for detaljer om rødt varselrør.

1 Kvalifisert person: En person med anerkjent grad eller fagsertifikat, og utstrakt erfaring med fallsikring. Denne personen må kunne designe, analysere, evaluere og gi spesifikasjoner om fallsikring.

2 Kompetent person: En som er i stand til å identifisere eksisterende og mulige farer i omgivelsene eller arbeidsforhold som er uhygieniske, risikable eller farlige for ansatte, og som har autoritet til å utbedre eller eliminere dem.

☑ Inspiser alltid aktivatorkabelen og det røde varselrøret etter installasjon (se figur 11). Hvis toppen av aktivatorkabelen (A) er plassert inntil det røde varselrøret (B), har vippeleddet ikke vippet i sikker posisjon. Hvis vippeleddet ikke er festet: Gjenta installasjonstrinnene, men trykk ned på toppen av aktivatorkabelen etter å ha sluppet hullpluggen for å hjelpe vippeleddet å vippe inn i sikker stilling.

Rødt varselrør		
1 – Vippeankeret er festet	A	Toppen av aktivatorkabelen
	B	Rødt varselrør
2 – Vippeleddet er ikke festet	A	Toppen av aktivatorkabelen
	B	Rødt varselrør

3.4 FOR Å FJERNE VIPPEANKERET: Se figur 2. For å løsne vippeankeret, trykker du svivelringen (A) mot hullpluggen (F) for å komprimere fjæren (H), og deretter trekker du vippeankeret ut av monteringshullet.

4.0 BRUK

4.1 FØR HVER BRUK: Verifiser at arbeidsområdet og det personlige fallsikringssystemet (PFAS) oppfyller alle kriteriene som er definert i del 2 og at det finnes en formell redningsplan. Inspiser vippeankeret i henhold til "Bruker"-inspeksjonspunkter som er definert i "Inspeksjons- og vedlikeholdslogg" (tabell 2). Hvis inspeksjon avdekker en utrygg eller defekt tilstand, skal ikke systemet brukes. Ta systemet ut av drift og kontakt 3M Fallsikring vedrørende utskiftning eller reparasjon.

4.2 FALLSIKRINGSTILKOBLINGER: Vippeankeret brukes med hel kroppssele og energiabsorberende livline eller selvinntrekkende enhet (SRD).

5.0 INSPEKSJON

☑ Etter at produktet er tatt ut av drift, kan det ikke brukes igjen før en kompetent person bekrefter skriftlig at det er akseptabelt å gjøre det.

5.1 INSPEKSJONSINTERVALLER: Vippeankeret må kontrolleres ved de intervallene som er definert i del 1. Prosedyrene for inspeksjon beskrives i "Inspeksjons- og vedlikeholdslogg" (tabell 2). Kontroller alle andre komponenter i fallbeskyttelsessystemet i henhold til intervaller og prosedyrer angitt i produsentens instruksjoner.

5.2 DEFEKTER: Hvis kontrollen avdekker en utrygg eller defekt tilstand, skal vippeankeret tas ut av bruk umiddelbart og 3M skal kontaktes om utskiftning eller reparasjon. Ikke prøv å reparere fallsikringssystemet.

5.3 PRODUKTETS LEVETID: Den funksjonelle levetiden for fallsikringssystemer avhenger av arbeidstilstander og vedlikehold. Så lenge produktet oppfyller inspeksjonskriteriene, kan det brukes.

6.0 VEDLIKEHOLD, SERVICE, OPPBEVARING

6.1 RENGJØRING: Rengjør periodevis metallkomponentene i vippeankeret med en myk børste, varmt vann og mild såpeopløsning. Påse at delene skylles godt med rikelig med rent vann.

6.2 SERVICE: Hvis vippeankeret er blitt utsatt for fallkrefter eller inspeksjon viser en utrygg eller defekt tilstand, skal systemet tas ut av bruk umiddelbart og 3M skal kontaktes om utskiftning eller reparasjon.

6.3 OPPBEVARING OG TRANSPORT: Når vippeankeret og tilknyttet fallsikringsutstyr ikke er i bruk, skaldet oppbevares og transporteres på et kjølig, tørt og rent sted, beskyttet mot direkte sollys. Unngå områder der det kan finnes gasser fra kjemikalier. Gjennomfør en grundig inspeksjon av komponenter etter langvarig lagring.

7.0 MERKING

Figur 12 illustrerer etiketter på vippeankeret. Etikettene må skiftes ut hvis de ikke er fullt leselige. Informasjonen på hver etikett er som følger:

Ⓐ Forside	 Les alle instruksjoner. 1) Varslet organ-ID 2) Sikkerhetsstandard 3) Produsentens adresse
Ⓐ Bakside	Spesifikasjoner for installasjonsmateriale

Tabell 2 – Inspeksjons- og vedlikeholdslogg

Inspeksjonsdato:		Inspisert av:	
Komponenter:	Inspeksjon: (Se del 1 for <i>inspeksjonsfrekvens</i>)	Bruker	Kompetent person ¹
Vippeanker (figur 2)	Kontroller vippeankeret for skade: Se etter sprekker, hakk eller deformiteter. Se etter bøyninger, knekk eller slitasje på svivelringen (A), hovedkabelen (D), rødt varselrør (C), aktivatorkabel (E), hullplugg (F), vippeledd (G), fjær (H) og holdering (I).	☐	☐
	Kontroller hele enheten for korrosjon.	☐	☐
	Bekreft at svivelringen (A) svinger fritt og hovedkabelen (D) og aktivatorkabelen (E) opererer fritt.	☐	☐
Installering (figur 11)	Når installert, skal toppen av aktivatorkabelen (1A) være posisjonert under det røde varselrøret (1B).	☐	☐
Etiketter figur 12	Verifiser at alle merker er sikkert festet og leselige (se " <i>Merking</i> ")	☐	☐
PFAS og annet utstyr	Ekstra personlig fallsikringssystem (PFAS)-utstyr (sele, SRD osv.) som brukes sammen med forankringssystemet skal monteres og inspiseres i henhold til produsentens instruksjoner.	☐	☐

[illegible]

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Certifique-se de que lê, compreende e segue todas as informações de segurança contidas nestas instruções antes de utilizar este Conector de Ancoragem. O INCUMPRIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU MORTE.

Estas instruções têm de ser fornecidas ao utilizador deste equipamento. Guarde estas instruções para referência futura.

Uso previsto:

Este Conector de Ancoragem deve ser utilizado como parte de um sistema pessoal completo de proteção ant queda.

A sua utilização noutras circunstâncias incluindo, sem limitações, atividades de manuseamento de materiais, atividades recreativas ou relacionadas com desporto ou outras atividades não descritas nas Instruções para o utilizador, não é aprovada pela 3M e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Este dispositivo só deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido formação no local de trabalho.



AVISO

Este Conector de Ancoragem é parte de um sistema pessoal completo de proteção ant queda. Todos os utilizadores devem receber formação quanto à instalação e manuseamento seguros do seu sistema pessoal de proteção ant queda. **A má utilização deste dispositivo pode resultar em ferimentos graves ou morte.** Para a devida seleção, manuseamento, instalação, manutenção e reparação, consulte estas Instruções para o utilizador e todas as recomendações do fabricante, consulte o seu supervisor ou contacte os serviços técnicos da 3M.

- **Para minimizar os riscos associados à utilização de um Conector de Ancoragem que, caso não evitados, podem resultar em ferimentos graves ou morte:**
 - Inspeccione o dispositivo antes de cada utilização, pelo menos uma vez por ano, e após cada incidente de queda. Inspeccione de acordo com as Instruções para o Utilizador.
 - Se a inspeção revelar uma condição perigosa ou defeito, retire o dispositivo de serviço e repare-o ou substitua-o de acordo com as Instruções para o utilizador.
 - Qualquer dispositivo que tiver sido sujeito a forças de detenção da queda ou de impacto, deve ser imediatamente retirado de serviço e destruído.
 - O dispositivo só deve ser instalado em substratos especificados ou em estruturas detalhadas nas Instruções do Utilizador. As instalações e a utilização fora do âmbito das instruções devem ser aprovadas por escrito pela 3M Fall Protection.
 - O substrato ou a estrutura à qual o conector de ancoragem é fixado deve ser capaz de suportar as cargas estáticas especificadas para a ancoragem nas orientações permitidas nas Instruções para o Utilizador.
 - Apenas conecte subsistemas de proteção ant queda ao ponto de conexão de ancoragem designado no dispositivo.
 - Antes de perfurar ou fixar, certifique-se de que a broca ou o dispositivo não entrarão em contacto com cabos elétricos, condutas de gás, ou outros sistemas críticos incorporados.
 - Assegure-se de que os sistemas/subsistemas de proteção ant queda, montados com componentes produzidos por diferentes fabricantes, são compatíveis e satisfazem os requisitos das normas aplicáveis, incluindo a ANSI Z359 ou outros códigos, normas ou requisitos de proteção ant queda aplicáveis. Consulte sempre uma Pessoa competente ou Qualificada antes de utilizar estes sistemas.
- **Para minimizar os riscos associados à utilização em trabalhos em altura que, caso não evitados, podem resultar em ferimentos graves ou morte:**
 - Certifique-se de que a sua condição física e o seu estado de saúde lhe permitem suportar, com segurança, todas as forças associadas ao trabalho em altura. Consulte um médico caso tenha alguma questão quanto à sua capacidade de utilizar este equipamento.
 - Nunca exceda a capacidade permitida do seu equipamento de proteção ant queda.
 - Nunca exceda a distância de queda livre máxima do seu equipamento de proteção ant queda.
 - Não utilize qualquer equipamento de proteção ant queda que não cumpra os critérios predefinidos ou outras inspeções agendadas ou caso tenha dúvidas quanto à utilização ou adequação do equipamento no seu trabalho. Contacte os serviços técnicos da 3M se tiver dúvidas.
 - Algumas combinações de subsistemas e componentes podem interferir com o funcionamento deste equipamento. Utilize apenas conectores compatíveis. Consulte a 3M quando instalar ou utilizar este equipamento em combinação com componentes ou subsistemas diferentes dos descritos nas Instruções para o utilizador.
 - Tome precauções adicionais ao trabalhar perto de maquinaria em movimento (por exemplo, sistema top drive das plataformas petrolíferas), quanto a perigos elétricos, temperaturas extremas, perigos químicos, gases explosivos ou tóxicos, bermas afiadas ou materiais suspensos que possam cair em cima de si ou do seu equipamento de proteção ant queda.
 - Utilize equipamentos de proteção contra soldadura por arco elétrico ou materiais inflamáveis ao trabalhar em ambientes de temperatura elevada.
 - Evite superfícies ou objetos que possam causar-lhe ferimentos ou danificar o equipamento.
 - Certifique-se de que existe uma altura livre de queda ao trabalhar em alturas.
 - Nunca modifique ou altere o equipamento de proteção ant queda. Apenas a 3M ou terceiros com autorização escrita da 3M podem efetuar reparações neste equipamento.
 - Antes de utilizar equipamento de proteção ant queda, certifique-se de que existe um plano de resgate pronto a ser acionado caso ocorra um incidente de queda.
 - No caso de um incidente de queda, solicite imediatamente ajuda médica para o trabalhador que caiu.
 - Não utilize um cinto de segurança para aplicações de detenção da queda. Utilize apenas um arnês completo de corpo.
 - Minimize as quedas em pêndulo trabalhando o mais possível diretamente abaixo do ponto de ancoragem.
 - Se o dispositivo for utilizado durante uma formação, deve ser utilizado um sistema de proteção ant queda secundário para garantir que o formando não fica exposto a perigo de queda.
 - Utilize sempre equipamento de proteção individual adequado durante a instalação, utilização ou inspeção do dispositivo/sistema.

☒ Antes da instalação e utilização deste equipamento, registre os dados de identificação do produto da etiqueta de identificação no Registo de Inspeção e Manutenção (Tabela 2) no verso deste manual.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Figura 1 ilustra a cavilha de ancoragem 3M™ DBI-SALA™. A cavilha de ancoragem Saflok® (Figura 1) é um ponto de ancoragem reutilizável para aplicações horizontais, verticais ou em planos superiores. A cavilha de ancoragem foi projetada para utilização em rebordo de aço, em placa de betão pré-fabricado ou em betão pré-fabricado de alma alveolada. Após a inserção através de um orifício de montagem de 19,05 mm (0,76 pol.) ou de 20 mm (0,78 pol.), a cavilha roda perpendicularmente ao orifício de montagem para fixar a cavilha de ancoragem. Apertar juntamente a argola giratória e o tapa-orifícios comprime a mola e roda a cavilha para a remoção imediata do orifício de montagem.

A Figura 2 ilustra os componentes da cavilha de ancoragem. Consulte a Tabela 1 para ver as especificações dos componentes. A cavilha de ancoragem é constituída por uma argola giratória (A) presa a um cabo principal (D) e a um cabo atuador (E) para regular a profundidade da estrutura de instalação. O cabo principal está coberto por uma mola (H). A cavilha de ancoragem tem um tapa-orifícios (F) e é bloqueada na posição certa por uma cavilha (G). O subsistema de proteção antiqueda liga-se à argola giratória (A) na extremidade da cavilha de ancoragem.

Tabela 1 – Especificações

Especificações do sistema:	
Capacidade:	1 pessoa com um peso combinado (vestuário, ferramentas, etc.) máximo de 141 kg (310 libras).
Ancoragem:	Proteção antiqueda: A estrutura à qual a cavilha de ancoragem está presa deve sustentar cargas de paragem aplicadas nas direções permitidas pelo sistema de proteção antiqueda de pelo menos 12 kN (2700 libras). Apenas um sistema de proteção pessoal pode ser ligado de cada vez. ☒ Nos salvamentos de emergência, pode ser aceitável fixar mais do que um sistema se a ancoragem suportar as cargas previstas. Se mais do que um sistema de segurança estiver ligado a uma ancoragem, a carga estática deverá ser multiplicada pelo número de sistemas de segurança ligados à ancoragem. Segurança: A estrutura à qual a cavilha de ancoragem está presa deve sustentar cargas estáticas aplicadas nas direções permitidas pelo sistema de segurança de pelo menos 4.5 kN (1000 libras).
Dimensões:	Consulte a Figura 1 para saber as dimensões de cada modelo de cavilha de ancoragem.
Peso:	0,29 kg (0,64 libras)
Normas	Cumpra os requisitos de teste da norma EN 795:2012 Classe A

Especificações dos componentes	
Referência na Figura 2	Componente
(A)	Argola giratória
(B)	Etiqueta
(C)	Tubo de aviso vermelho
(D)	Cabo principal
(E)	Cabo atuador
(F)	Tapa-orifícios
(G)	Cavilha
(H)	Mola
(I)	Anel de retenção

1,0 APLICAÇÃO DO PRODUTO

- 1,1 OBJETIVO:** Os conectores de ancoragem são projetados para fornecer pontos de ligação de ancoragem para detenção da queda¹ ou de restrição de quedas²: Retenção, posicionamento no trabalho, condução individual, salvamento, etc.

☒ **Apenas proteção contra quedas:** Este conector de ancoragem destina-se a conexão do equipamento de proteção antiquedas. Não ligue o equipamento de elevação a este conector de ancoragem.

- 1,2 NORMAS:** O seu conector de ancoragem está em conformidade com as normas nacionais ou regionais identificadas na capa destas instruções. Se este produto for revendido fora do país de destino original, o revendedor deverá fornecer estas instruções no idioma do país no qual o produto será utilizado.
- 1,3 SUPERVISÃO:** A utilização deste equipamento tem que ser supervisionada por uma Pessoa competente³.
- 1,4 FORMAÇÃO:** Este equipamento deve ser instalado e utilizado por pessoas que tenham recebido formação quanto à sua aplicação correta. Este manual deverá ser integrado num programa de formação para funcionários, conforme exigido pela CE. É da responsabilidade dos utilizadores e dos instaladores deste equipamento garantir que estão familiarizados com estas instruções, que receberam formação sobre a manutenção e utilização corretas deste equipamento e que têm conhecimento das características de funcionamento, dos limites de aplicação e das consequências da utilização indevida do mesmo.
- 1,5 PLANO DE RESGATE:** Quando utilizar este equipamento e subsistemas de ligação, a entidade patronal deverá ter um plano de resgate e os meios disponíveis para implementar e comunicar esse plano aos utilizadores, pessoas autorizadas⁴ e socorristas⁵. Recomenda-se a presença de uma equipa de resgate com formação no local. Os membros da equipa devem receber o equipamento e conhecer as técnicas necessárias para realizar um resgate com êxito. A formação deve ser fornecida periodicamente para assegurar a competência técnica da equipa de resgate.
- 1,6 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÕES:** O Conector de Ancoragem deve ser inspecionado pelo utilizador antes de cada utilização e, adicionalmente, por uma pessoa competente que não o utilizador em intervalos que não ultrapassem um ano.⁶ Os procedimentos de inspeção estão descritos no "Registo de inspeções e manutenções". Os resultados de cada inspeção realizada pela Pessoa competente devem ser registados em cópias do "Registo de inspeções e manutenções".
- 1,7 APÓS UMA QUEDA:** Se o conector de ancoragem for sujeito a detenção da queda ou força de impacto, retire imediatamente o sistema de serviço. Sinalize claramente o sistema "NÃO UTILIZAR". Veja a Secção 5 para mais informações.

2,0 REQUISITOS DO SISTEMA

- 2,1 ANCORAGEM:** Os requisitos de fixação variam com a aplicação da proteção contra quedas. A estrutura na qual o Conector de Ancoragem é colocado ou montado deve cumprir as especificações de Ancoragem definidas na Tabela 1.
- 2,2 SISTEMA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA:** A Figura 1 ilustra a aplicação deste conector de ancoragem. Os Sistemas individuais de proteção antiqueda (PFAS) utilizados com o sistema devem cumprir as normas, códigos e requisitos da proteção contra quedas aplicáveis. O PFAS tem de incorporar um arnês de corpo inteiro e limitar a força de detenção até aos seguintes valores:

	Força de paragem máxima	Queda livre
PFAS com cabo de segurança amortecedor de impacto	6 kN (1 350 libras)	Consulte as instruções incluídas com o seu cabo de segurança ou SRD para saber as limitações de queda livre.
Sistema pessoal de paragem de queda com dispositivo autorretrátil (SRD)	6 kN (1 350 libras)	

- 2,3 TRAJETÓRIA DA QUEDA E VELOCIDADE DE BLOQUEIO DO SRD:** É necessária uma trajetória desimpedida para assegurar o bloqueio positivo de um SRD. devem ser evitadas as situações que não permitem uma trajetória de queda desimpedida. Trabalhar em espaços confinados ou exíguos pode não permitir que o corpo atinja a velocidade necessária para fazer com que o SRD bloqueie em caso de queda. Trabalhar em material instável, tal como com areia ou grãos, pode não permitir atingir a velocidade necessária para provocar o bloqueio do SRD.
- 2,4 PERIGOS:** A utilização deste equipamento em áreas com perigos ambientais poderá necessitar de precauções acrescidas a fim de evitar lesões no utilizador ou danos no equipamento. Os perigos podem incluir (embora sem caráter limitativo): temperaturas elevadas, químicos, ambientes corrosivos, linhas de alta tensão, gases explosivos ou tóxicos, máquinas em movimento, extremidades afiadas ou materiais suspensos que possam cair e atingir o utilizador ou o Sistema individual de proteção antiqueda.
- 2,5 ESPAÇO LIVRE DE QUEDA:** A Figura 3 ilustra os componentes de um Sistema de proteção antiqueda. Deve existir espaço livre de queda (FC) suficiente para impedir uma queda antes que o utilizador caia ao chão ou encontre outro obstáculo. O espaço livre é afetado por uma série de fatores, incluindo: Localização da ancoragem, (A) Comprimento do cabo de segurança, (B) distância de desaceleração do cabo de segurança ou distância de detenção máxima do SRD, (C) elasticidade do arnês e comprimento do argola em D/Conector e estabilização. Consulte as instruções incluídas com o seu subsistema de proteção antiqueda para obter mais informações sobre as características específicas em relação a Cálculo do espaço livre de queda.

1 Sistema de detenção de queda: Um conjunto de equipamento de proteção contra quedas configurado para impedir uma queda livre.

2 Sistema de restrição de quedas: Um conjunto de equipamento de proteção contra quedas configurado para impedir que o centro de gravidade de uma pessoa atinja o perigo de queda.

3 Pessoa competente: Pessoa capaz de identificar perigos existentes e previsíveis nas proximidades ou condições de trabalho insalubres, nocivas ou perigosas para os funcionários, autorizada a tomar medidas corretivas imediatas para os eliminar.

4 Pessoa autorizada: Uma pessoa designada pela entidade patronal para realizar trabalhos numa localização em que a pessoa estará exposta a perigo de queda.

5 Socorrista: Pessoa ou pessoas (sem ser a pessoa a ser socorrida) que procedem a uma ação de resgate assistida, mediante a utilização de um sistema de resgate.

6 Frequência de inspeções: As condições de trabalho extremas (ambientes rigorosos, utilização prolongada, etc.) podem obrigar ao aumento da frequência de inspeções realizadas por pessoas competentes.

- 2,6 QUEDAS EM PÊNDULO:** As quedas com oscilação ocorrem quando o ponto de fixação não está diretamente acima do ponto onde a queda ocorre (consulte a Figura 4). A força de impacto num objeto numa queda com oscilação pode provocar lesões graves ou morte. Minimize as quedas com oscilação trabalhando o mais possível diretamente abaixo do ponto de fixação. Não permita uma queda com oscilação se existir a possibilidade de lesão. As quedas com oscilação irão aumentar significativamente o espaço livre necessário quando se utiliza um dispositivo autorretrátil ou outro subsistema de ligação de comprimento variável.
- 2,7 COMPATIBILIDADE DOS COMPONENTES:** O equipamento da 3M destina-se ser utilizado apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. Quaisquer substituições efetuadas com componentes ou subsistemas não aprovados podem comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e fiabilidade de todo o sistema.
- 2,8 COMPATIBILIDADE DOS CONECTORES:** os conectores são considerados compatíveis com elementos de ligação quando são concebidos para trabalhar em conjunto de modo a que os seus tamanhos e formas não provoquem a abertura involuntária dos respetivos mecanismos de fecho, independentemente da forma como ficam orientados. Contacte a 3M se tiver dúvidas em relação à compatibilidade.
- Os conetores têm de estar em conformidade com a EN 362. Os conectores têm de ser compatíveis com a ancoragem ou outros componentes do sistema. Não utilize equipamento que não seja compatível. Os conetores incompatíveis podem desprender-se involuntariamente (consulte a Figura 5). Os conectores têm de ser compatíveis em tamanho, forma e resistência. Se o elemento de ligação ao qual se fixa o mosquetão ou gancho de engate rápido for demasiado pequeno ou tiver uma forma irregular, pode ocorrer um problema no local onde o elemento de ligação aplica uma força no trinco do mosquetão ou gancho de engate rápido (A). Esta força pode provocar a abertura do trinco (B), permitindo que o mosquetão ou gancho de engate rápido se solte do ponto de ligação (C).
- 2,9 EFETUAR LIGAÇÕES:** os mosquetões e ganchos de engate rápido utilizados com este equipamento têm de ser de bloqueio automático. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis em tamanho, forma e resistência. Não utilize equipamento que não seja compatível. Certifique-se de que todos os conectores estão totalmente fechados e bloqueados.
- Os conectores 3M (mosquetões e ganchos de engate rápido) foram concebidos para serem utilizados apenas como indicado no manual de instruções de cada produto. Consulte a Figura 6 para visualizar exemplos de ligações incorretas. Não ligue mosquetões e ganchos de engate rápido:
- A. A um anel em D onde esteja preso outro conector.
 - B. de forma a que resulte uma carga sobre a lingueta de abertura. Os ganchos de engate rápido de abertura larga não devem ser ligados a argolas em D de tamanho normal ou a objetos idênticos, pois tal iria resultar numa carga sobre o trinco caso o gancho ou a argola em D gire ou rode, a não ser que o gancho de engate rápido esteja equipado com um trinco para 16 kN (3600 lbf.). Veja as marcações do seu mosquetão para verificar se é adequado para a sua aplicação.
 - C. Num encaixe incorreto, onde os componentes que sobressaem do gancho de engate rápido ou mosquetão ficam presos na ancoragem e que, sem confirmação visual, parecem estar totalmente encaixados ao ponto de ancoragem.
 - D. Entre si.
 - E. Diretamente ao cordão de segurança de rede ou tecido ou à fixação traseira (a não ser que as instruções do fabricante, tanto para o cordão de segurança como para o conector autorizem especificamente essa ligação).
 - F. a qualquer objecto que tenha uma forma ou dimensão que não permita que os mosquetões fechem ou tranquem ou de modo a que possa ocorrer um deslizamento.
 - G. De forma a não permitir que o conector fique corretamente alinhado enquanto estiver sujeito a carga.

3.0 INSTALAÇÃO

☒ A instalação da cavilha de ancoragem DBI-SALA deverá ser supervisionada por uma Pessoa qualificada¹. A instalação deverá ser certificada por uma Pessoa competente² como cumprindo os critérios de uma Ancoragem Certificada, ou certificada como tendo a capacidade de suportar as forças potenciais que podem ocorrer durante uma queda.

- 3.1 PLANEAMENTO:** Planeie o seu sistema de proteção anti-queda antes da instalação da cavilha de ancoragem. Tenha em consideração todos os fatores que podem afetar a sua segurança antes, durante e após uma queda. Tenha em consideração todos os requisitos, limitações e especificações definidos na Secção 2 e na Tabela 1.

☒ A cavilha de ancoragem Saflok® não deve ser utilizada em bloco oco, argamassa, pedra, madeira ou outros substratos. Não utilizar em betão fresco ou húmido. A cavilha de ancoragem nunca deve ser puxada a um ângulo superior a 90 graus.

- 3.2 PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA CAVILHA DE ANCORAGEM:** Para garantir uma instalação eficaz da cavilha de ancoragem Saflok®, respeite sempre os requisitos definidos e consulte os Requisitos de Instalação e a figura correspondente.

Requisitos de instalação		
Rebordo de aço Figura 7	Espessura	0,64 a 10,16 cm (0,25 a 4,0 polegadas)
	Espaçamento mínimo da extremidade/ rebordo ao orifício de ancoragem	2,54 cm (1 polegada)
Betão pré-fabricado Figura 8	Espessura	3,81 a 10,16 cm (1,5 a 4,0 polegadas)
	Espaçamento mínimo da extremidade/ rebordo ao orifício de ancoragem	15,24 cm (6 polegadas)
	Resistência à compressão	34,5 MPa (5000 psi)
BETÃO PRÉ- FABRICADO DE ALMA ALVEOLADA Figura 9	Espessura mínima da placa (X)	15,24 cm (6 polegadas)
	Espessura mínima da parede (Y)	3,81 a 10,16 cm (1,5 a 4,0 polegadas)
	Espaçamento mínimo da extremidade/ rebordo ao orifício de ancoragem	15,24 cm (6 polegadas)
	Resistência à compressão	34,5 MPa (5000 psi)

EXECUTE OS SEGUINTE PASSOS PARA PREPARAR A INSTALAÇÃO DA CAVILHA DE ANCORAGEM:

1. Assinale a localização para o orifício de montagem da cavilha de ancoragem. Siga os requisitos de instalação do material e da localização.
2. Abra um orifício com um diâmetro de 19,05 mm (3/4 pol.) ou de 20 mm (0,79 pol.) no material de montagem na localização assinalada no Passo 1.

☒ Se a cavilha de ancoragem for fixa num orifício já existente, inspeccione sempre o orifício para verificar se existem deformações, se o material tem a espessura indicada, e se o orifício tem o diâmetro indicado, antes da instalação.

☒ Antes de abrir os orifícios, inspeccione a localização do orifício de modo a não furar cabos de electricidade ou de outros serviços.

☒ Ao instalar em betão pré-fabricado, assegure-se de que o betão da estrutura de montagem não tem rachas nem qualquer tipo de dano.

- 3.3 PARA INSTALAR A CAVILHA DE ANCORAGEM:** Consulte as Figuras 7, 8 e 9 de acordo com material de ancoragem. A Figura 7 e a flange de aço, a Figura 8 é o betão pré-fabricado e a Figura 9 é o Betão pré-fabricado de alma alveolada.

1. Com o polegar inserido na argola giratória e com dois dedos debaixo do tapa-orifícios, pressione a mola até o tapa-orifícios estar totalmente recolhido.
2. Introduza a cavilha de ancoragem no orifício de montagem e solte o tapa-orifícios. O tapa-orifícios deve assentar na parede interior do orifício de montagem. Para mais informações sobre o tapa-orifícios, consulte a Figura 10.

Vedação do tapa-orifícios	
A	Tapa-orifícios
B	Secção de aço com orifício de montagem

3. Puxe a argola giratória para se certificar de que a cavilha está activada e de que a cavilha de ancoragem está fixa no orifício de montagem. Para mais informações sobre o tubo de aviso vermelho, consulte a Figura 11.

1 Pessoa qualificada: Um indivíduo com um grau reconhecido ou certificado profissional e experiência alargada em Proteção contra quedas. Este indivíduo deverá estar apto a desenhar, analisar, avaliar e a fornecer especificações para Proteção contra quedas.

2 Pessoa competente: Pessoa capaz de identificar riscos existentes e previsíveis nas proximidades ou condições de trabalho pouco higiénicas, prejudiciais ou perigosas para os funcionários, e que tem autorização para tomar medidas corretivas imediatas para os eliminar.

☒ *Inspecione sempre o cabo atuador e o tubo de aviso vermelho após a instalação (consulte a Figura 11). Se a parte superior do cabo actuador (A) estiver adjacente ao tubo de aviso vermelho (B), isso significa que a cavilha ainda não foi colocada numa posição fixa. Se a cavilha não estiver fixa: repita os passos de instalação, mas pressione para baixo na parte superior do cabo actuador depois de soltar o tapa-orifícios para ajudar a cavilha a ser colocada numa posição fixa.*

Tubo de aviso vermelho		
1 - A cavilha está fixa	A	Parte superior do cabo atuador
	B	Tubo de aviso vermelho
2 - A cavilha não está fixa	A	Parte superior do cabo atuador
	B	Tubo de aviso vermelho

3.4 PARA REMOVER A CAVILHA DE ANCORAGEM: Consulte a figura 2. Para soltar a cavilha de ancoragem, empurre a argola giratória (A) na direção do tapa-orifícios (F) para comprimir a mola (H) e, em seguida, retire a cavilha de ancoragem do orifício de montagem.

4.0 UTILIZAÇÃO

4.1 ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO: Confirme que a sua área de trabalho e sistema pessoal de paragem de queda (PFAS) cumprem os critérios definidos na Secção 2 e que existe um Plano de Salvamento implementado. Inspecione a cavilha de ancoragem de acordo com os pontos de inspeção do "Utilizador" definidos no "Registo de Inspeção e Manutenção" (Tabela 2). Não utilize o sistema se a inspeção revelar uma condição perigosa ou defeituosa. Retire o sistema do serviço e destrua, ou contacte a 3M relativamente a substituição ou reparação.

4.2 CONEXÕES DE DETENÇÃO DA QUEDA: A cavilha de ancoragem é utilizada com um arnês de corpo inteiro e cabo de segurança de absorção de energia ou dispositivo auto-retração (SRD).

5.0 INSPEÇÃO

☒ *Após o produto ser retirado de serviço, não poderá ser novamente colocado em serviço até que uma pessoa competente confirme por escrito que pode fazê-lo.*

5.1 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO: A cavilha de ancoragem tem de ser inspecionada nos intervalos definidos na Secção 1. Os procedimentos de inspeção estão descritos no "Registo de Inspeção e Manutenção" (Tabela 2). Inspecione todos os outros componentes do sistema de proteção ant queda de acordo com as frequências e procedimentos definidos nas instruções do respetivo fabricante.

5.2 DEFEITOS: Se a inspeção revelar condições perigosas ou defeituosas, retire imediatamente de serviço a cavilha de ancoragem e contacte a 3M, relativamente a substituição ou reparação. Não tente reparar o Sistema de detenção da queda.

5.3 VIDA ÚTIL DO PRODUTO: A vida funcional do sistema de detenção da queda é determinada pelas condições de trabalho e manutenção. Enquanto o produto passar os critérios de inspeção, poderá continuar a ser utilizado.

6.0 MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO

6.1 LIMPEZA: Limpe periodicamente os componentes metálicos da cavilha de ancoragem com uma escova suave, água morna e uma solução de sabão suave. Certifique-se de que as peças foram lavadas minuciosamente com água limpa.

6.2 REPARAÇÃO: Se a cavilha de ancoragem tiver sido sujeita a forças de queda ou se a inspeção revelar condições perigosas ou defeituosas, retire o sistema de serviço e contacte a 3M relativamente a substituição ou reparação.

6.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Quando não estiver a ser utilizado, armazene e transporte a cavilha de ancoragem e o equipamento de proteção ant queda associado num ambiente fresco, seco e limpo, afastado da luz solar direta. Evite áreas onde possam existir vapores químicos. Inspecione minuciosamente os componentes após armazenamento prolongado.

7.0 ETIQUETAS

A Figura 12 ilustra as etiquetas na cavilha de ancoragem. As etiquetas devem ser substituídas se não forem completamente legíveis. As informações fornecidas em cada etiqueta são as seguintes:

Ⓐ Parte frontal	 Ler todas as instruções. 1) Identificação de organismo identificado 2) Norma de segurança 3) Morada do fabricante
Ⓐ Parte posterior	Especificações do material de instalação

Tabela 2 – Registo de Inspeção e Manutenção

Data da inspeção:		Inspeccionado por:	
Componentes:	Inspeção: (Para obter mais informações acerca da <i>Frequência de inspeções</i> da unidade, consulte a secção 1)	Utilizador	Pessoa competente ¹
Cavilha de ancoragem (Figura 2)	Inspeccione a cavilha de ancoragem para verificar se existem danos: Observe fissuras, amolgadelas ou deformações. Observe torções, dobras ou desgaste na argola giratória (A), cabo principal (D), tubo de aviso vermelho (C), cabo actuador (E), tapa-orifícios (F), cavilha (G), mola (H) e anel de retenção (I).	☐	☐
	Inspeccione toda a unidade para verificar se existe corrosão.	☐	☐
	Confirme que a argola giratória (A) gira livremente e que o cabo principal (D) e o cabo actuador (E) funcionam livremente.	☐	☐
Instalação (Figura 11)	Quando instalado, a parte superior do cabo actuador (1A) deve estar por baixo do tubo de aviso vermelho (1B).	☐	☐
Etiquetas (Figura 12)	Confirme que todas as etiquetas estão bem fixadas e legíveis (consulte a secção "Etiquetas")	☐	☐
Sistema pessoal de paragem de queda e outros equipamentos	O equipamento adicional do sistema pessoal de paragem de queda (PFAS) (arnês, SRL, etc.) utilizado com o Sistema de Ancoragem deve ser instalado e inspeccionado de acordo com as instruções do fabricante.	☐	☐

[illegible]

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom, förstå och följ all säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan du använder denna förankringsanslutning. OM DETTA INTE GÖRS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Dessa anvisningar måste tillhandahållas för den som ska använda denna utrustning. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

Avsedd användning:

Denna förankringsanslutning är avsedd att användas som en del av ett komplett personligt fallskyddssystem.

Användning för andra syften, inklusive materialhantering, fritids- och idrottsaktiviteter samt andra aktiviteter som inte beskrivs i bruksanvisningen, godkänns inte av 3M och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

Denna enhet ska endast användas av utbildade användare för professionellt bruk.



VARNING

Denna förankringsanslutning är en del av ett personligt fallskyddssystem. Alla användare förväntas vara fullständigt utbildade i säker installation och användning av sina personliga fallskyddssystem. **Felaktig användning av den här enheten kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.** För korrekt val, användning, installation, underhåll och service hänvisas till denna bruksanvisning och alla rekommendationer från tillverkaren, din arbetsledare eller 3M:s tekniska kundtjänst.

- **Observera följande för att minska risker som är förknippade med en förankringsanslutning och som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om de inte undviks:**
 - Kontrollera enheten före varje användning, minst en gång per år och efter varje fallhändelse. Utför kontrollen enligt bruksanvisningen.
 - Om inspektion avslöjar ett osäkert eller defekt tillstånd ska du ta anordningen ur drift och reparera eller byta ut den i enlighet med bruksanvisningen.
 - Varje enhet som har utsatts för fallstopp eller fallkraft måste omedelbart tas ur bruk och förstöras.
 - Enheten får endast installeras i de specificerade underlagen eller på strukturer som beskrivs i användaranvisningarna. Installationer och användning utanför omfattningen för dessa anvisningar måste godkännas av 3M Fall Protection.
 - Underlaget eller strukturen i vilken förankringskoppling fästs måste kunna bära de statiska laster som anges för förankringen i de riktningar som är tillåtna enligt bruksanvisningarna.
 - Andra undersystem för fallskydd ska endast anslutas till enhetens utsedda förankringsanslutningspunkt.
 - Säkerställ före borrning eller infästning att inga elledningar, gasledningar eller andra kritiska dolda system kommer i kontakt med borsten eller utrustningen.
 - Se till att fallskyddssystem och delsystem som är monterade med komponenter från olika tillverkare är kompatibla och uppfyller kraven i tillämpliga standarder, inklusive ANSI Z359 eller andra tillämpliga regler, standarder eller krav på fallskydd. Anlita alltid en kompetent eller kvalificerad person före användning av dessa system.
- **För att minska risker för allvarlig skada eller dödsfall vid arbete på höga höjder:**
 - Se till att din hälsa och fysiska kondition medger att du säkert kan motstå alla krafter i samband med arbete på hög höjd. Rådgor med läkare om du har frågor kring din förmåga att använda den här utrustningen.
 - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings godkända kapacitet.
 - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings maximala avstånd för fritt fall.
 - Använd aldrig fallskyddsutrustning som inte godkänts vid inspektion före användning eller andra schemalagda inspektioner, eller om du är osäker på huruvida utrustningen kan användas eller lämpar sig för ditt tillämpningsområde. Vänd dig till 3M:s tekniska kundtjänst med eventuella frågor.
 - Vissa kombinationer av undersystem och komponenter kan störa utrustningens funktionsduglighet. Använd endast kompatibla kopplingar. Rådfråga 3M innan du använder denna utrustning i kombination med andra komponenter eller undersystem än de som beskrivs i bruksanvisningen.
 - Var extra försiktig då du arbetar i närheten av rörligt maskineri (t.ex. topdrive på oljerigg), nära farlig elektrisk utrustning, i extrema temperaturer, nära farliga kemikalier, nära explosiva eller giftiga gaser, nära vassa kanter samt under ovanliggande material som kan falla ner på dig eller din fallskyddsutrustning.
 - Använd Arc Flash- eller Hot Works-enheter vid arbete i miljöer med höga temperaturer.
 - Undvik ytor och föremål som kan skada användare eller utrustning.
 - Se till att det finns tillräcklig fallmarginal vid arbete på höga höjder.
 - Du skall aldrig modifiera eller ändra din fallskyddsutrustning. Endast 3M eller av 3M skriftligen auktoriserade parter får utföra reparationer på utrustningen.
 - Innan du använder fallskyddsutrustning skall du kontrollera att det finns en räddningsplan som medger snabb räddning vid eventuellt fall.
 - Vid fall bör arbetaren som fallit få omedelbar läkarvård.
 - Ett kroppsbälte får ej användas för fallstoppstillämpningar. Använd endast helkroppsselar.
 - Minimera risken för pendelfall genom att arbeta med förankringspunkten så rakt ovanför dig som möjligt.
 - Vid utbildning i användning av den här enheten måste ett andra fallskyddssystem användas för att inte utsätta personen som utbildas för en oavsiktlig fallrisk.
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid installation, användning eller inspektion av enheten/systemet.

☒ Anteckna informationen om produktidentifiering från ID-etiketten i besiktnings- och underhållsloggen (tabell 2) på baksidan av denna bruksanvisning innan denna utrustning installeras och används.

PRODUKTBESKRIVNING:

3M™ DBI-SALA™ vippankare visas i figur 1. The Saflok® vippankare (figur 1) är en återanvändbar förankringspunkt för vågräta, lodräta och överliggande tillämpningar. Vippankaret är avsett för användning i en stålfäns, förgjuten betongplatta eller förgjuten ihålig betong. Efter införing genom ett monteringshål med 19,1 mm (3/4 tum) eller 20 mm diameter vrids tappens vinkelrätt mot monteringshålet för att säkra ankaret. Sammantryckning av rotationsringen och hålpluggen klämmer ihop fjädern och vrider tappens för direkt uttag ur monteringshålet.

Vippankarens delar visas i figur 2. Se tabell 1 angående delarnas tekniska data. Ankaret består av en rotationsring (A) som är fäst i en huvudkabel (D), och en aktivertorkabel (E) för att justera djupet i monteringsstrukturen. Huvudkabeln täcks av en fjäder (H). Vippankaret har en hålplugg (F) och är låses på plats med en vippande tapp (G). Fallskyddssystemet kopplas till rotationsringen (A) i änden av ankaret.

Tabell 1 – Specifikationer

Systemspecifikationer:	
Kapacitet:	1 person med totalt tillåten vikt (inklusive klädsel, verktyg osv.) 141 kg (310 lbs).
Förankring:	Fallstopp: Det bärverk som förankringskopplingen är fäst i måste bära statiska belastningar som anbringas via fallskyddssystemet på minst 12 kN (2700 lbs). Högst ett personligt skyddssystem får vara kopplat åt gången. ☒ För nödräddningssituationer kan det vara acceptabelt att fästa fler än ett system om förankringen kan klara de förväntade krafterna. När mer än ett fallbegränsningssystem är kopplat till en förankring, måste tillåten statisk last multipliceras med det antal fallbegränsningssystem som är kopplade till förankringen. Fallbegränsning: Det bärverk som förankringsanslutningen är kopplad till måste bära statiska belastningar i de riktningar som tillåts av fallbegränsningssystemet på minst 4.5 kN (1000 lbs).
Mått:	Se figur 1 angående mått för varje vippankarmodell.
Vikt:	0,29 kg (0,64 lbs)
Standarder	Uppfyller provningskraven enligt EN 795:2012 Klass A

Komponentspecifikationer	
Figur 2 hänvisning	Komponent
(A)	Lekarring
(B)	Etikett
(C)	Rött varningsrör
(D)	Huvudvajer
(E)	Aktiveringsvajer
(F)	Hålplugg
(G)	Tapp
(H)	Fjäder
(I)	Monteringsring

1.0 ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

- 1.1 SYFTE:** Förankringskopplingarna är utformade för att tillhandahålla förankringspunkter för fallstopp¹ eller Fallbegränsning²system: Begränsning, arbetspositionering, persontransport, räddning osv.

☒ **Endast fallskydd:** Denna förankringskoppling är avsedd för tillkoppling av en fallskyddsutrustning. Lyftutrustning får inte kopplas till denna förankringskoppling.

- 1.2 STANDARDER:** Denna förankringskoppling överensstämmer med de nationella standarder som anges på framsidan av dessa instruktioner. Om produkten säljs utanför det ursprungliga mottagarlandet ska återförsäljaren tillhandahålla dessa instruktioner på språket i det land där produkten kommer att användas.
- 1.3 ÖVERVAKNING:** Användning av denna utrustning ska övervakas av en kompetent person³.
- 1.4 UTBILDNING:** Denna utrustning måste installeras och användas av personer som är utbildade för korrekt användning av den. Denna bruksanvisning ska vara utbildningsmaterial i personalutbildningsprogram enligt CE-krav. Användare och installatörer är ansvariga för att vara insatta i dessa instruktioner, utbildade i korrekt skötsel och användning av utrustningen samt insatta i utrustningens funktionsegenskaper, tillämpningsbegränsningar och konsekvenser av felaktig användning.
- 1.5 RÄDDNINGSPLAN:** När utrustningen och kopplade delsystem används måste arbetsgivaren ha en upprättad räddningsplan och resurser tillgängliga för införande av och information om räddningsplanen till användarna, behöriga personer⁴ och räddningspersonal⁵. Ett utbildat räddningsteam på plats rekommenderas. Teamets medlemmar ska förses med utrustning och metoder för att utföra en framgångsrik räddningsoperation. Regelbunden utbildning ska tillhandahållas för att säkerställa räddningspersonalens kompetens.
- 1.6 BESIKTNINGSINTERVALL:** Förankringskopplingen ska besiktas av användaren före varje användning och dessutom av en kompetent person, annan än användaren, minst en gång per år.⁶ Besiktningsprocedurerna beskrivs i "Besiktnings- och underhållslogg". Resultatet av varje besiktning av en kompetent person ska dokumenteras på kopior av "Besiktnings- och underhållslogg".
- 1.7 EFTER ETT FALL:** Om förankringskopplingen utsätts för fallstopp eller stötar ska systemet omedelbart tas ur bruk. Märk systemet tydligt med "ANVÄND INTE". Mer information finns i avsnitt 5.

2.0 SYSTEMKRAV

- 2.1 FÖRANKRING:** Kraven på förankring varierar mellan olika fallskyddstillämpningar. Den konstruktion som förankringskopplingen placeras eller monteras på måste uppfylla de i tabell 1 definierade förankringsspecifikationerna.
- 2.2 PERSONLIGT FALLSKYDDSSYSTEM:** Användningen av förankringskopplingen illustreras i figur 1. Personliga fallskyddssystem (PFAS) som används tillsammans med denna utrustning måste uppfylla tillämpliga standarder och anvisningar. PFAS-systemet måste innefatta en helkroppssle och begränsa den maximala stoppkraften till följande värden:

	Maximal stoppkraft	Fritt fall
PFAS med stötdämpande lina	6 kN (1 350 lbf)	Se instruktionerna som medföljer kopplingslinan eller den självindragande enheten angående begränsningar för fritt fall.
Personligt fallskyddssystem med självindragande enhet	6 kN (1 350 lbf)	

- 2.3 FALLVÄG OCH LÅSNINGSHASTIGHET FÖR SJÄLVINDRAGANDE ENHET:** Fri väg är nödvändigt för att säker låsning av en självindragande enhet ska kunna garanteras. Arrangemang som inte medger obehindrad fallväg måste undvikas. Arbete i begränsade eller trånga utrymmen kan innebära att kroppen inte når tillräckligt hög hastighet för att den självindragande enhetens låsas vid ett fall. Arbete på långsamt glidande material, t.ex. sand eller spannmål, kan innebära att tillräcklig hastighet inte uppnås för att den självindragande enheten ska låsas vid ett fall.
- 2.4 RISKER:** Vid användning av utrustningen på platser med miljöfaror kan ytterligare försiktighetsåtgärder krävas för att undvika att användare eller utrustning skadas. Riskerna är bland annat följande: hög värme, kemikalier, frätande miljöer, högspänningsledningar, explosiva eller giftiga gaser, rörligt maskineri, vassa kanter och material på högre höjd som kan falla ned och träffa användaren eller det personliga fallstoppssystemet.
- 2.5 FALLMARGINAL:** Komponenter för fallstopp illustreras i figur 3. Det måste finnas tillräcklig fallmarginal för att stoppa ett fall innan användaren slår i marken eller annat föremål. Marginalen bestäms av ett antal faktorer inklusive: Förankringspunkt (A), kopplingslinans längd (B), kopplingslinans inbromsningssträcka eller den självindragande enhetens stoppsträcka (C), selens töjning och D-ringars/kopplingars längd och sättning. Se anvisningarna för fallstoppssystemet för information om beräkning av fallmarginal.

1 Fallstoppssystem: En uppsättning av fallskyddsutrustning arrangerad för att stoppa ett fritt fall.

2 Fallbegränsningssystem: En uppsättning av fallskyddsutrustning arrangerad för att hindra att en persons tyngdpunkt når en position med fallrisk.

3 Kompetent person: En person som kan identifiera befintliga och förutsägbara risker i omgivningen, och hälsovådliga, riskfyllda eller farliga arbetsförhållanden för anställda och som har befogenhet att vidta omedelbara korrigerande åtgärder för att eliminera sådana risker och förhållanden.

4 Behörig person: En person som utsetts av arbetsgivaren att utföra arbeten på platser där personen utsätts för fallrisk.

5 Räddningspersonal: Person eller personer, andra än den nödställda, som deltar i utförandet av en räddning med hjälp av ett räddningssystem.

6 Besiktningsintervall: Vid mycket svåra arbetsförhållanden (hård miljö, lång tids användning osv.) kan tätare besiktningsintervall av kompetent person krävas.

- 2.6 PENDELFALL:** Pendelfall kan inträffa när förankringspunkten inte ligger rakt ovanför den punkt där ett fall sker (se figur 4). Kraften då ett föremål träffas i pendelfall kan orsaka allvarig personskada eller dödsfall. Minimera risken för pendelfall genom att arbeta med förankringspunkten så rakt ovanför dig som möjligt. Låt inte pendelfall uppstå om det finns risk för personskada. Pendelfall medför en betydligt högre fallmarginal än vad som krävs för en självindragande enhet eller annat delsystem med variabel längd.
- 2.7 KOMPONENTERS KOMPATIBILITET:** Om inget annat anges är 3M-utrustning endast avsedd för komponenter och delsystem som är godkända av 3M. Ersättning eller utbyte mot icke godkända komponenter eller delsystem kan äventyra utrustningens kompatibilitet och påverka hela systemets säkerhet och tillförlitlighet.
- 2.8 KOPPLINGARS KOMPATIBILITET:** Kopplingar och kopplade komponenter anses kompatibla om de har en sådan utformning att de, oavsett hur de vänds och vrids, fungerar tillsammans så att deras storlek och form inte orsakar att öppningsmekanismerna öppnas oavsiktligt. Kontakta 3M om du har frågor om kompatibilitet.
- Kopplingar ska uppfylla EN 362. Kopplingar måste vara kompatibla med förankringar eller andra systemkomponenter. Använd inte utrustning som inte är kompatibel. Icke-kompatibla kopplingar kan lossna av misstag (se figur 5). Kopplingar måste vara kompatibla i storlek, form och styrka. Om den koppling till vilken en automatkrok eller karbinhake fäster är underdimensionerad eller har felaktig form kan det uppstå en situation där kopplingsdelen anbringar en kraft på automatkrokens eller karbinhakens (A) öppningsmekanism. Denna kraft kan orsaka att öppningsmekanismen öppnas (B), och att automatkroken eller karbinhaken lossnar från kopplingspunkten (C).
- 2.9 KOPPLING:** Automatkrokar och karbinhakar som används med denna utrustning ska vara självlåsande. Kontrollera att alla kopplingar är kompatibla i storlek, form och styrka. Använd inte utrustning som inte är kompatibel. Kontrollera att alla kopplingar är helt stängda och låsta.
- 3M:s kopplingar (automatkrokar och karbinhakar) är endast avsedda att användas enligt respektive produkts bruksanvisning. Figur 6 innehåller exempel på olämpliga anslutningar. Anslut inte automatkrokar och karbinhakar:
- A. Till en D-ring där annan koppling är fäst.
 - B. På ett sätt som kan orsaka att öppningsmekanismen belastas. Automatkrokar med stora öppningar ska inte anslutas till D-ringar i standardstorlek eller liknande föremål eftersom det orsakar en belastning på öppningsmekanismen om haken eller D-ringen vrids eller roterar, såvida inte automatkroken är utrustad med en öppningsmekanism som klarar 16 kN (3 600 lbf). Kontrollera automatkrokens märkning för att avgöra om den passar för din tillämpning.
 - C. I en falsk koppling, där delar som sticker ut på automatkroken eller karbinhaken fastnar i förankringen, och utan visuell bekräftelse tycks vara helt fastkopplade i förankringspunkten.
 - D. Till varandra.
 - E. Direkt till vävband, kopplingslinor eller omtagslinor (såvida inte tillverkarens instruktioner för både kopplingslinan och kopplingen specifikt tillåter sådan koppling).
 - F. Till ett föremål som är utformat eller har sådan storlek att automatkroken eller karbinhaken inte stängs, eller om det finns risk för utrullning.
 - G. På ett sätt som förhindrar kopplingsdonet från att vara korrekt riktat vid belastning.

3.0 MONTERING

☒ *Montering av DBI-SALA vippankare måste övervakas av en kvalificerad person¹. Montering måste godkännas av en kvalificerad person² som ska intyga att montaget uppfyller kraven på en godkänd förankring, alternativt klarar de krafter som kan uppstå vid ett fall.*

- 3.1 PLANERING:** Planera fallskyddssystemet före montering av vippankaret. Beakta alla faktorer som kan påverka säkerheten före, under och efter ett fall. Ta hänsyn till alla krav, begränsningar och specifikationer som är angivna i avsnitt 2 och tabell 1.

☒ *Saflok® vippankare får ej användas i ihåliga block, murbruk, sten, trä eller andra underlag. Det får ej heller användas i våt eller ohärdad betong. Vippankaret får ej belastas i en vinkel som överstiger 90 grader.*

- 3.2 FÖRBEREDA FÖR MONTERING AV VIPPANKARET:** Säkerställ effektiv montering av Saflok® vippankare genom att alltid följa definierade krav och läsa monteringskraven i motsvarande figur.

Monteringskrav		
Stålfläns Figur 7	Tjocklek	0,64 till 10,16 cm (0,25 till 4,0 tum)
	Ankarhålets minsta avstånd till kant/hörn	2,54 cm (1 tum)
Förgjuten betong Figur 8	Tjocklek	3,81 till 10,16 cm (1,5 till 4,0 tum)
	Ankarhålets minsta avstånd till kant/hörn	15,24 cm (6 tum)
	Kompressionsstyrka	34,5 MPa (5000 psi)
FÖRGJUTEN, IHÅLIG BETONG Figur 9	Minsta skivtjocklek (X)	15,24 cm (6 tum)
	Minsta vägg tjocklek (Y)	3,81 till 10,16 cm (1,5 till 4,0 tum)
	Ankarhålets minsta avstånd till kant/hörn	15,24 cm (6 tum)
	Kompressionsstyrka	34,5 MPa (5000 psi)

UTFÖR FÖLJANDE MOMENT FÖR ATT FÖRBEREDA MONTERING AV VIPPANKARET:

- Märk upp platsen för ankarets monteringshål. Följ anvisningarna för monteringsmaterial och plats.
- Borra ett 19,05 mm (3/4 tum) eller 20 mm (0,79 tum) hål i monteringsmaterialet på platsen som markerades i steg 1.

☒ *Om vippankaret ska monteras i ett befintligt hål måste hålet alltid först kontrolleras med avseende på deformation, korrekt materialtjocklek och korrekt håldiameter.*

☒ *Innan hålen borrar är det viktigt att kontrollera hålplatsen för att förhindra att man borrar i elektriska ledningskablar eller andra strömförande komponenter.*

☒ *Kontrollera vid montering i förgjuten betong att monteringsstrukturen är fri från sprickor och skador.*

- 3.3 SÅ HÄR MONTERAS ANKARET:** Se figur 7, 8, 9 enligt ankarets material. Figur 7 är stålfläns, figur 8 är förgjuten betong och figur 9 är förgjuten, ihålig betong.

- Håll tummen i rotationsringen och två fingrar under hålpluggen och kläm ihop fjädern tills hålpluggen är helt tillbakadragen.
- För in vippankaret i monteringshålet och släpp hålpluggen. Hålpluggen ska vara insatt i monteringshålet. Se figur 10 angående hålpluggsdetaljer.

Hålpluggstättning	
A	Hålplugg
B	Stålsektion med monteringshål

3. Dra i rotationsringen och säkerställ att tappen har aktiverats och att vippankaret sitter säkert i monteringshålet. Se figur 11 för närmare information om rött varningsrör

☒ *Kontrollera alltid aktiveringskabeln och det röda varningsröret efter monteringen (se figur 11). Om den övre kanten på aktiveringskabeln (A) sitter intill det röda varningsröret (B) har tappen inte vridits till säkert läge. Om tappen inte är säkrad måste du upprepa monteringsmomenten, men trycka nedåt på den övre kanten på aktiveringskabeln efter att du har släppt hålpluggen så att tappen vrids till säkert läge.*

1 Kvalificerad person: Det ska vara en person med intygat erkänd professionell nivå och omfattande erfarenhet av fallskydd. Denna person måste vara väl insatt i konstruktion, analys, utvärdering och specifikation av fallskydd.

2 Kompetent person: En person som kan identifiera befintliga och förutsägbara risker i omgivningarna, eller arbetsförhållanden som är hälsovådliga, riskfyllda eller farliga för anställda och som har behörighet att vidta omedelbara korrigerande åtgärder för att eliminera dessa.

Rött varningsrör		
1 – Tappen är säkrad	A	Aktiveringsvajerns övre kant
	B	Rött varningsrör
2 – Tappen är inte säkrad	A	Aktiveringsvajerns övre kant
	B	Rött varningsrör

3.4 TA BORT VIPPANKARET: Se figur 2. Ta ut ankaret genom att skjuta rotationsringen (A) mot hålpluggen (F) så att fjädern (H) kläms ihop och dra sedan ut ankaret ur monteringshålet.

4.0 ANVÄNDNING

4.1 FÖRE VARJE ANVÄNDNING: Kontrollera att ditt arbetsområde och personligt fallskyddssystem (PFAS) uppfyller alla i avsnitt 2 definierade kriterier och att en formell räddningsplan upprättats. Kontrollera vippankaret enligt "Användarens kontrollpunkter"- som finns i "Besiktning- och underhållsloggen" (tabell 2). Använd inte systemet om ett osäkert eller defekt tillstånd upptäcks vid besiktning. Ta systemet ur drift och förstör det eller kontakta 3M avseende utbyte eller reparation.

4.2 FALLSTOPPSANSLUTNINGAR: Vippankaret används med en helkroppssele och energiabsorberande livlina eller självindragande livlina (SRD).

5.0 INSPEKTION

☒ När produkten har tagits ur bruk får den inte användas igen förrän en kompetent person skriftligen intygat att den får användas.

5.1 BESIKNINGSINTERVALL: Vippankaret måste besiktas med de intervaller som anges i avsnitt 1. Besiktningrutinerna finns beskrivna i "Besiktning- och underhållsloggen" (tabell 2). Inspektera alla övriga komponenter i fallskyddssystemet med de intervall och rutiner som finns definierade i tillverkarens anvisningar.

5.2 DEFEKTER: Om osäkra eller defekta tillstånd upptäcks vid besiktning ska ankaret omedelbart tas ur användning och 3M kontaktas för utbyte eller reparation. Gör inga försök att reparera fallskyddssystemet.

5.3 PRODUKTENS LIVSLÄNGD: Fallskyddssystemets livslängd avgörs av arbetsförhållanden och underhåll. Så länge som produkten uppfyller besiktningsskraven får den fortsätta att användas.

6.0 UNDERHÅLL, SERVICE, FÖRVARING

6.1 RENGÖRING: Rengör regelbundet vippankarets metalldelar med en mjuk borste, varmt vatten och mild tvållösning. Se till att delarna sköljs grundligt med rent vatten.

6.2 SERVICE: Ta systemet ur användning och kontakta 3M angående utbyte eller reparation om vippankaret har utsatts för fallkraft eller vippankaret vid kontroll visar tecken på osäkert eller defekt tillstånd.

6.3 FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvara vippankaret och tillhörande fallskyddsutrustning på sval, torr och ren plats skyddat mot direkt solljus när det inte används. Undvik platser där det kan finnas kemiska ångor. Inspektera komponenterna ingående efter långvarig förvaring.

7.0 ETIKETTER

Etiketter på ankaret visas i figur 12. Etiketterna måste bytas ut om de inte är helt läsliga. Följande information tillhandahålls på varje etikett:

Ⓐ Framsida	 Läs alla instruktioner. 1) ID för tillsynsmyndighet 2) Säkerhetsstandard 3) Tillverkarens adress
Ⓐ Bakåt	Specifikationer för monteringsmaterial

Tabell 2 - Besiktnings- och underhållslogg

Datum för besiktning:		Besiktad av:	
Komponenter:	Besiktning: (Se avsnitt 1 avseende <i>besiktningsintervall</i>)	Användare	Kompetent person ¹
Vippankare (figur 2)	Kontrollera att inga skador finns på vippankaret: Leta efter sprickor, bucklor eller deformationer. Leta efter stukningar, knutar eller slitage på rotationsringen (A), huvudkabeln (D), röda varningsröret (C), aktiverarkabeln (E), hålpluggen (F), tappen (G), fjädern (H) och låsringen (I).	☐	☐
	Inspektera hela enheten för korrosion.	☐	☐
	Kontrollera att rotatinsringen (A) roterar fritt och att huvudkabeln (D) och aktiverarkabeln (E) rör sig fritt.	☐	☐
Installation (figur 11)	Efter installation ska aktiveringskabelns övre ände (7A) vara nedanför det röda varningsröret (7B).	☐	☐
Etiketter figur 12	Kontrollera att alla etiketter sitter säkert fast och är läsbara (se " <i>Etiketter</i> ")	☐	☐
PFAS och övrig utrustning	Ytterligare utrustning för personligt fallskyddssystem (PFAS) (sele, SRL osv.), som används tillsammans med förankringssystemet, ska installeras och besiktas enligt tillverkarens anvisningar.	☐	☐

[illegible]

GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÆNSEDE RETSMIDLER OG BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSESR GARANTI: FØLGENDE ERSTATTER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Bortset fra hvad der sikres ved gældende love, er 3M's produkter til faldsikring omfattet af en garanti mod fabriksdefekter i den håndværksmæssige udførelse og materialer i en periode på et år fra installationsdatoen eller den første ejers ibrugtagningsdato. BEGRÆNSEDE RETSMIDLER: Ved skriftlig henvendelse til 3M vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt, der af 3M vurderes at have en fabriksdefekt i den håndværksmæssige udførelse eller materialer. 3M forbeholder sig ret til at kræve produktet returneret til dets anlæg for at vurdere krav om garanti. Denne garanti dækker ikke skade på produktet slid, misbrug, forkert brug, transportskade, manglende vedligeholdelse af produktet eller anden skade uden for 3M's kontrol. 3M vil alene fastslå produktets tilstand og mulighederne for garanti. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og er den eneste garanti gældende for 3M's produkter til faldsikring. Kontakt venligst 3M's kundeserviceafdeling i dit område for at få hjælp. BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSESR: I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF LOKALE LOVE ER 3M IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL PRODUKTERNE UANSET DEN UDLAGTE JURIDISKE TEORI.	GLOBALE PRODUKTGARANTIE, BESKRÆNKTES RECHTSMITTEL UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GARANTIE: FOLGENDES GILT STELLVERTRETEND FÜR ALLE GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGEND ANGENOMMENER GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden bei 3M-Produkten für die Absturzsicherung werkseitige Mängel bei Verarbeitung und Material für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der Installation oder der erstmaligen Benutzung durch den ursprünglichen Eigentümer garantiert. BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL: Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt ersetzen oder austauschen, bei dem durch 3M ein werkseitiger Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird. 3M behält sich das Recht vor, die Rücksendung des Produkts an das Werk zur Beurteilung der Garantieansprüche zu verlangen. Unter dieser Garantie sind keine Schäden am Produkt gedeckt, die auf Verschleiß, Missbrauch, Transportschäden, Versäumnis der Instandhaltung des Produkts oder sonstige außerhalb der Kontrolle von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M trifft allein die Entscheidung über Produktzustand und Garantieoptionen. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige, die für Absturzsicherungsprodukte von 3M maßgeblich ist. Kontaktieren Sie bitte die Kunden-Service-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST 3M NICHT HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH VON VERLUST VON GEWINN, DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN ENTSTEHT, UNGEACHTET DER ANGEFÜHRTEN RECHTSTHEORIE.
GARANTÍA GLOBAL DE PRODUCTO, COMPENSACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD GARANTÍA: LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PREVALERÁN SOBRE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. Salvo que la legislación local estipule lo contrario, los productos de protección contra caídas de 3M están garantizados contra defectos de fabricación de mano de obra y materiales durante un periodo de un año a partir de la fecha de instalación o del primer uso por parte del propietario original. COMPENSACIÓN LIMITADA: Tras recibir comunicación por escrito, 3M reparará o sustituirá los productos que considere que tienen un defecto de fabricación de mano de obra o materiales. 3M se reserva el derecho a solicitar la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños en el producto resultantes de desgaste, mal uso, uso indebido, daños durante el tránsito, mantenimiento inapropiado del producto o daños que escapen al control de 3M. 3M será el único con derecho a determinar el estado del producto y las opciones de garantía. Esta garantía puede ser utilizada únicamente por el comprador original y es la única que cubre los productos de protección contra caídas de 3M. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el departamento de servicios de atención al cliente de 3M. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O RESULTANTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIA, RELACIONADOS DE MANERA ALGUNA CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE ALEGUEN.	GLOBAALI TUOTETAKUU, RAJATTU KORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS TAKUU: SEURAAVA ON LAADITTU KAIKKIIEN SUORITEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN SIJAAN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNKTELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Ellei muutoin paikallisisissa laeissa säädetä, 3M-putoamisenestotuotteilla on yhden vuoden takuu valmistusvirheitä ja materiaaliavirheitä koskien asennuspäivästä tai alkuperäisen käyttäjän ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. RAJATTU KORVAUS: Kirjallisella 3M:lle lähetetyllä ilmoituksella 3M korjaa tai vaihtaa kaikki tuotteet, joissa on 3M:n määrittelemä valmistus- tai materiaaliavirhe. 3M pidättää oikeuden vaatia tuotetta palautettavaksi tehtaalte takuuvaatimusten arvioimiseksi. Tämä takuu ei kata kulumisesta, tuottoen väärinkäytöstä, kulketusvahingoista tai tuottoen epäonnistuneesta huollosta aiheutunutta vauriota tai muuta vauriota, johon 3M ei pysty vaikuttamaan. Tuottoen kunnosta ja takuuvaihtoehtoista päätöksen tekee ainoastaan 3M. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, ja sitä sovelletaan ainoastaan 3M:n putoamisenestotuotteisiin. Ota yhteyttä paikalliseen 3M:n asiakaspalveluun saadaksesi apua. VASTUUNRAJOITUS: PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA MÄÄRIN 3M EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA SIIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, MILLÄÄN TAVALLA TUOTTEISIIN LIITTYEN OIKEUSTEORIASTA HUOLIMATTA.
GARANTIE PRODUIT INTERNATIONALE, RECOURS LIMITÉ ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ GARANTIE : LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PRISES EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. À moins d'un conflit avec une législation locale, les produits antichute de 3M sont garantis contre les défauts de fabrication en usine et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire initial. RECOURS LIMITÉ : Sur demande écrite à 3M, 3M s'engage à réparer ou remplacer tout produit considéré par 3M comme souffrant d'un défaut de fabrication en usine ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger que le produit lui soit retourné pour une évaluation de la réclamation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit liés à l'usure, aux abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages liés aux transports, au manque d'entretien du produit ou tout autre dommage indépendant du contrôle de 3M. 3M sera l'unique juge de la condition du produit et des options de la garantie. Cette garantie ne s'applique qu'au propriétaire initial et elle constitue l'unique garantie s'appliquant aux produits antichute de 3M. Veuillez contacter le service à la clientèle 3M de votre région pour obtenir de l'assistance. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : DANS LES MESURES PERMISES PAR LA LÉGISLATION LOCALE, 3M N'EST PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AUX PRODUITS, MALGRÉ LA THÉORIE JURIDIQUE REVENDIQUÉE.	GARANZIA GLOBALE SUL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ GARANZIA: LA SEGUENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Salvo ove diversamente specificato dalle leggi locali, i prodotti di protezione anticaduta 3M sono garantiti da difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o di primo utilizzo da parte del proprietario originale. RIMEDIO LIMITATO: previa comunicazione scritta a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto in cui 3M avrà individuato un difetto di fabbricazione o dei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto all'impianto per la valutazione della richiesta di risarcimento in garanzia. La presente garanzia non copre i danni al prodotto causati da usura, abuso, utilizzo errato, trasporto o mancata manutenzione del prodotto o altri danni avvenuti fuori dal controllo di 3M. 3M è la sola che potrà giudicare le condizioni del prodotto e le opzioni di garanzia. La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale ed è l'unica applicabile ai prodotti di protezione anticaduta 3M. Per assistenza, contattare il Servizio Clienti di 3M della propria area. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, IN QUALSIASI MODO COLLEGATI AI PRODOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE ASSERTITA.
WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GARANTIE: DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIT OF IMPLICIT, INCLUSIEF DE IMPLICITE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een garantie op fabrieksfouten door fabricage- en materiaalafbreken gedurende een periode van één jaar na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar. BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eender welk product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabrieksfout heeft door een fabricage- of materiaalafbrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar zijn vestiging wordt geretourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van toepassing op productschade door slijtage, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, nalatigheid bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige oordelen over de toestand van het product en garantieopties. Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor uw regio als u assistentie wenst. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE PRODUCTEN, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.	GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRENSET AVHJELP OG BEGRÆNSNING AV ERSTATNINGSANSVAR GARANTI: DET FØLGENDE KOMMER I STEDET FOR ALLE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE ELLER VILKÅRENE OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Med mindre annet er bestemt av lokale lover, er 3Ms fallsikringsprodukter garantert mot fabrikasjonsfeil i håndverksmessig utførelse og materialer for en periode på ett år fra installasjonsdatoen eller første bruk av den opprinnelige eieren. BEGRENSET AVHJELP: Ved skriftlig melding til 3M, vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt som av 3M fastslås å ha en fabrikasjonsfeil i håndverksmessig utførelse eller materialer. 3M forbeholder seg retten til å kreve at produktet blir levert tilbake til fabriken for evaluering av garantikrav. Denne garantien dekker ikke produktskade grunnet siltasje, misbruk, skade i transit, unnlattelse av å vedlikeholde produktet eller annen skade utenfor 3Ms kontroll. 3M vil være den eneste til å bedømme produktvikår og garantialternativer. Denne garantien gjelder kun den opprinnelige kjøperen og er den eneste garantien som er anvendelig for 3Ms fallsikringsprodukter. Vennligst kontakt 3Ms kundeserviceavdeling i ditt område for hjelp. BEGRÆNSNING AV ERSTATNINGSANSVAR: I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOKALE LOVER, ER IKKE 3M ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST INDIREKTE, HENDELIGE, SPECIELLE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAB AV FORTJENESTE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE FORBUNDET MED PRODUKTENE, UAVHENGIG AV HVILKEN JURIDISK TEORI SOM PÅBEROPES.
GARANTIA GLOBAL DO PRODUTO, REPARAÇÃO LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE GARANTIA: A SEGUINTE É FEITA EM LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSA OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO UM DETERMINADO FIM. Salvo disposição em contrário pelas leis locais, os produtos de proteção contra quedas da 3M têm garantia contra defeitos de fábrica, quer no fabrico, quer nos materiais, por um período de um ano, a partir da data de instalação ou da primeira utilização pelo proprietário original. REPARAÇÃO LIMITADA: Após a notificação por escrito à 3M, a 3M irá reparar ou substituir qualquer produto que a 3M determinar ter um defeito de fábrica no fabrico ou nos materiais. A 3M reserva-se o direito de exigir que o produto seja devolvido às suas instalações para avaliação das solicitações de garantia. Esta garantia não cobre danos ao produto devidos ao desgaste, abuso, mau uso, danos durante o transporte, falha na manutenção do produto ou outros danos fora do controlo da 3M. A 3M será o único juiz da condição do produto e opções de garantia. Esta garantia aplica-se somente ao comprador original e é a única garantia aplicável aos produtos de proteção contra quedas da 3M. Entre em contacto com o departamento de atendimento ao cliente da 3M na sua área para obter assistência. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: NA MEDIDA DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, A 3M NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À PERDA DE LUCROS DE ALGUMA FORMA RELACIONADA COM OS PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA BASE LEGAL INVOCADA.	GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION OCH BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET GARANTI: FÖLJANDE GÄLLER SOM ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILKOR, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Såvida inte annat stipuleras i lokala lagar, garanteras 3M:s fallskyddsprodukter mot fabriaktionsfel avseende tillverkning och material under en period av ett år från datum för ursprunglig ägares installation eller första användning. BEGRÄNSAD KOMPENSATION: Efter skriftlig avisering till 3M, kommer 3M att reparera eller byta ut varje produkt, som av 3M fastställts vara behäftad med fabriaktionsfel vad gäller tillverkning eller material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkt returneras till företagets anläggning för utvärdering av garantianspråk. Denna garanti omfattar inte produktskada till följd av slitage, felaktig användning, missbruk, skada under transport, underlåtenhet att sköta produkten eller annan skada utom 3M:s kontroll. 3M är ensam bedömare av produktskick och garantialternativ. Denna garanti avser enbart den ursprunglige köparen och är den enda garanti som gäller för 3M:s fallskyddsprodukter. Kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för assistans. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET: I DEN EMFATTNING SOM TILLÅTTS AV LOKALA LAGAR ANSVARAR 3M INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, VILKA PÅ NÅGOT SÄTT HÄNFÖRTS TILL PRODUKTERNA, OAVSETT HÄVDAD RÄTTSLIG GRUND.



Fall Protection

USA

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
3Mfallprotection@mmm.com

Brazil

Rodovia Anhanguera, km 110
Sumaré - SP
CEP: 13181-900
Brasil
Phone: 0800-013-2333
falecoma3m@mmm.com

Mexico

Calle Norte 35, 895-E
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Azcapotzalco
Mexico D.F.
Phone: (55) 57194820
3msaludocupacional@mmm.com

Colombia

Compañía Latinoamericana de Seguridad S.A.S.
Carrera 106 #15-25 Interior 105 Manzana 15
Zona Franca - Bogotá, Colombia
Phone: 57 1 6014777
fallprotection-co@mmm.com

Canada

260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484
3Mfallprotection-ca@mmm.com

EMEA (Europe, Middle East, Africa)

EMEA Headquarters:
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Fax: + 33 04 93 08 79 70
informationfallprotection@mmm.com

Australia & New Zealand

137 McCredie Road
Guildford
Sydney, NSW, 2161
Australia
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
3msafetyaucs@mmm.com

Asia

Singapore:
1 Yishun Avenue 7
Singapore 768923
Phone: +65-6450 8888
Fax: +65-6552 2113
TotalFallProtection@mmm.com

China:

38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd
Shanghai 200336, P R China
Phone: +86 21 62753535
Fax: +86 21 52906521
3MFallProtecton-CN@mmm.com

Korea:

3M Koread Ltd
20F, 82, Uisadang-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phone: +82-80-033-4114
Fax: +82-2-3771-4271
TotalFallProtection@mmm.com

Japan:

3M Japan Ltd
6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Phone: +81-570-011-321
Fax: +81-3-6409-5818
psd.jp@mmm.com

WEBSITE:
3M.com/FallProtection



EU DECLARATION OF CONFORMITY:
3M.com/FallProtection/DOC